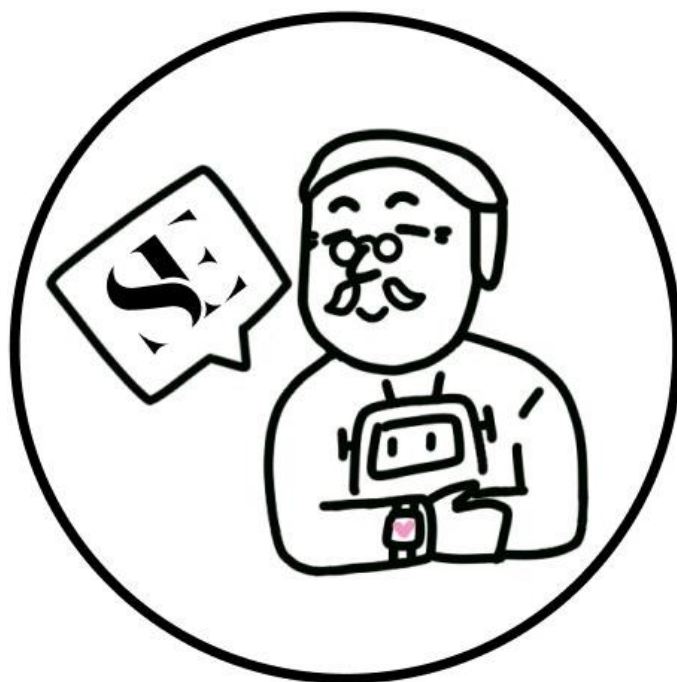


國立臺北商業大學

資訊管理系

113' 資訊系統專案設計

系統手冊



組別：第 113506 組

題目：SilverEase

指導老師：蘇建興老師

組長：10956022 鄭佳宜

組員：10956007 陳家寧

10956014 周東圻

10956025 陳暄

10956048 陳妍甄

中華民國 114 年 1 月 3 日

目錄

第一章 前言	1
1-1 背景介紹	1
1-2 動機	2
1-3 系統目的與目標	4
1-4 預期成果	5
第二章 營運計畫	6
2-1 可行性分析	6
2-1-1 操作可行性	6
2-1-2 技術可行性	6
2-1-3 時程可行性	7
2-1-4 經濟可行性	7
2-2 商業模式—Business model	8
2-3 市場分析 STP	9
2-3-1 市場區隔 Segmenting	9
2-3-2 目標市場 Targeting	9
2-3-3 市場定位 Positioning	9
2-3-4 相關裝置競品比較	10
2-4 競爭力分析(SWOT-TOWS)	11
第三章 系統規格	12
3-1 系統架構	12
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台	12
3-3 開發標準與使用工具	13
3-4 硬體開發	14
3-4-1 開發板選擇	14
3-4-2 電路設計	14
3-4-3 裝置設計	15
3-5 AI 運用	18
3-5-1 圖片文字辨識處理	18
3-5-2 訊息分析處理	18
第四章 專案時程與組織分工	19
4-1 專案時程	19
4-2 專案組織與分工	20
第五章 需求模型	23
5-1 功能分解圖 (Functional decomposition diagram)	23
5-2 需求清單	24
5-2-1 功能性需求	24
5-2-2 非功能性需求	24
第六章 程序模型	25

6-1 資料流程圖(Data flow diagram).....	25
6-2 程序規格書(Process specification)	29
第七章 資料模型	32
7-1 實體關聯圖(Entity relationship diagram)	32
7-2 資料字典(Data dictionary)	32
第八章 資料庫設計	33
8-1 資料庫關聯圖	33
8-2 表格及其 Meta data.....	34
第九章 程式	37
9-1 軟體架構與程式清單.....	37
9-2 程式規格描述.....	41
第十章 測試模型	56
10-1 測試計畫	56
10-2 測試個案與測試結果.....	57
第十一章 操作手冊	63
第十二章 使用手冊	64
第十三章 感想	90
第十四章 參考資料.....	92
附錄一、評審建議與回應	93
附錄二、GitHub	97
附錄三、校外參賽結果	98
附錄四、市場調查部分結果	107

圖目錄

圖 1-1-1、人口年齡結構	1
圖 1-2-1、獨居長者示意圖	2
圖 1-3-1、緊急求救示意圖	4
圖 1-4-1 五大理念的實踐	5
圖 2-2、財務預測	8
圖 2-3-3-1、LINE 服務市場定位	9
圖 3-1-1、系統架構	12
圖 3-4-2、SilverEase 裝置電路圖	14
圖 3-4-3-1、SilverEase1.0 版	15
圖 3-4-3-2、SilverEase2.0 版	15
圖 3-4-3-3、SilverEase3.0 版	15
圖 3-4-3-4、SilverEase 外殼 1.0 概念圖與線架構圖	16
圖 3-4-3-5、SilverEase 外殼實體	16
圖 3-4-3-6、SilverEase 外殼 2.0 概念圖與線架構圖	16
圖 3-4-3-7、SilverEase3.0 真實穿戴	17
圖 3-4-3-8、SilverEase 改良外殼實體	17
圖 3-4-3-9、SilverEase 外殼改良概念圖與線架構圖	17
圖 3-5-1、大型語言模型 OCR 協作	18
圖 3-5-2、大型語言模型訊息分析處理	18
圖 5-1-1、功能分解圖	23
圖 6-1-1、系統環境圖	25
圖 6-1-2、DFD 圖 0	26
圖 6-1-3、DFD 圖 1	27
圖 6-1-4、DFD 圖 3	27
圖 6-1-5、DFD 圖 3.3	28
圖 7-1-1、實體關聯圖	32
圖 8-1-1、資料庫關聯圖	33
圖 12-1、加入官方 LINE	64
圖 12-2-1、長者取得群組隨機碼	65
圖 12-2-2、照護者輸入群組隨機碼	65
圖 12-2-3、查看家庭清單	66
圖 12-2-4、刪除家庭清單	66
圖 12-2-5、初次綁定裝置掃描	67
圖 12-2-6、初次綁定裝置設定流程	68
圖 12-3-1-1、新增用藥排程	69
圖 12-3-1-2、查看用藥清單	70
圖 12-3-1-3、查看用藥紀錄	70
圖 12-3-1-4、編輯用藥排程	71
圖 12-3-1-5、刪除用藥排程	72
圖 12-3-2-1、手動新增回診資料排程	73

圖 12-3-2-2、透過 AI 分析新增回診資料排程.....	74
圖 12-3-2-3、查看回診資料清單.....	75
圖 12-3-2-4、查看回診資料紀錄.....	75
圖 12-3-2-5、編輯回診資料排程.....	76
圖 12-3-2-6、刪除回診資料排程.....	77
圖 12-3-3-1、新增紀念日排程.....	78
圖 12-3-3-2、透過 AI 分析新增紀念日排程.....	79
圖 12-3-3-3 紀念日清單.....	80
圖 12-3-3-4 紀念日紀錄.....	80
圖 12-3-3-5、編輯紀念日排程.....	81
圖 12-3-3-6、刪除紀念日排程.....	82
圖 12-4-1、資料彙整主頁.....	83
圖 12-4-2、資料彙整週報.....	83
圖 12-5-1、查看最新定位.....	84
圖 12-5-2、查看足跡.....	85
圖 12-5-3、常去地點足跡查詢.....	86
圖 12-6-1、查看衛教專單張.....	86
圖 12-6-2、分享圖片給好友.....	87
圖 12-7-1、求救通知.....	88
圖 12-7-2、求救後續回報.....	88
圖 12-7-3、通報遺失/走失.....	89
圖 12-7-4、離線通知.....	89
圖附件 3-1、「2024 年全國技專校院老人福祉產品/服務創新設計競賽」 參賽照片及獎狀.....	99
圖附件 3-2、「2024 全國 AI 創意實作競賽」參賽照片及獎狀.....	99
圖附件 3-3、「2024 年第九屆新創盃全球大專校院暨高中職創意創新創業企劃競賽」 參賽照片及獎狀.....	100
圖附件 3-4、「2024 全國創新創業競賽」參賽照片及獎狀.....	100
圖附件 3-5、「第五屆高科盃_全國商業智慧競賽」入圍證明.....	101
圖附件 3-6、「2024 全國資訊管理前瞻技術研討會暨專題競賽」參賽照片及獎狀.....	101
圖附件 3-7、SilverEase 校外參賽海報.....	102
圖附件 3-8、SilverEase 校外參賽海報.....	103
圖附件 3-9、SilverEase 校外參賽 A4 宣傳單-1.....	104
圖附件 3-10、校外參賽 A4 宣傳單-2.....	105
圖附件 3-11、SilverEase 校外參賽 A4 宣傳單-3.....	106

表目錄

表 2-1-1、操作可行性	6
表 2-1-2、技術可行性	6
表 2-1-3、時程可行性	7
表 2-1-4、成本結構	7
表 2-2-1、商業模式九宮格	8
表 2-3-4-1、相關競品比較	10
表 2-4-1、競爭力分析(SWOT-TOWS)	11
表 3-2-1、系統軟、硬體需求與技術平台	12
表 3-3-1、開發標準與使用工具	13
表 3-4-1、開發板比較	14
表 4-1-1、專案時程	19
表 4-2-1、專案組織與分工	20
表 4-2-2、專題成果工作內容與貢獻度表	22
表 5-2-1-1、功能性需求敘述	24
表 6-2-1、程序規格書—設定	29
表 6-2-2、程序規格書—身分設定	29
表 6-2-3、程序規格書—裝置設定	29
表 6-2-4、程序規格書—求救	29
表 6-2-5、程序規格書—傳送通知	29
表 6-2-6、程序規格書—即時拍照	29
表 6-2-7、程序規格書—發送定位	30
表 6-2-8、程序規格書—排程及通知	30
表 6-2-9、程序規格書—排程設定	30
表 6-2-10、程序規格書—排程通知	30
表 6-2-11、程序規格書—AI 分析	30
表 6-2-12、程序規格書—圖像分析	30
表 6-2-13、程序規格書—訊息分析	31
表 6-2-14、程序規格書—定位	31
表 6-2-15、程序規格書—資料彙整	31
表 6-2-16、程序規格書—衛教專區	31
表 7-2-1、資料字典	32
表 8-2-1、資料表敘述 T01.Member	34
表 8-2-2、資料表敘述 T02.Family	34
表 8-2-3、資料表敘述 T03.FamilyLink	34
表 8-2-4、資料表敘述 T04.FamilyCode	34
表 8-2-5、資料表敘述 T05.Memo	35
表 8-2-6、資料表敘述 T06.Med	35
表 8-2-7、資料表敘述 T07.Hos	35
表 8-2-8、資料表敘述 T08.EventMemo	35
表 8-2-9、資料表敘述 T09.Respond	36

表 8-2-10、資料表敘述 T10.Location.....	36
表 8-2-11、資料表敘述 T11.SOS.....	36
表 8-2-12、資料表敘述 T12.SOSPlace.....	36
表 8-2-13、資料表敘述 T13.SOSType.....	36
表 9-1-1、後端程式列表	37
表 9-1-2、前端程式列表	38
表 9-1-3、硬體程式列表	40
表 9-1-4、軟體套件列表	40
表 9-1-5、硬體套件列表	40
表 9-2-1、程式規格描述 01	41
表 9-2-2、程式規格描述 02	43
表 9-2-3、程式規格描述 03	46
表 9-2-4、程式規格描述 04	48
表 9-2-5、程式規格描述 05	51
表 9-2-6、程式規格描述 06	53
表 9-2-7、程式規格描述 07	54
表 9-2-8、程式規格描述 08	55
表 10-2-1-1、長者身分設定	57
表 10-2-1-2、照護者身分設定	57
表 10-2-1-3、裝置綁定	57
表 10-2-1-4、家庭清單	57
表 10-2-2-1、按鈕	57
表 10-2-2-2、攝像頭	58
表 10-2-2-3、定位板	58
表 10-2-3-1、新增用藥	58
表 10-2-3-2、查看用藥	58
表 10-2-3-3、編輯用藥	58
表 10-2-3-4、刪除用藥	59
表 10-2-3-5、新增回診資料	59
表 10-2-3-6、查看回診資料	59
表 10-2-3-7、編輯回診資料	59
表 10-2-3-8、刪除回診資料	59
表 10-2-3-9、新增紀念日	60
表 10-2-3-10、查看紀念日	60
表 10-2-3-11、編輯紀念日	60
表 10-2-3-12、刪除紀念日	60
表 10-2-3-13-1、圖片分析	60
表 10-2-3-13-2、訊息分析	61
表 10-2-4-1、即時位置	61
表 10-2-4-2、長者足跡	61
表 10-2-5-1、主頁	61

表 10-2-5-2、週報	61
表 10-2-6-1、個人推薦	62
表 10-2-6-2、十大死因	62
表 10-2-6-3、十大慢性病威脅	62
表 10-2-6-4、防疫	62
表 11-1、操作手冊	63

第一章 前言

1-1 背景介紹

人口高齡化是當今全球社會所面臨的議題，隨著醫療的進步和人們生活條件的改善，全球平均壽命正在持續延長，這導致全球各地老年人口比例不斷上升。

網路的普及，導致四面八方的資訊爆炸般湧入，其中也不乏許多虛假的健康醫療資訊，無法確保長者們有足夠的資訊辨識能力來辨其真假。

從行政院國家發展委員會 2024 年 10 月公布的中華民國人口推估(2024-2070 年)報告，說明在 2017 年起就開始維持老年 > 幼年的人口走勢，這意味著：

- 青壯年及幼年人口將持續下降，老年人口將持續上升。
- 扶老比也急遽上升，從 5 位青壯年扶養 1 位老年人，到未來 2 位扶養 1 位。
- 在 2025 年將邁入超高齡社會(老年人口達 20%)。

來源：國發會·中華民國人口推估（2024-2070 年）報告

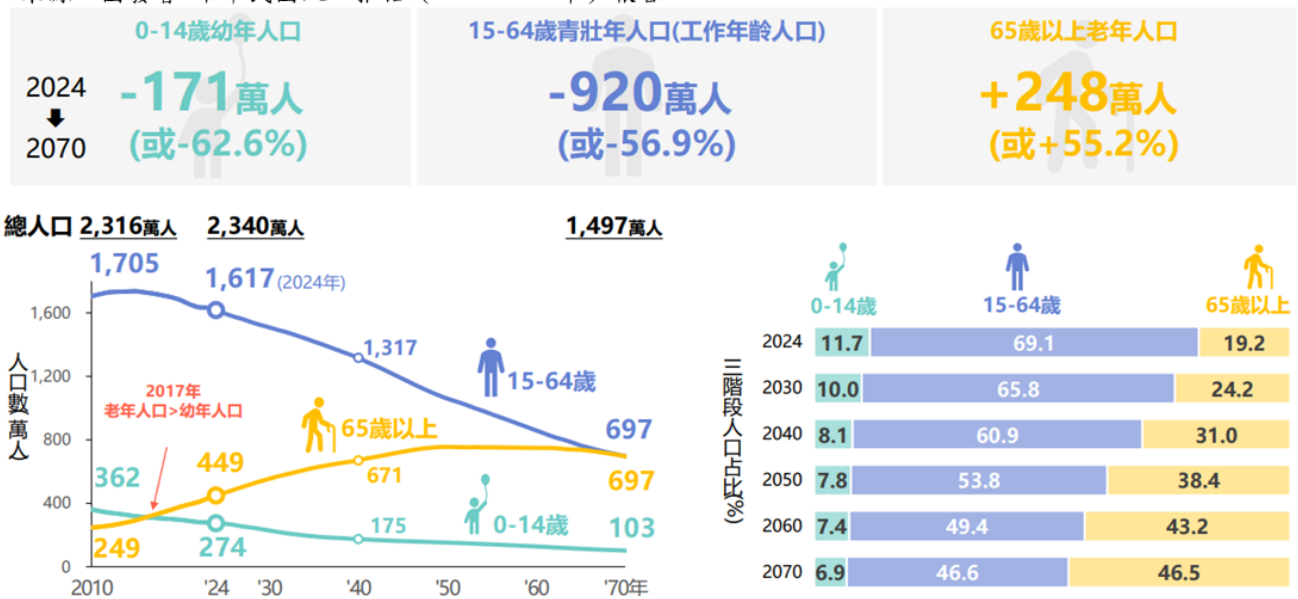


圖 1-1-1、人口年齡結構

衛生福利部國民健康署 2019 年中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查顯示：

- 超過 1 成的中老年人口有經常跌倒摔倒情況。
- 接近 5 成沒有經常接受健康檢查或是定期居家健康自我監測。
- 超過 7 成至少有一項以上的慢性病，高血壓、心臟病、糖尿病等最為常見。

而衛福部在民國 111 年的另一份老人狀況調查報告指出，近一半的老年人自我評估健康不是良好，並隨著年齡增長，下肢功能衰弱比率逐漸上升。

因此吃藥成為大多數老年人必須面對的日常，然而隨著年齡的增長，健忘的問題也伴隨而來，對許多老年人來說，記得每天按時服藥並非易事。

面對臺灣即將步入超高齡社會，高齡者備受關注與討論，另一方面，醫療人員亦正向思考著如何促進高齡者邁向成功老化。所謂成功老化包含生理、心理和社會三個層面，達到身心健康，且能享受生活，才稱得上是「成功老化」。

Rowe & Kahn(1997)定義成功老化包含三個要件：「降低疾病與失能之發生率」、「維持高度的認知與身體功能」、「積極參與日常活動」。而後，Crowther(2002)等學者加入第四個要件「正向靈性」，其指信仰與靈性力量等對於高齡者之正向影響性。

成功老化不只是高齡者本身受益，也對大環境產生積極的影響，促進社會的穩定和經濟的繁榮。在這樣的背景下，AI 技術同樣能在這些成功老化的要素中發揮作用。

當今社會，AI 人工智慧已成為技術創新的核心，並且正在迅速改變社會的各個層面。人工智慧的發展可以追溯到 20 世紀，但直到近年來，隨著計算能力的增強、海量數據的可獲取性以及算法的進步，此技術才真正迎來了突破性的進展。人工智慧涵蓋了多個領域，這些技術正在逐步滲透到我們的日常生活中，從個人助理到自動駕駛汽車，人工智慧的應用範圍廣泛且影響深遠。

在醫療領域，人工智慧能夠幫助醫生進行更準確的診斷，預測病人的健康風險。在公共衛生中也發揮著關鍵作用，通過分析健康數據來預測和控制疾病的傳播。

在日常生活中人工智慧也在不斷擴展，正改變我們與科技互動的方式。這些技術不僅提高生活的便利性，在高齡化社會中，人工智慧也能夠發揮更大潛力。人工智慧的機器學習演算法可以分析醫療數據，有效地管理慢性病的進展。

AI 人工智慧的技術不僅是在醫療和健康管理領域中扮演著越來越重要的角色，也在推動著高齡社會的轉型。透過人工智慧技術的應用，我們能更好應對人口老齡化帶來的挑戰，促進成功老化的實現，並為老年人創造更健康、更有活力的生活環境。

1-2 動機

隨著社會高齡化發展，同時又面臨少子化的影響，獨居老人的比例也將隨之升高，近年甚至有暴增的跡象。促使長者必須獨居的因素很多，即使子女具有撫養能力，但面臨工作、求學等種種因素而無法同時顧及，迫使年邁的長者必須獨自居住；台灣老年精神醫學會賴德仁理事長指出，臺灣也逐漸邁向美國那樣，有眾多獨居老人，尤其喪偶女性再婚率低，較不願搬離熟悉的環境，或擔憂與子女同住造成影響及負擔。

而「獨居」也隱藏著種種危機，最大風險在於身體若出現突發狀況，無法即時受到良好的照顧，並且在缺乏支持系統下，以致無人關心按時服藥、回診等，延誤治療時機。因此賴理事長也建議建立支持網路系統，使年長者得以互動、緩解壓力，擁有健康身心，降低獨居老人自殺憂鬱等危險因子。如圖 1-2-1 所示，希望「SilverEase」成為一代代連結相互關懷的形象概念。



圖 1-2-1、獨居長者示意圖

近年來也有許多老人出門走失的案例，新聞報導層出不窮，不禁也讓人擔心萬一有一天自己家中長者也遇到這樣的危機該如何處理。

「SilverEase」提供快速定位功能，照護者可以即時了解長者所在位置，讓長者及照護者都安心，萬一長者不小心走失長時間聯絡不到人，也可以減少救援難度，鎖定定位可以更有效尋找長者，減少憾事的發生。

「SilverEase」這款 LINE Bot 連結 IoT 老人照護應用，是為應對身旁沒有照護者的長者遇到突發狀況也能透過裝置即時求救，即時發送緊急訊息及簡單的拍照，長者在緊急情況發生時較不慌張，求救同時也記錄長者所在位置，照護者不僅能透過照片判斷位置，精確定位大大縮短尋找長者的時間，更快採取行動，不錯過救援黃金。

慢性病不像一般傳染性疾病，可經由藥物來在短時間內治癒，但慢性病的進程，卻是可以預防及調適的，透過對自我健康管理意識提升還有固定且準時的用藥習慣，將能延緩甚至避免因慢性病導致的失能風險。

「SilverEase」設定排程，提醒吃藥或回診時間，讓不在身邊的照護者不用因為擔心長者因健忘而忘記吃藥導致舊病復發，或忘記回診導致無法有效追蹤病情。

此外，隨著 AI 技術的深入應用，「SilverEase」也加入了 AI 分析的功能。用戶在新增用藥排程時，可以直接拍照，AI 會自動辨識並輸入藥物的使用方式、內容物和劑量等資訊，使用者只需設置提醒時間，系統便會自動提醒，降低手動輸入的錯誤風險。AI 也能日常分析群組聊天，當偵測到與用藥、回診或重要紀念日相關的訊息時，會自動跳出提醒，協助將資訊快速加入排程，提升使用便利性。

許多長者遇到醫療與健康相關的問題，免不了上網尋求解答，許多資訊不正確或民間信仰療法，常常導致長者誤信錯誤資訊，造成不正當用藥或做不正確治療致病情加重。「SilverEase」提供正確衛生教育資訊，利用圖片清楚宣導正確醫療觀念，讓長者都能在正確資訊的指引下安心養生。

「SilverEase」是款協助老人照護的 LINE Bot 介面應用，「Silver」有銀的意思，寓意為銀髮族，而「Ease」就是簡單，象徵著方便、容易使用。

綜合上述所提到的相關資料，年長者具以下潛在問題：

1. 大多數人都需要慢性病控管及健康監測。
2. 下肢退化伴隨跌倒損傷，甚至需要求援。
3. 無法妥善辨識資訊來源真假。
4. 近兩成老年人口(尤其獨居者)有孤獨或憂鬱傾向，具自殺自傷的潛在風險。

同時作為子女或照護者也必須時常叮囑長者用藥，出門在外也時不時提心吊膽，深怕獨自在家的長者是否會受傷或突發疾病，甚至外出走失。

1-3 系統目的與目標

因此為解決老年人口成長帶來的影響，實踐聯合國永續發展目標(SDGs)目標 3.4「減少非傳染性疾病造成的死亡率並促進心理健康」，提高老年人口健康社會福祉，並減輕青壯年在未來扶養老人的負擔及憂慮。

希望透過低成本、建立低操作門檻使各年齡層能接納的方式打造服務，利用現有技術，完成本次智慧服務應用，並提供以下服務：

1. 用藥、回診及重要日子的提醒。
2. 提供正確的衛生醫療資訊。
3. 與服務相關的分析報告及資訊。
4. 提供實時定位及定位軌跡圖。
5. 藉由 IoT 一鍵求救，並傳送事件定位與即時影像。

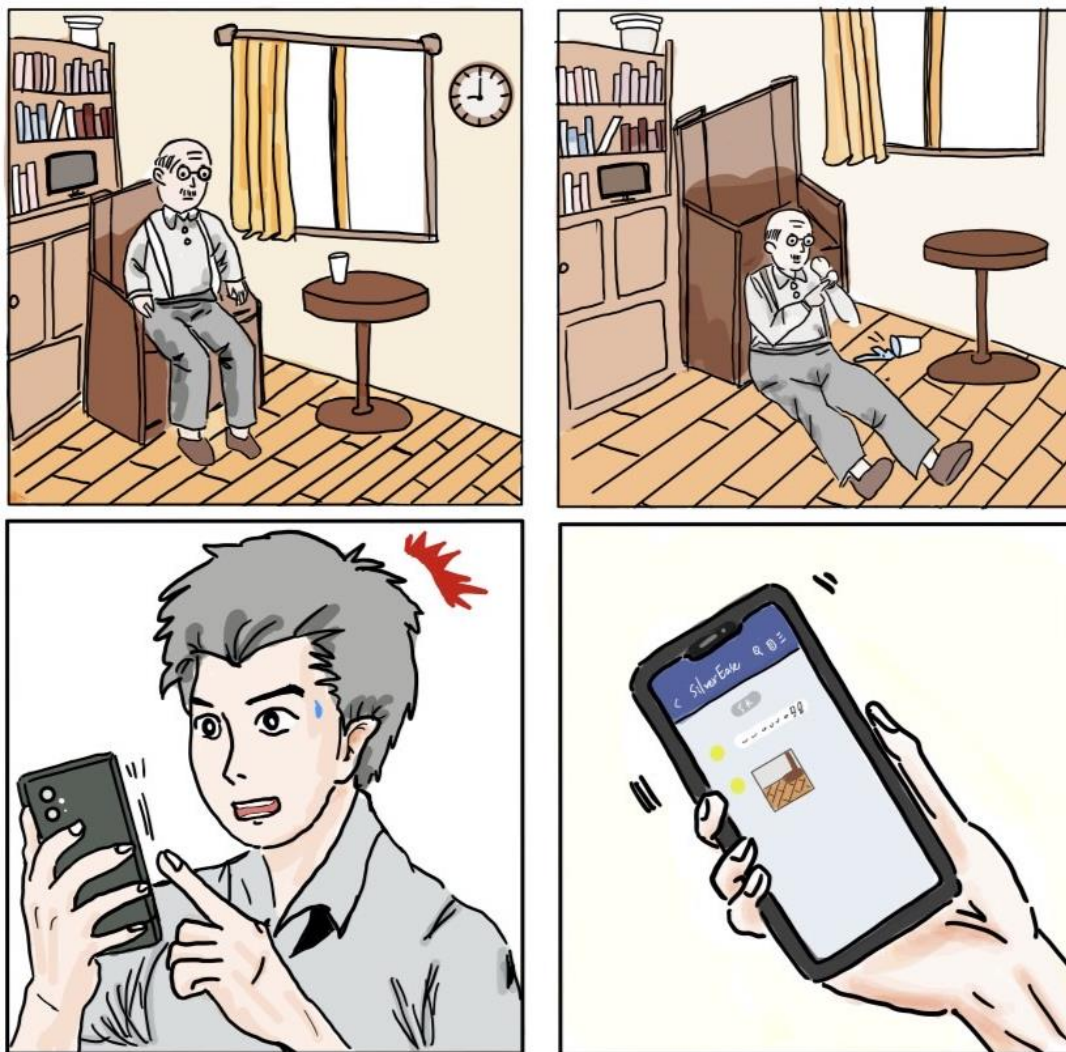
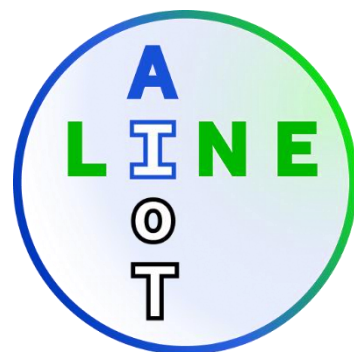


圖 1-3-1、緊急求救示意圖

1-4 預期成果

SilverEase 預期透過 LINE、IoT、AI 三大核心技術達到以下目標：

1. 協助長者進行慢性病管理
提醒並利用 OCR + AI 技術，為長者 E 化藥單
2. 長者在危險時刻可以在第一時間請求支援
透過 IoT 能夠一鍵求救，LINE 訊息不漏接
3. 長者行蹤能夠被掌握
照顧者不再需要擔心長者有走失的風險
4. 長者能取得正確的衛教及醫療資訊
不再怕長者因為來路不明的不正確資訊誤導



並實踐五大核心理念：



圖 1-4-1 五大理念的實踐

第二章 營運計畫

2-1 可行性分析

可行性分析可分成四個構面來檢視，分別是操作(Operational)可行性、技術(Technical)可行性、時程(Schedule)可行性和經濟(Economic)可行性。

2-1-1 操作可行性

如表 2-1-1 所示，在本系統對使用者的需求，利用LINE Bot設計出易用的介面方便使用者即時收到訊息。

表2-1-1、操作可行性

評估內容	說明
使用者介面	以高齡者的角度，設計出容易理解且操作簡單的介面，讓使用者在不同年齡段都能快速上手。
使用者體驗	透過現有的AI技術，從旁協助使用者，能夠更便利及快速的操作本系統。
功能完整性	確認系統能正常運行規劃的全部功能，包括求救功能、設定提醒、發送通知等，確保足夠全面且實際可行。
硬體需求	系統運行所需的硬體資源是否充足，是否需要升級伺服器、手機或網路設備。

2-1-2 技術可行性

技術可行性主要關注於組織現有的技術資源，以確保這些資源能夠滿足需求，也評估技術團隊是否具備將構想到系統的能力，包括對擬議系統所需硬體、軟體及其他技術要求的檢視。

如表 2-1-2 所示。本系統開發所需軟硬體資源，例如：取得IoT相關開發板、網頁開發技術等，資源相較容易取得，組員們也具備相關開發技術能力，因此在技術能力與資源項目，評估結果為符合。

表2-1-2、技術可行性

評估內容	評估結果	說明
技術能力及資源	符合	本團隊具備軟體開發技術。
伺服器平台及環境	符合	採用校內刀鋒伺服器並建置IIS + FastCGI
資料庫建置	符合	採用校內MySQL Server
IoT硬體設備	符合	選用ESP32開發板
軟體服務	符合	利用LINE相關服務協助運作
資訊安全風險控制	低風險	資訊安全知識不夠充足
AI技術應用	符合	採用本機開源大型語言模型

2-1-3 時程可行性

在時程可行性方面，將估計專案需要多少時間來完成，如表 2-1-3 所示，將此專案分成五階段：系統規劃、系統設計、系統開發、系統測試與系統驗收。

表2-1-3、時程可行性

編號	工作名稱	開始日期	結束日期
1	系統規劃	2024/01/01	2024/03/01
2	系統設計	2024/02/01	2024/04/01
3	系統開發	2024/03/01	2024/10/01
4	系統測試	2024/07/01	2024/10/01
5	系統驗收	2024/09/01	2024/10/01

1. 系統規劃，預計時間為 2 個月
2. 進行系統設計，預計時間為 2 個月
3. 系統開發，預計時間為 7 個月
4. 完成系統設計和開發後，需要進行測試和修改，預計時間為 3 個月
5. 系統測試和修改完成後，需要進行驗收，預計時間為 1 個月

2-1-4 經濟可行性

以服務 500 組(戶)使用家庭進行系統建置與開發評估。

表2-1-4、成本結構

固定資產 伺服器與其他設備 \$100萬	變動費用 裝置成本 \$500	固定收入 系統服務收入 \$399
固定費用(月) 人事費用 \$15萬 廣告預算 \$1萬 網路費用 \$3000 LINE Bot 商業帳號 \$1200 (3000則，超額\$0.2/則)		變動收入 裝置收入 \$999 訊息加購 \$59(120則)

在專題開發中之所需成本考量為裝置成本，其餘伺服器與網路等利用系上資源，LINE Bot 商業帳號則控制在免費 200 則流量與多帳號分流進行測試。

2-2 商業模式—Business model

根據商業模式內容可細分為九個關鍵要素，將「SilverEase」從這九大面向進行分析及規劃，並將商業模式可視化，如表 2-2-1 所示。

表2-2-1、商業模式九宮格

關鍵合作夥伴 開發板製造商 電商平台 社群媒體 社福機構	關鍵活動 行銷 裝置平台之 維護優化	價值主張 青銀友善 深入生活 協助日常提醒 提高救援機率 全人健康	顧客關係 客服 保固 反饋	目標客群 45-70 歲有 照護需求與 健康管理者 具行動裝置及 網路連線家庭
	關鍵資源 AI 運算資源 伺服器		通路 電商平台 人員銷售	
成本結構 開發成本：人事、伺服器與硬體資源 未來成本：維護運作管理與其他費用			收入來源 產品收入 服務收入	

根據2-1-4成本結構規劃推估之財務預測，系統能正常營運下限為500組(戶)，隨使用人數提高能更好的進行營運(推廣方案：募資平台，設定500組的銷售門檻)。

財務概況預測

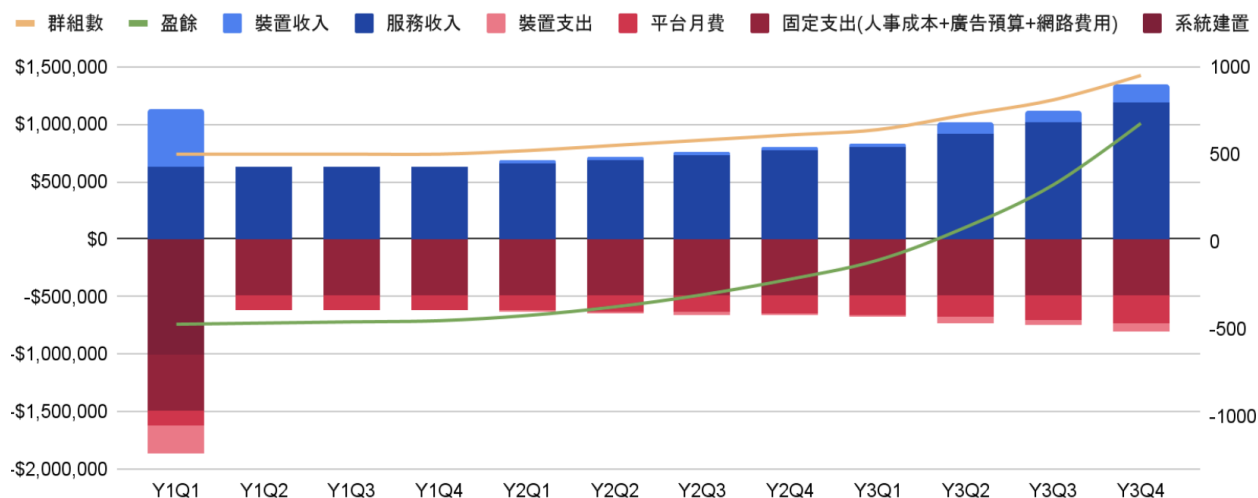


圖 2-2、財務預測

2-3 市場分析 STP

2-3-1 市場區隔 Segmenting

由財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)所公布之數據，我國網路使用概況：

- 近 9 成的上網率
- 逾 8 成的 LINE 使用率

由衛生福利部之老人狀況調查報告說明，我國中老年網路使用概況：

- 近 8 成的上網率
- 近 9 成的 LINE 使用率

現有 LINE 為服務平台的相關醫療及照護服務應用介紹如下：

- 健康益友整合醫療資訊系統

與衛福部推動通訊診察治療辦法，發展遠距醫療升級與健保數位轉型，主要提供遠距醫療診察服務，也能追蹤病人生理量測或檢驗數值、開立處方箋。

- 宇瞻智慧照護管理系統

為長照機構設計的非接觸式 IoT 感測系統，提供場域監控(消防、空氣品質、門禁等)、生理狀態(呼吸、跌倒偵測)及住戶資料庫。

- 衛福部國健署長者量六力

為衛福部推動整合式身體功能性自我評估服務，透過引導來自我評估健康狀況，以及相關衛教服務。

2-3-2 目標市場 Targeting

主要受眾：中高齡者及其照護者

目標市場：目標客群熟悉的 LINE 平台

2-3-3 市場定位 Positioning

作為居家日常照護服務，並達成以下目標：

- 搭配穿戴式的 IoT 裝置
- 照護者也能夠掌握長者狀況
- 讓需要被照顧的人們能夠安心生活
- 打造 LINE Bot 提供用戶一個熟悉並能夠簡便快速上手的平台及介面



圖 2-3-3-1、LINE 服務市場定位

2-3-4 相關裝置競品比較

目前市面上有幾款穿戴式裝置，作了以下的介紹及比較：

- 守護 BBCall

為彰化縣政府推動的失智長者走失定位設備，透過 RFID 方式進行走失尋找及通報，因此需要一定的用戶安裝量及外出流動率才能有效服務。

- Osmile

專為老年人口設計的 IoT，提供跌倒偵測、GPS 定位功能及視訊功能。

- Apple Watch

受眾雖涉及廣泛年齡層，但其中有提供如跌倒偵測、GPS、及求救等功能。

- 小米手環

以平價為特色，主要受眾為運動用戶，有健康監測功能，因此納入本次比較。而 SilverEase 集結了各式優點，打造出對使用者友善的功能。

表2-3-4-1、相關競品比較

功能特色	SilverEase	守護BBCall	Osmile	AppleWatch	小米手環
圖示					
裝置技術	WiFi	RFID	4G/藍芽	4G/WiFi	4G/WiFi
緊急通知	✓		✓	✓	
定位	✓	✓	✓	✓	✓
拍照功能	✓		✓		
排程提醒	✓		(用藥)		
資料分析	✓				
健康監測			✓	✓	✓
AI技術	✓				
設備單價	成本約\$500	免費 (政府發予可能走失者)	\$9,000~ \$15,000	\$8,000~ \$27,000	\$600~ \$6,000

2-4 競爭力分析(SWOT-TOWS)

表2-4-1、競爭力分析(SWOT-TOWS)

Internal factors External factors	Strengths 優勢 簡易操作 軟/硬體整合 支援跨系統 高度即時服務 簡便及輕量操作 銀髮友善 UI/UX 基於 LINE 提供的服務	Weaknesses 劣勢 知名度低 資料隱私問題 需要 LINE 帳號 開發技術尚未成熟 IoT 設備不夠輕便 註冊流程彈性不足
	Opportunities 機會 全球人口老化趨勢 ESP IoT 開發自由度高 LINE 提供豐富 API 穿戴式裝置興起 銀髮產業日趨蓬勃重要 開源大型語言模型	W - O 最佳化程式及操作流程 提高 IoT 便攜度 使用本地語言模型
Threats 威脅 科技技術變革快速 資安意識提高 使用者需求廣	S - T 提高資安防護 收集使用者意見以滿足需求	W - T 補充資安知識 學習及熟悉所需技術 傾聽市場開發合適的應用

第三章 系統規格

3-1 系統架構

- LINE 作為主要服務的平台
LIFF 前端網頁框架，能更輕易的在 LINE 上使用網頁服務。
LINE Login 提供登入驗證服務，打開即登入，省去註冊與登入煩惱。
- Ollama 進行 LLM 管理與運作
本地運算足以滿足系統服務需求並能確保用戶隱私安全。
- ESP32Cam 作為 IoT 的主機
搭載WiFi、藍芽與鏡頭模組提高開發彈性，配合GPS晶片完成整體裝置。
- MQTT 中介伺服器
私有的通訊伺服器能確保設備與 Server 通訊安全。
- PaddleOCR 光學文字辨識
提高辨識準確度，再配合 AI 技術能夠重新整理文字內容。

架構圖詳如 3-1-1 所示。

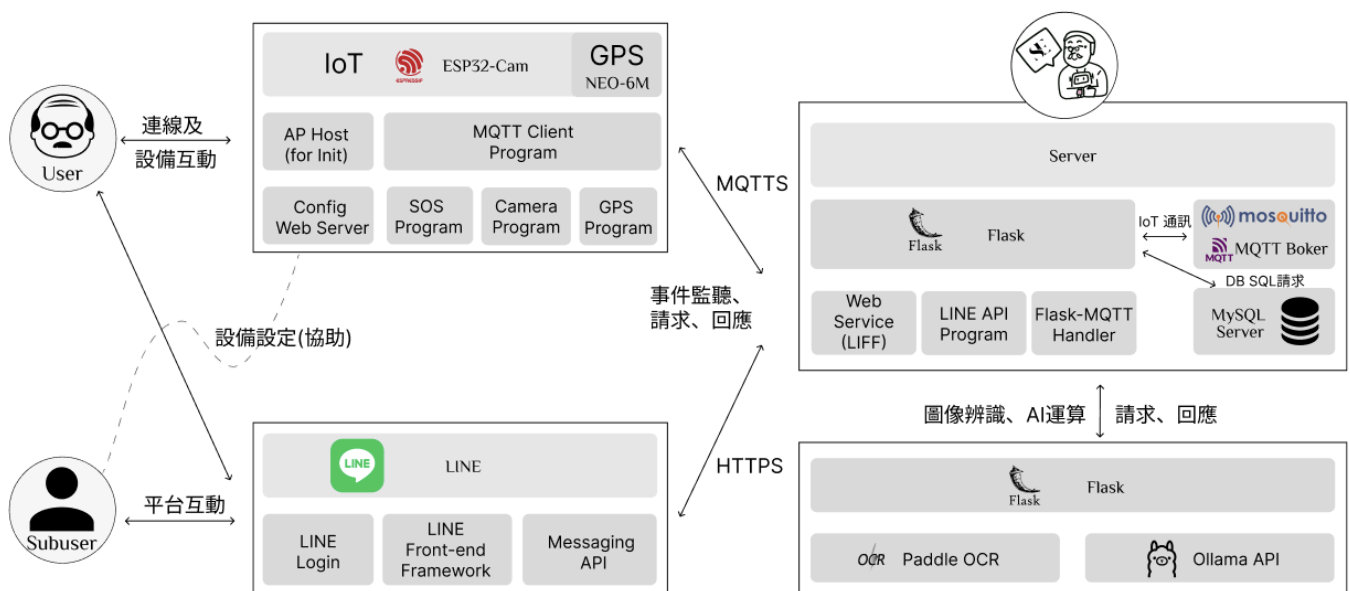


圖 3-1-1、系統架構

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

表3-2-1、系統軟、硬體需求與技術平台

軟、硬體需求	
作業系統	iOS、Android
LINE 版本	14.6.0 以上
行動需求	
網路需求	Wi-Fi、行動網路

3-3 開發標準與使用工具

以下是我們系統所使用的相關開發使用工具，如表 3-3-1 所示。

Flask：輕量級的 Python Web 框架

Fork：一個專案管理的應用程式

Figma：線上介面設計工具，允許和團隊進行多人協同合作

AutoCAD：電腦輔助製圖軟體

表3-3-1、開發標準與使用工具

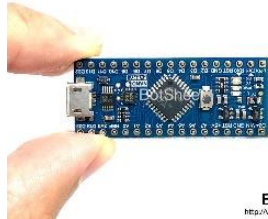
系統開發環境	
作業系統	Windows Server 2019
框架	Flask
資料庫	MySQL
程式撰寫工具	Visual Studio、MySQL Workbench
前端程式語言	HTML5、CSS、JS
後端程式語言	Python
大型語言模型	Ollama (Gemma2、Llama3.1)
光學文字辨識	PaddleOCR
專案管理平台	
應用程式	Fork
專案管理	GitHub、Visual Studio Code
版本控制	GitHub
設計工具	
UI/UX	Figma
文件	Microsoft Word、Google Docs、Google Sheets
圖表	Microsoft Excel
海報	Figma
簡報	Microsoft PPT、Canva
裝置外殼	AutoCAD

3-4 硬體開發

3-4-1 開發板選擇

市面上有眾多開發版可供選擇，我們比較三款擁有 Wi-Fi 的開發板，如表 3-4-1 所示。考量到穿戴式裝置大小和拍照功能的問題，因此我們選擇 ESP32-Cam 來開發「SilverEase」。

表3-4-1、開發板比較

名稱	ESP32-Cam	Arduino uno WiFi REV2	Arduino nano 33 BLE
尺寸	27*40.5*4.5mm	53.4mm*68.6mm	45mm*18mm
圖片			
主要晶片	ESP-32S	Atmel Atmega328P-AU	Atmel Atmega328P-AU
電池支援	5V	7V-12V	9V 供電
Wi-Fi	✓	✓	✓ (有內建模組)
記憶體	520 KB SRAM、 4MB PSRAM	48KB Flash、 6KB SRAM	1MB Flash、 256KB SRAM

3-4-2 電路設計

為了實現輕量化以及可再更新性，採用雙面電路板做電路設計，一方面可以確保電路之間不會相互衝突，另一方面可以有更高的配置彈性。

在運作時 TX 會相互連接，以讀取 GPS 資訊；重新燒錄程式碼時可以拔除，避免燒錄時的干擾。詳細電路圖設計如圖 3-4-2 所示。

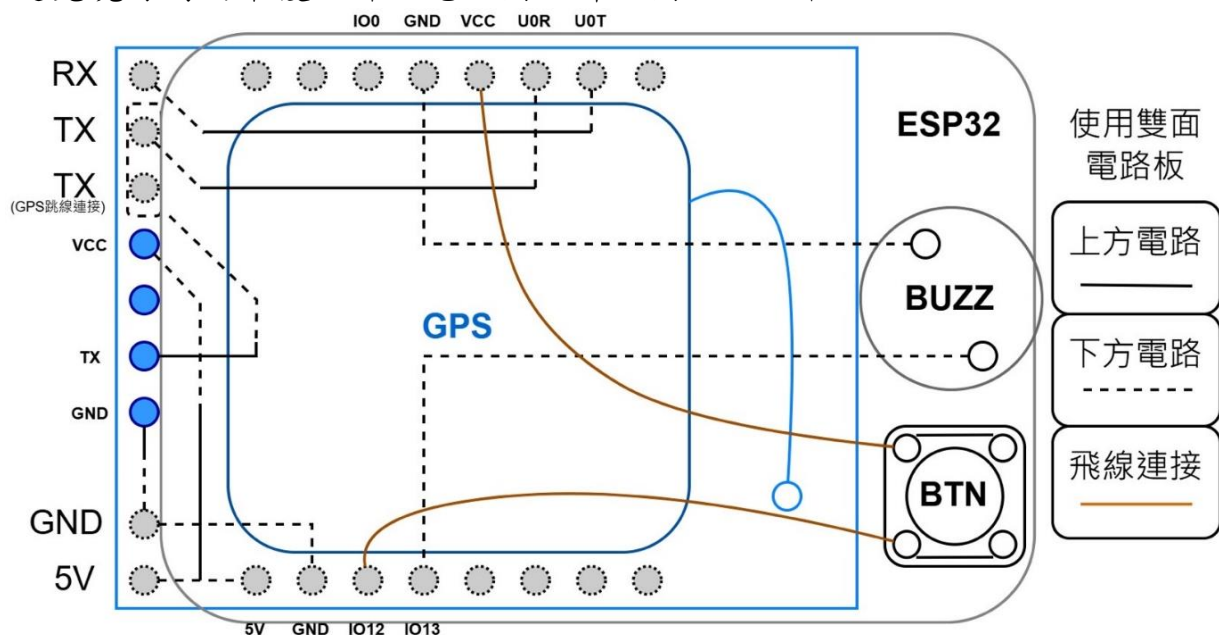


圖 3-4-2、SilverEase 裝置電路圖

3-4-3 裝置設計

如圖 3-4-3-1 至 3-4-3-3 所示。1.0 版本為初步開發階段，主要針對基本功能的實現和結構進行了初步嘗試，重點放在模組架構，為後續版本奠定基礎。2.0 版本相較 1.0 版本有了更進一步的功能和外型升級，新增了部分硬體功能的改進。3.0 版本則是相對成熟的版本，整體佈局更加精簡，此版本更接近實際應用。

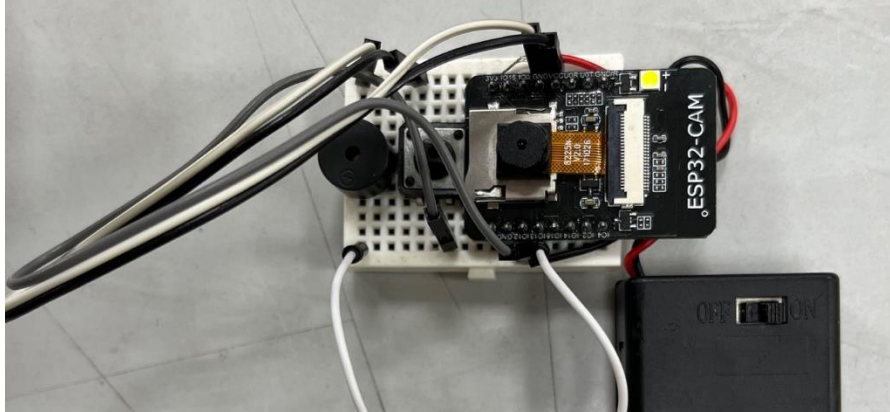


圖 3-4-3-1、SilverEase1.0 版

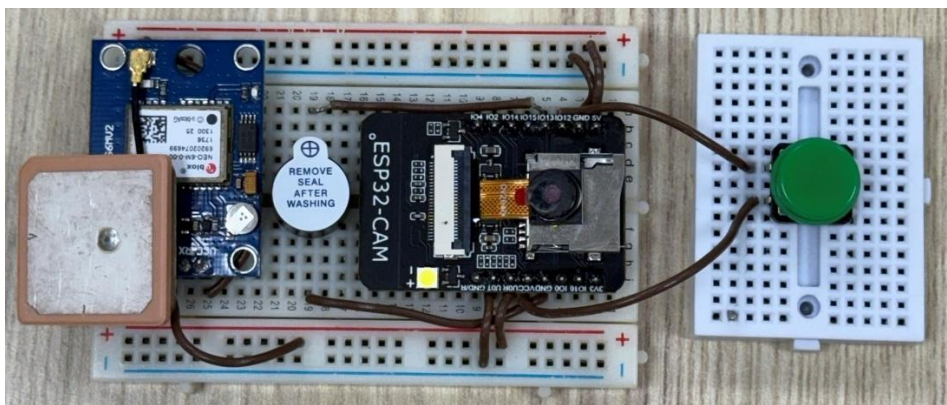


圖 3-4-3-2、SilverEase2.0 版

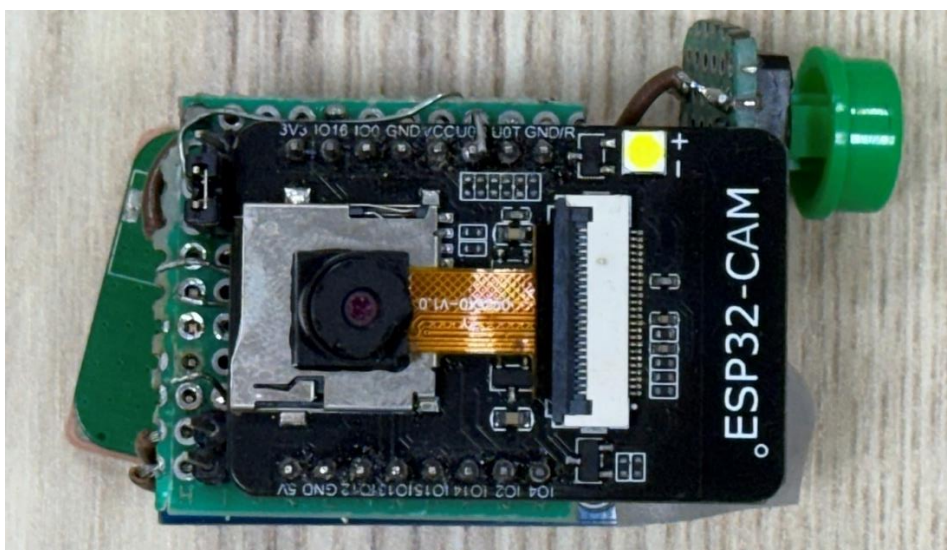


圖 3-4-3-3、SilverEase3.0 版

SilverEase 裝置外殼由 AutoCAD 軟體做 3D 製圖，如圖 3-4-3-4 至 3-4-3-6 所示為 1.0 版本跟 2.0 版本的線上 2D 線架構視圖及概念圖。內部配合元件配置和排列方式，外觀簡潔確保結構穩定性同時達到維護便利性，來達到外殼輕便性和長期使用。2.0 則減少厚度並改為磁吸結構。

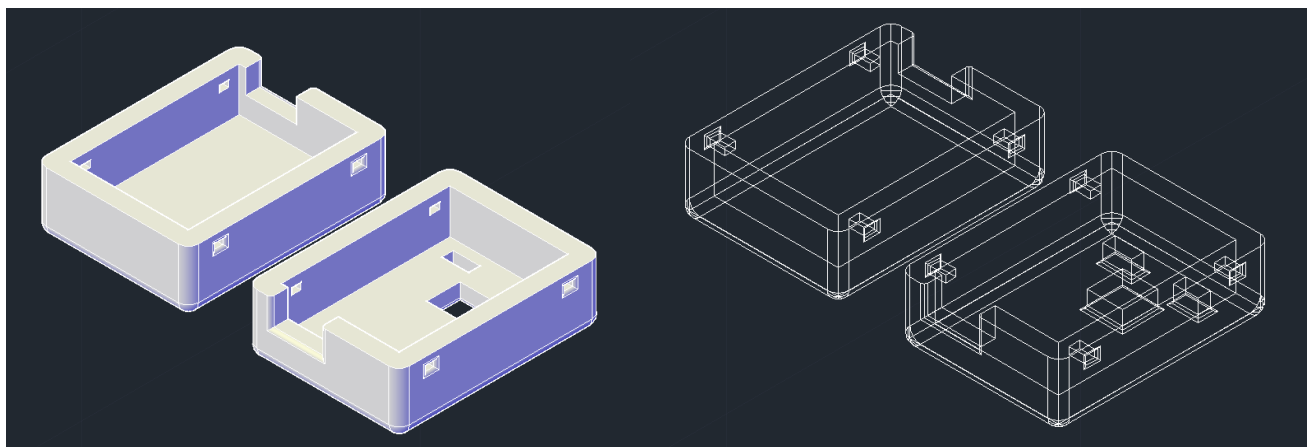


圖 3-4-3-4、SilverEase 外殼 1.0 概念圖與線架構圖



圖 3-4-3-5、SilverEase 外殼實體

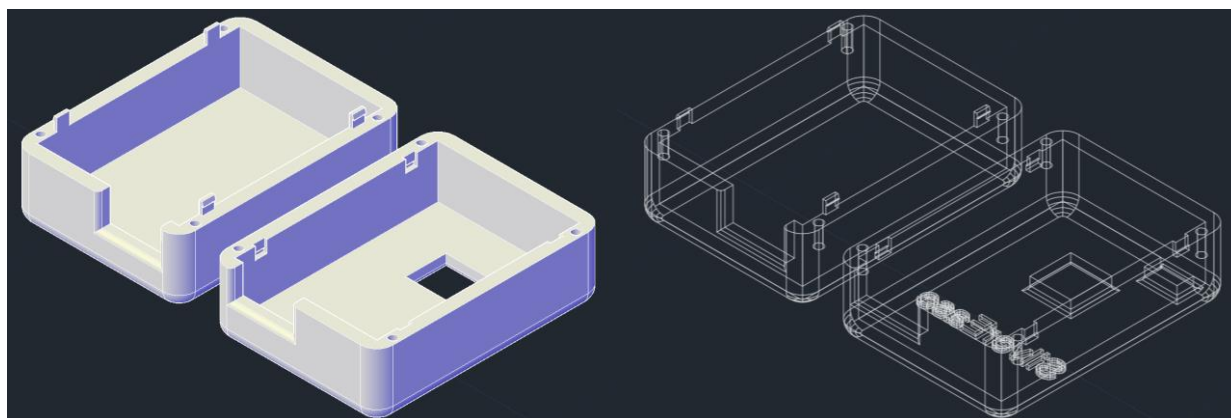


圖 3-4-3-6、SilverEase 外殼 2.0 概念圖與線架構圖

圖 3-4-3-7 為使用者真實穿戴手上與 SilverEase3.0 版本掛在書包上的情景。

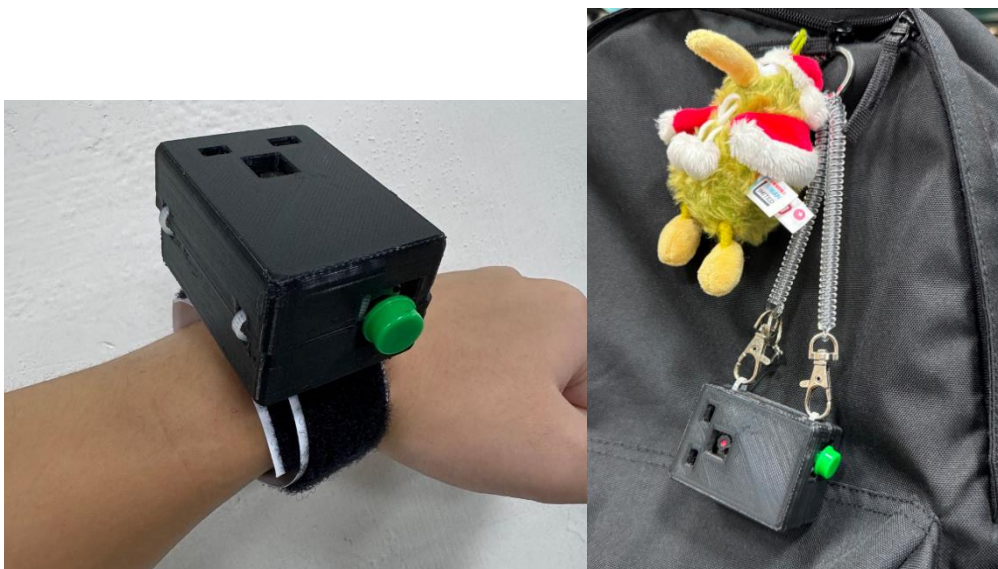


圖 3-4-3-7、SilverEase3.0 真實穿戴

圖 3-4-3-8、圖 3-4-3-9 為目前根據參賽展示與 Demo 操作下來後，根據反饋重新調整後的外殼版本，提高裝置密合度。

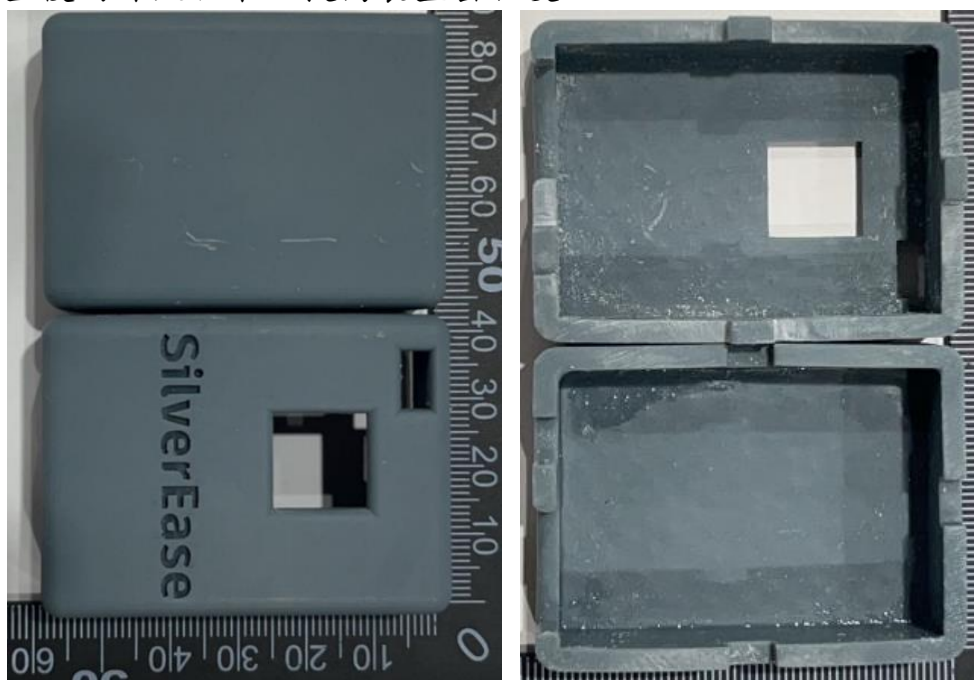


圖 3-4-3-8、SilverEase 改良外殼實體

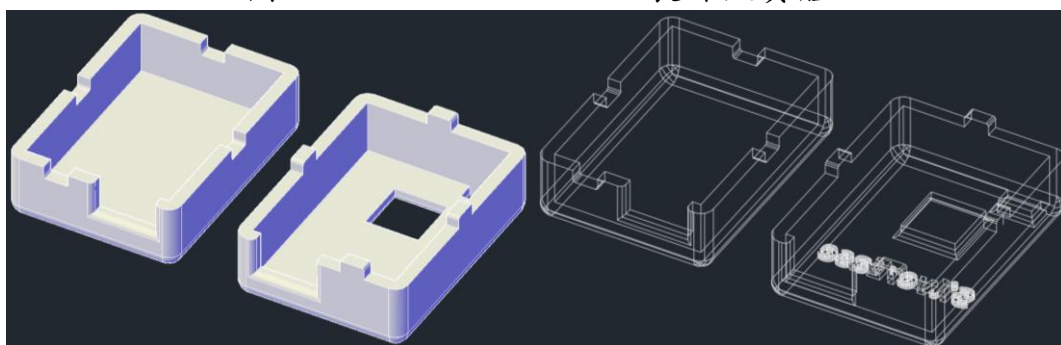


圖 3-4-3-9、SilverEase 外殼改良概念圖與線架構圖

3-5 AI 運用

在成本及個資保護安全考量下，採用開源大型語言模型(LLM)於本地端運作，Ollama 是一個便於部屬本地大型語言模組的管理及執行工具。

3-5-1 圖片文字辨識處理

在圖片傳入後，利用 OpenCV 預處理圖片後透過 PaddleOCR 初步將可辨識的文字提取出來，並根據提取內容，設計相對應的 prompt，藉由 Ollama 執行 LLM 把雜亂的文字重新組合還原圖片文字資訊。

OCR文字辨識輸出

['領藥號', '大醫院', 'Prescription No.', '1窗', 'Hospital', '9999', '姓名: 銀易', '病压号: 1234567-8', '性別: 女', '年齡: 56', '藥', '名: 憶思能口服溶液', 'Drug Name: Exelon oral solution', '用法用量: 口服', '早餐及晚餐餐後', '每次1.5mg', 'Administration: Oral', 'Two times a day before meals(morning, evening)', 'Dosage:', '1.5mg each time', '外觀標記: 玻璃瓶裝, 黃色液劑', '發藥量: 1瓶', '處方天數: 30天', '臨床用途: 輕度至中度阿滋海默型失智症', '用藥需知: 本品無法治愈或阻止阿滋海默症的發生, 只能延緩疾病進展及', '退化。', '1.可能會使體重降低, 因此治療 期間, 需測患者的體重。體', '重低於50公斤的患者可能會出現較多不良反應。', '2.服用期間, 不宜開車或操作危機械。', '副作用', '心、吐、腹、頭暈、躁動、出汗、體重減輕、顫抖、疲', '勞。', '科別: 神經內科', '日期時間: 112/04/181200', '醫師: 華佗', '藥師: 黃藥師', '樓号: PS01', 'R0000+', '8+', '0+88+', '早上 (Morning)', '請当面點清及核對藥品才離開藥局; 請注意效期, 未標示者為一個月', 'Please verify your medications and amounts before leaving the pharmacy.', 'The expiration date is one month unless labeled on the package.']

AI 處理後輸出結果 (INPUT: OCR文字辨識內容)

{
 "hospital": "大醫院",
 "age": 56,
 "gender": "女",
 "medType": "其他",
 "medicine": {
 "藥名": ["憶思能口服溶液(Exelon oral solution)"],
 "數量": [1],
 "用法": ["早餐及晚餐餐後 每次1.5mg"],
 "天數": [30],
 "備註": [
 "臨床用途: 輕度至中度 阿滋海默型失智症。",
 "用藥需知: 本品無法治愈或阻止阿滋海默症的發生, 只能延緩疾病進展及退化。",
 "1.可能會使體重降低, 因此治療期間, 需測患者的體重。體重低於50公斤的患者可能會出現較多不良反應。",
 "2.服用期間, 不宜開車或操作危險機械。",
 "副作用: 噁心、嘔吐、腹瀉、頭暈、躁動、出汗、體重減輕、顫抖、疲勞。"
]
 }
}

圖 3-5-1、大型語言模型 OCR 協作

3-5-2 訊息分析處理

在 LINE Bot 收到訊息時，透過 LLM 來協助分析對話的情境及語意，並針對該內容做出相對應的回覆，如圖 3-5-1 所示。

INPUT 1	[{"id": "529263375126102339", "text": "明天9.我去北商大醫院找葉醫師復健囉", "type": "text"}]	
OUTPUT 1	{ "Type": "hos", "User-ID": "UId", "Title": "找葉醫師復健", "Place": "北商大醫院", "Date": "2024-10-08 09:00:00", "Clinic": "復健科", "Doctor": "葉醫師" }	偵測到為看診資訊， 提取地點、時間、醫師及科別後 傳送新增訊息，並幫使用者預先填寫內容
INPUT 2	[{"id": "529263481376735319", "text": "後天12.30跟蘇老師吃巧之味的水餃", "type": "text"}]	
OUTPUT 2	{ "Type": "event", "User-ID": "UId", "Title": "跟蘇老師吃水餃", "Place": "巧之味", "Date": "2024-10-09 12:00:00" }	偵測到為活動資訊， 提取地點、時間 傳送新增訊息，並幫使用者預先填寫內容
INPUT 3	[{"id": "529263587525394888", "text": "今天天氣真好", "type": "text"}]	
OUTPUT 3	[{"type": "false"}]	偵測到為日常對話， 回傳False，不執行任何動作

圖 3-5-2、大型語言模型訊息分析處理

第四章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程

表4-1-1、專案時程

預期	
結果	

項目 \ 時間	2023	2024									
	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
主題發想											
系統分析需求											
系統功能需求											
Logo 設計											
硬體開發											
資料庫建置											
前端開發											
後端開發											
系統測試											
文件製作											
系統測試											
簡報製作											

4-2 專案組織與分工

表4-2-1、專案組織與分工

●主要負責人 ○次要負責人 (每一項只能有 1 位主要負責人，次要負責人最多 2 位)

項目/組員		10956007 陳家寧	10956014 周東圻	10956022 鄭佳宜	10956025 陳暄	10956048 陳妍甄
後端 開發	伺服器		●			
	資料庫		●	○		
	基本設定		○	○		●
	求救功能		●	○		
	定位功能		○	○		●
	排程(用藥、回診、紀念日)設定		○	●		
	資料彙整			●		
	資料分析		●			
	衛教專區			●		
前端 開發	基本設定	●	○			
	定位功能	●				○
	排程(用藥、回診、紀念日)設定			○	●	
	資料彙整			●	○	
	衛教專區			○	●	
硬體 開發	連接		●	○		○
	開發		●	○		○
	定位		○			●
	組裝		●			
	外盒	●		○		
美術 設計	UI/ UX	○			●	
	Web 介面設計	○			●	
	色彩設計	○			●	
	Logo 設計	●				
	素材設計	●			○	
	衛教單(十大死因)	●				
	衛教單(慢性病)				●	
文件 撰寫	統整		○	●		
	第 1 章 前言	●			○	○
	第 2 章 營運計畫	○	○	●		
	第 3 章 系統規格		○	●		○
	第 4 章 專題時程與組織分工			●		
	第 5 章 需求模型	●	○	○		

項目/組員		10956007 陳家寧	10956014 周東圻	10956022 鄭佳宜	10956025 陳暄	10956048 陳妍甄
	第 6 章 程序模型		●			
	第 7 章 資料模型		●	○		
	第 8 章 資料庫設計		○	●		
	第 9 章 程式		○	●		○
	第 10 章 測試模型					●
	第 11 章 操作手冊			●		
	第 12 章 使用手冊	○		○	●	
報告	簡報製作	○			●	

表4-2-2、專題成果工作內容與貢獻度表

序號	姓名	工作內容	貢獻度
1	組長 <u>鄭佳宜</u>	● 工作協調：分配組內的工作事宜，確保團隊協作順暢。 ● 資料庫維護：負責資料庫的日常維護與管理。 ● 程式開發：負責資料彙整功能的開發，以及排程新增、提醒、修改、刪除功能的程式開發。 ● IoT 裝置：參與裝置的開發及外盒設計。 ● 文件製作：負責相關技術及項目文件的撰寫與整理。	25%
2	組員 <u>陳家寧</u>	● UI/UX 設計：設計身分設定、定位功能與衛教專區的使用介面。 ● 品牌設計：負責專案 Logo 設計與 IoT 裝置外殼設計。 ● 文件製作：協助專案相關文件的撰寫。	13%
3	組員 <u>周東圻</u>	● 程式開發：負責定位功能、身分設定及排程相關功能的程式設計與實作。 ● 伺服器與資料庫：負責伺服器的建置與維護，以及資料庫的設計與管理。 ● IoT 裝置開發：參與 IoT 裝置的開發、維護、焊接與組裝，並設計相關電路圖。 ● 文件製作：負責技術文件與專案報告的編寫與整理。	25%
4	組員 <u>陳 暄</u>	● UI/UX 設計：設計排程設定、新增、修改、查詢功能的介面，以及衛教專區與資料彙整的使用者介面。 ● Line Bot 建置：設計並建置 Line Bot 選單功能。 ● 簡報製作：負責專案簡報的設計與製作。 ● 文件製作：協助撰寫專案相關文件。	17%
5	組員 <u>陳妍甄</u>	● 程式開發：負責定位功能與身分設定功能的程式開發。 ● IoT 裝置：參與 IoT 裝置的開發與設計工作。 ● LINE Bot 設置：負責 Line Bot 帳號的建立與相關設置。 ● 影片製作：剪輯與製作專案相關影片。 ● 文件製作：撰寫專案相關文件。	20%
			總計:100%

第五章 需求模型

5-1 功能分解圖 (Functional decomposition diagram)

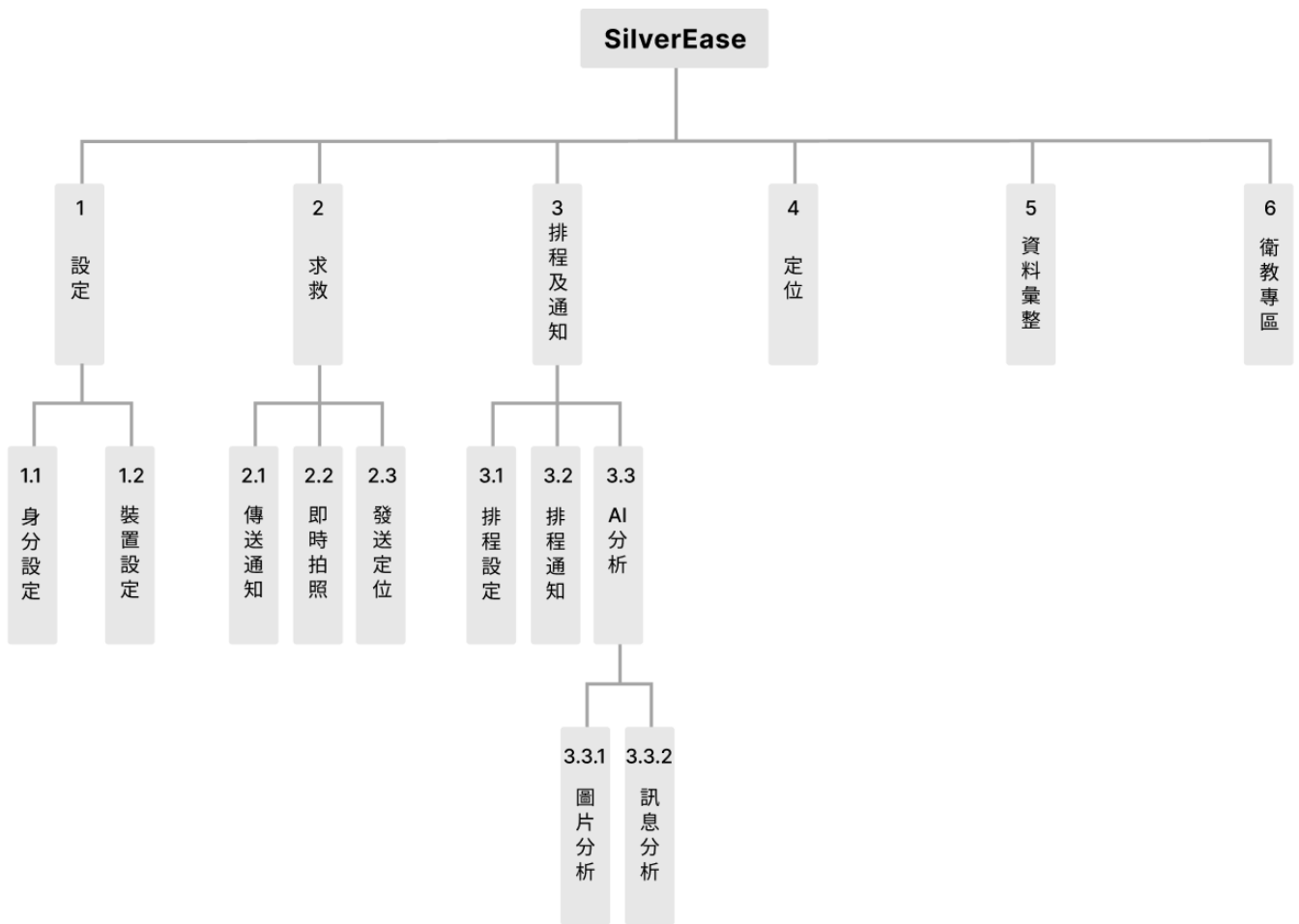


圖 5-1-1、功能分解圖

5-2 需求清單

5-2-1 功能性需求

如表 5-2-1-1 所示，以下功能性需求表格概述了「SilverEase」系統功能。

表5-2-1-1、功能性需求敘述

功能名稱	功能敘述	
設定	建立、加入、退出群組。	
	裝置連結設定。	
求救	使用者透過 IoT 按鈕發送求救訊息。	
	同步拍攝即時照片。	
	同時發送定位。	
排程及通知	設定、刪除、修改、查詢排程內容。	
	接收排程通知。	
	AI 分析	使用者上傳的藥單資訊透過 AI 自動填寫。
		使用者的對話訊息會透過 AI 運算提取必要資訊。
定位	查詢 IoT 使用者的定位。	
資料彙整	統整長者近況分析資料給照護者身分使用者。	
衛教專區	顯示衛教圖示供使用者閱覽。	

5-2-2 非功能性需求

除了功能性需求外，為了系統運行及操作順暢，有以下非功能性需求限制：

1. 簡潔易懂的使用者介面。
2. 使用者資料的隱私控管。
3. 系統跳轉時間不超過 2 秒。
4. 圖片訊息顯示速度在 1 分鐘內。
5. 定位精準度誤差範圍在 25 公尺內。
6. IoT 訊息回傳 LINE Bot 的速度在 10 秒內。

第六章 程序模型

6-1 資料流程圖(Data flow diagram)

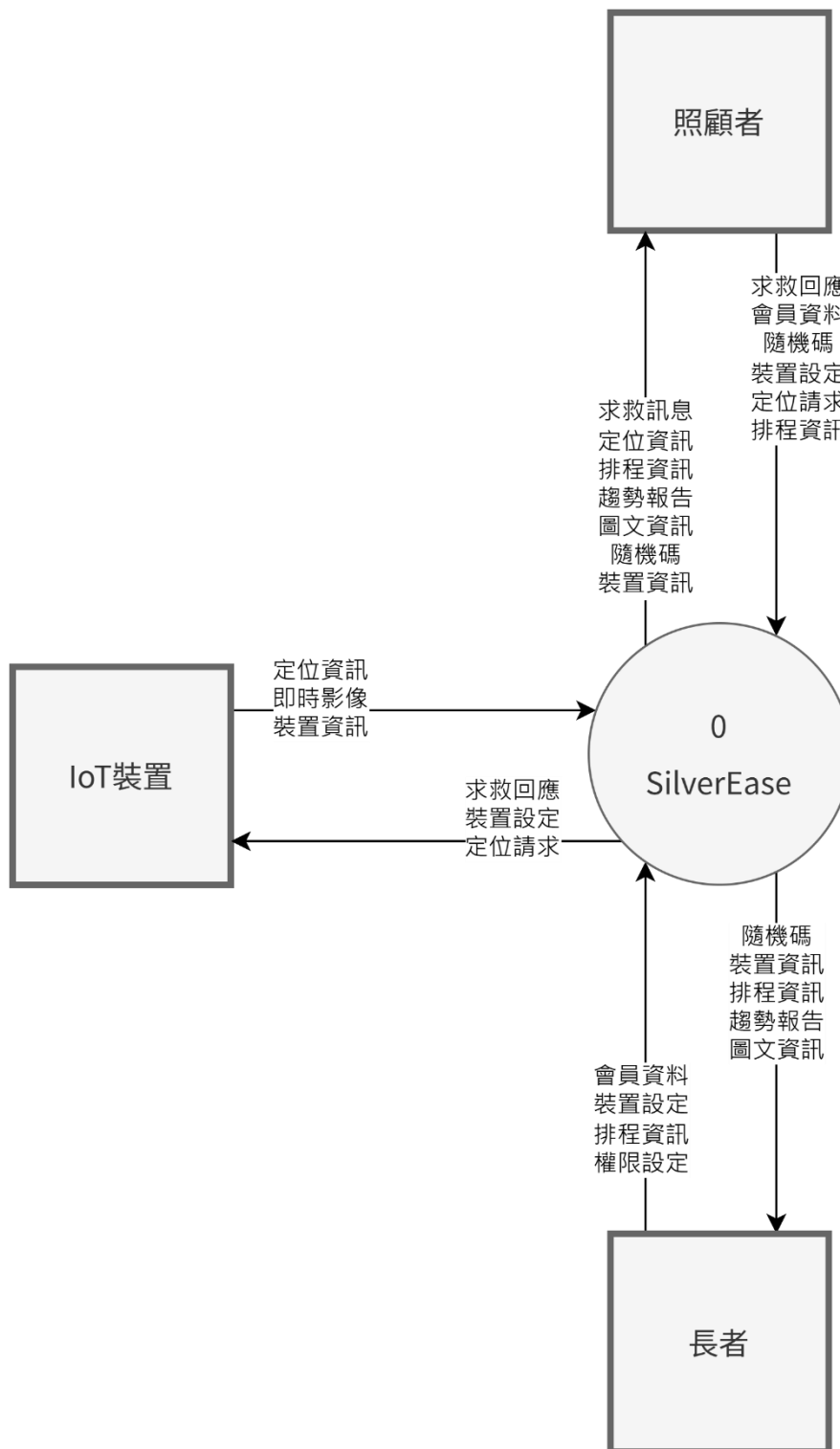


圖 6-1-1、系統環境圖

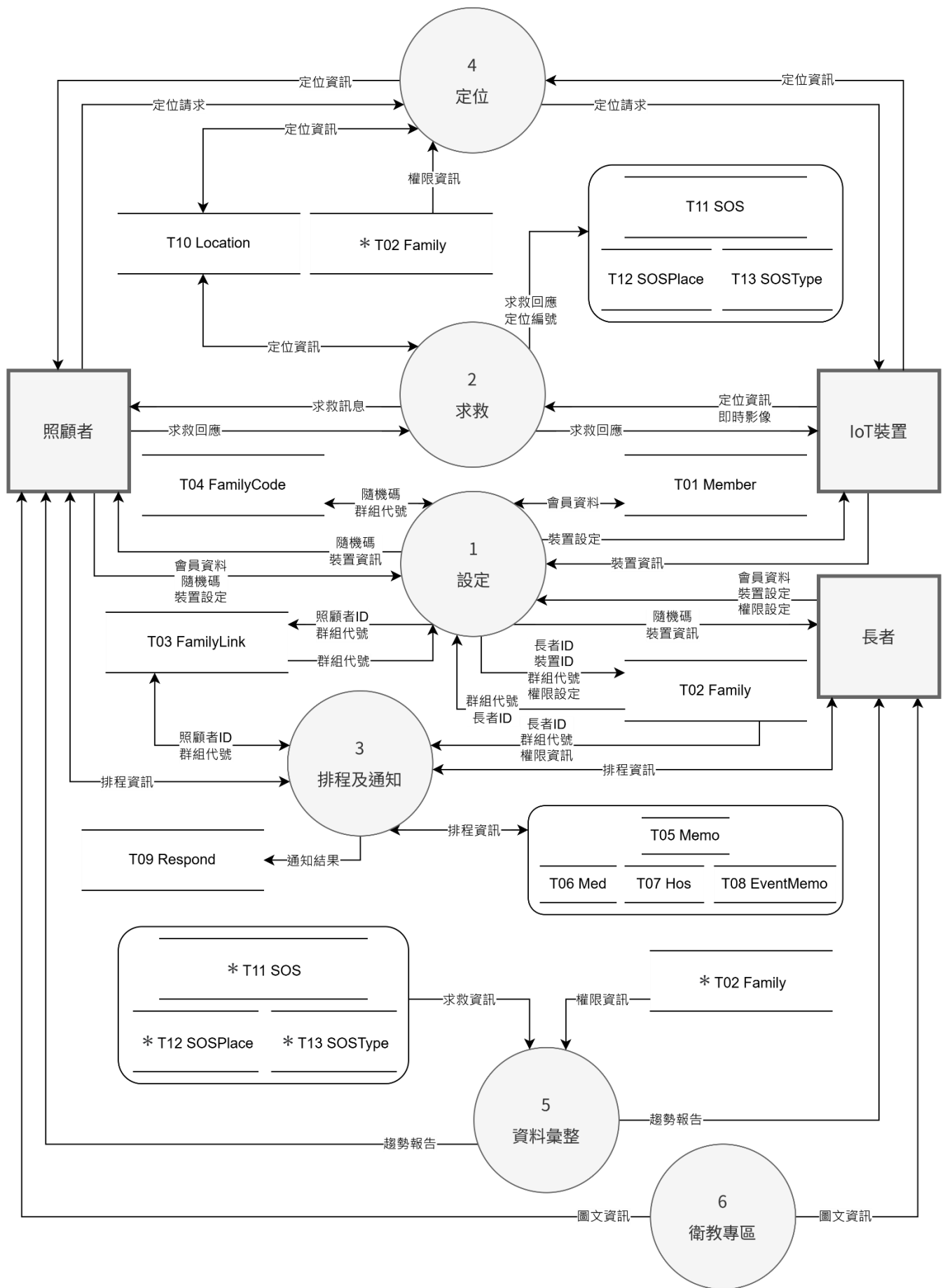


圖 6-1-2、DFD 圖 0

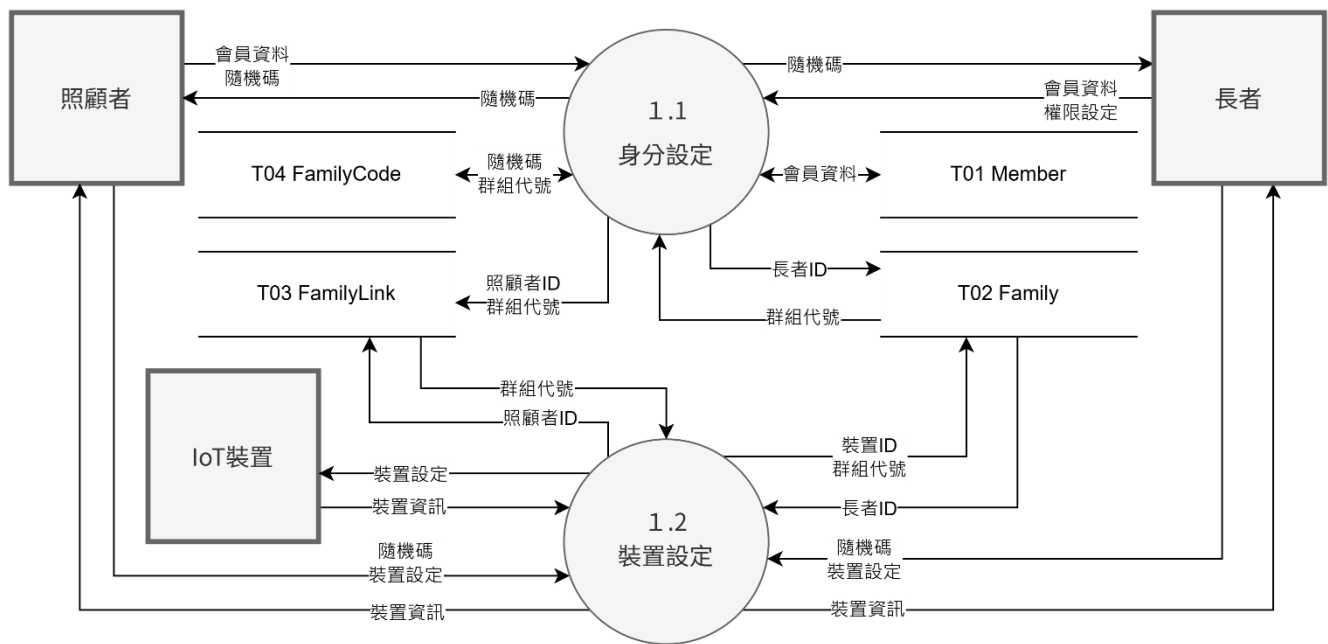


圖 6-1-3、DFD 圖 1

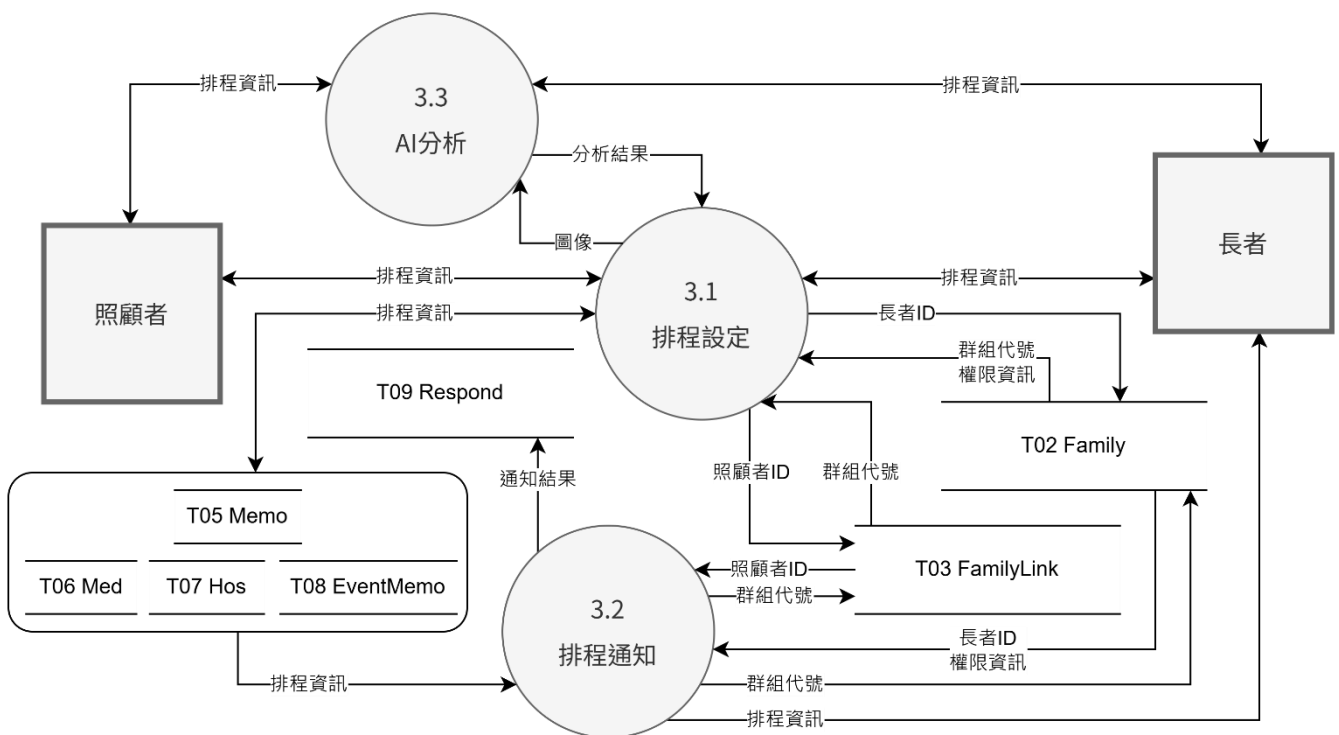


圖 6-1-4、DFD 圖 3

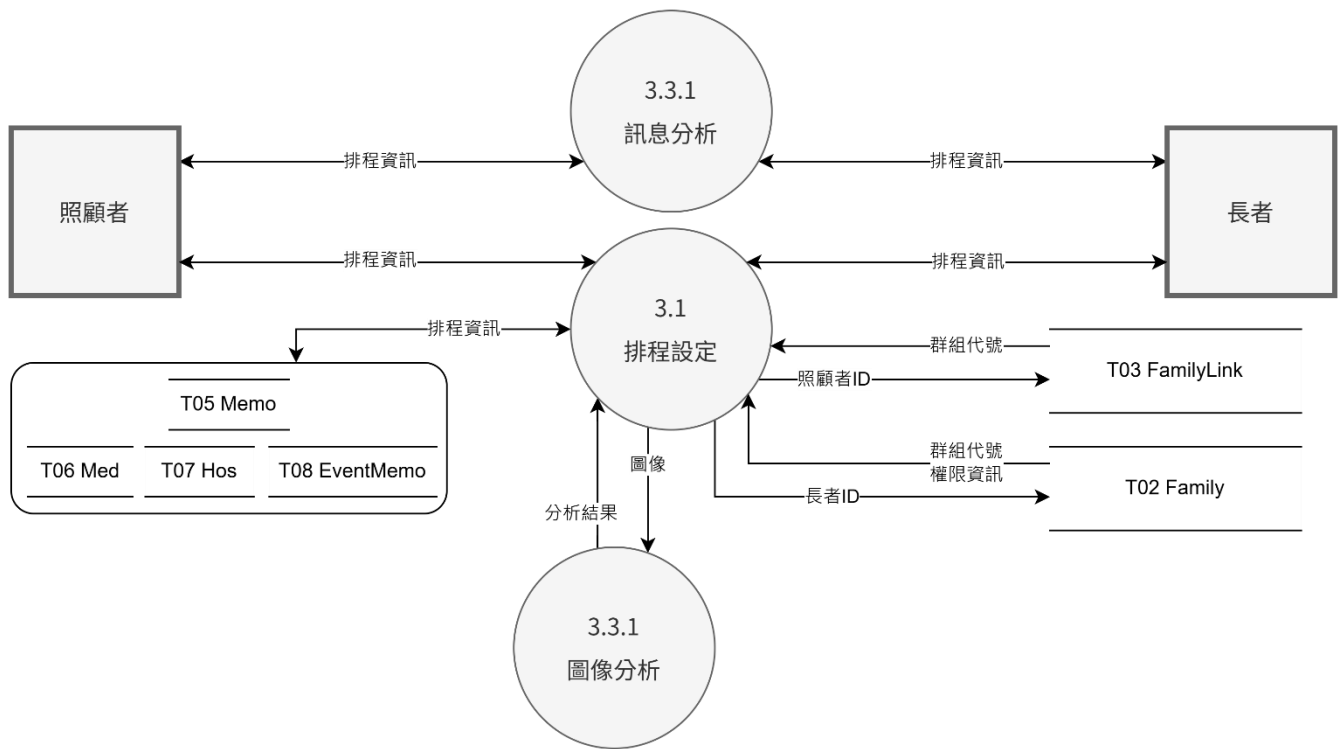


圖 6-1-5、DFD 圖 3.3

6-2 程序規格書(Process specification)

表6-2-1、程序規格書－設定

編號	1	功能名稱	設定
功能說明	進行使用者/裝置/家庭群組設定		
輸入值	設定資訊(LINE 資料/網路設定資料/隨機碼)		
輸出值	設定結果介面		

表6-2-2、程序規格書－身分設定

編號	1.1	功能名稱	身分設定
功能說明	進行使用者及家庭群組設定		
輸入值	設定資訊(身分選擇、LINE 資料、隨機碼)		
輸出值	長者：隨機碼產生頁面/照護者：群組列表		

表6-2-3、程序規格書－裝置設定

編號	1.2	功能名稱	裝置設定
功能說明	進行裝置設定		
輸入值	設定資訊(網路設定資料/裝置 UUID)		
輸出值	連線狀態頁面		

表6-2-4、程序規格書－求救

編號	2	功能名稱	求救
功能說明	長者發生危機事件進行求救		
輸入值	定位資料、即時影像		
輸出值	求救事件通知及資訊		

表6-2-5、程序規格書－傳送通知

編號	2.1	功能名稱	傳送通知
功能說明	發送求救訊息		
輸入值	即時影像、定位資料/訊息確認		
輸出值	求救通知/求救回應		

表6-2-6、程序規格書－即時拍照

編號	2.2	功能名稱	即時拍照
功能說明	長者發生危機事件進行影像拍攝		
輸入值	按鈕觸發		
輸出值	即時影像		

表6-2-7、程序規格書－發送定位

編號	2.3	功能名稱	發送定位
功能說明	長者發生危機事件發送定位訊息		
輸入值	按鈕觸發		
輸出值	定位資料		

表6-2-8、程序規格書－排程及通知

編號	3	功能名稱	排程及通知
功能說明	進行排程處理及通知		
輸入值	排程資訊		
輸出值	設定結果介面/通知訊息		

表6-2-9、程序規格書－排程設定

編號	3.1	功能名稱	排程設定
功能說明	進行排程設定		
輸入值	排程資訊		
輸出值	設定結果介面		

表6-2-10、程序規格書－排程通知

編號	3.2	功能名稱	排程通知
功能說明	自動發送排程內容		
輸入值	無		
輸出值	通知訊息		

表6-2-11、程序規格書－AI分析

編號	3.3	功能名稱	AI 分析
功能說明	進行圖片或訊息的處理		
輸入值	圖片、文字		
輸出值	文字		

表6-2-12、程序規格書－圖像分析

編號	3.3.1	功能名稱	圖像分析
功能說明	辨識圖片文字後重組		
輸入值	圖片		
輸出值	JSON		

表6-2-13、程序規格書－訊息分析

編號	3.3.2	功能名稱	訊息分析
功能說明	判讀訊息種類，執行對應的動作		
輸入值	訊息		
輸出值	訊息+URL 或是無動作		

表6-2-14、程序規格書－定位

編號	4	功能名稱	定位
功能說明	提供長者定位資訊		
輸入值	無		
輸出值	定位資訊頁面		

表6-2-15、程序規格書－資料彙整

編號	5	功能名稱	資料彙整
功能說明	定期資料彙整		
輸入值	無		
輸出值	資料彙整頁面		

表6-2-16、程序規格書－衛教專區

編號	6	功能名稱	衛教專區
功能說明	提供正確的衛教資訊		
輸入值	無		
輸出值	衛教資訊頁面		

第七章 資料模型

7-1 實體關聯圖(Entity relationship diagram)

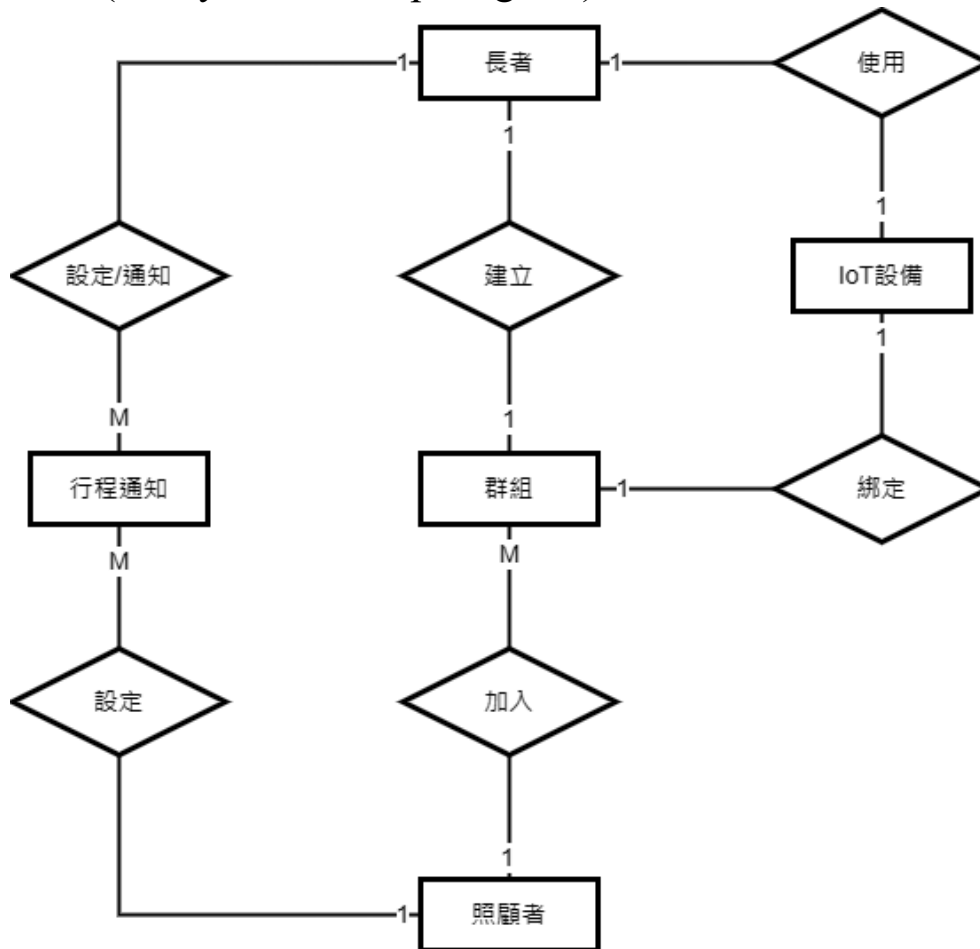


圖 7-1-1、實體關聯圖

7-2 資料字典(Data dictionary)

表7-2-1、資料字典

資料表編號	資料表名稱	資料表中文名稱
T01	Member	使用者資料
T02	Family	家庭群組
T03	FamilyLink	家庭群組連結
T04	FamilyCode	家庭群組隨機驗證碼
T05	Memo	排程資料
T06	Med	用藥資料
T07	Hos	回診資料
T08	Event	紀念日資料
T09	Respond	回應資料
T10	Location	定位資料
T11	SOS	求救資料
T12	SOSPlace	求救地點資料
T13	SOSType	求救型態資料

第八章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯圖

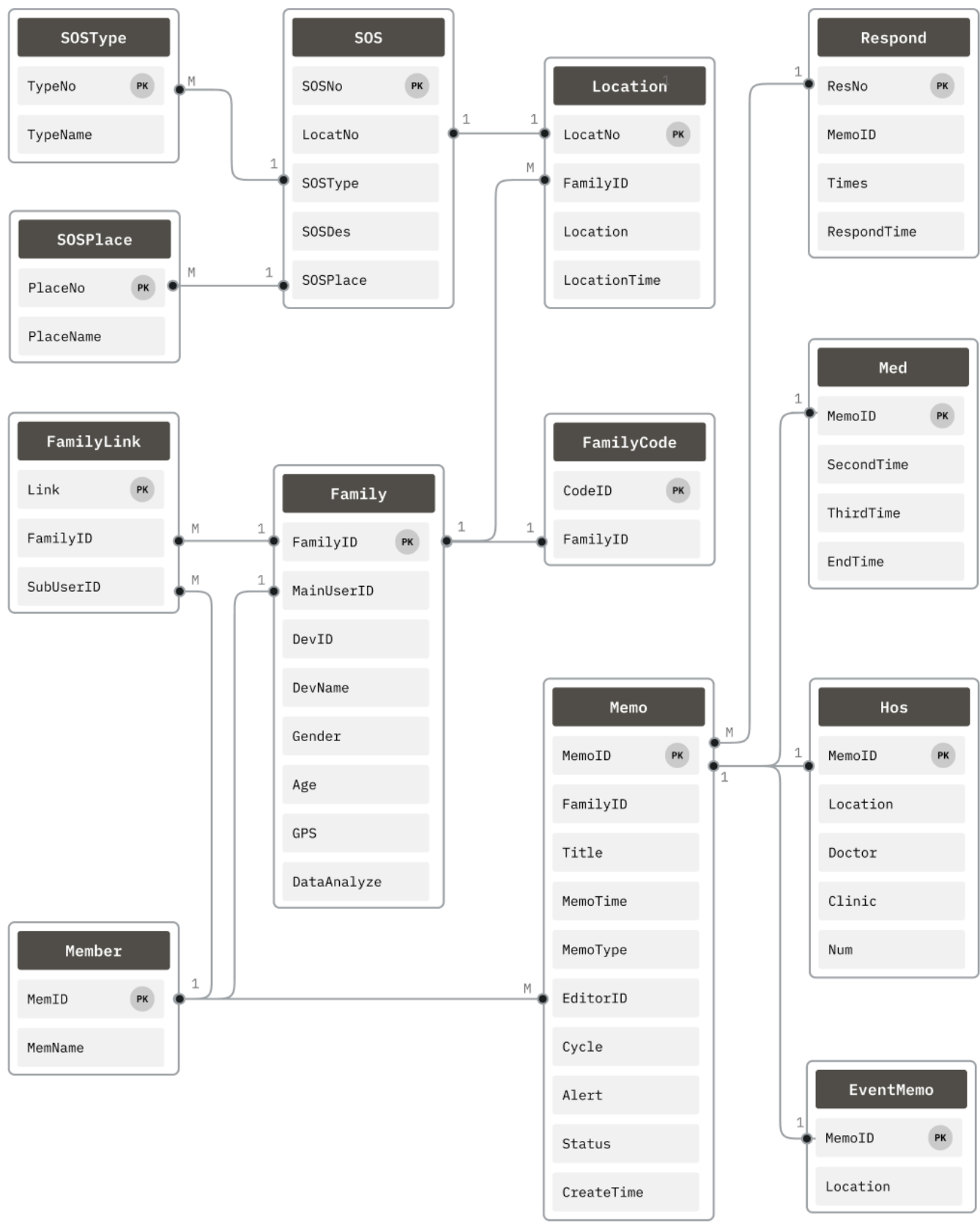


圖 8-1-1、資料庫關聯圖

8-2 表格及其 Meta data

我們系統共分為 13 張資料表，如：表 8-2-1 至 8-2-13 所示。

表8-2-1、資料表敘述T01.Member

資料表編號	T01	資料表名稱	Member	
欄位名稱	資料型態	意義	主鍵	備註
MemID	VARCHAR (50)	使用者帳號	V	LINE ID
MemName	VARCHAR (20)	使用者名稱		LINE 名稱

表8-2-2、資料表敘述T02.Family

資料表編號	T02	資料表名稱	Family	
欄位名稱	資料型態	意義	主鍵	備註
FamilyID	INT	群組編號	V	自動編號
MainUserID	VARCHAR (50)	主使用者帳號		長者 LINE ID
DevID	VARCHAR (45)	裝置編號		
DevName	VARCHAR (45)	裝置名稱		
Gender	TINYINT	性別		
Age	INT	年齡		
GPS	TINYINT	定位權限		
DataAnalyze	TINYINT	資料分析權限		

表8-2-3、資料表敘述T03.FamilyLink

資料表編號	T03	資料表名稱	FamilyLink	
欄位名稱	資料型態	意義	主鍵	備註
LinkID	INT	連接識別	V	自動編號
FamilyID	INT	群組編號		
SubUserID	VARCHAR (50)	子使用者帳號		照護者 LINE ID

表8-2-4、資料表敘述T04.FamilyCode

資料表編號	T04	資料表名稱	FamilyCode	
欄位名稱	資料型態	意義	主鍵	備註
CodeID	INT	隨機驗證碼	V	
FamilyID	INT	群組編號		

表8-2-5、資料表敘述T05.Memo

資料表編號	T05	資料表名稱	Memo	
欄位名稱	資料型態	意義	主鍵	備註
MemoID	INT	設定編號	V	自動編號
FamilyID	INT	群組編號		
Title	TEXT	主題		
MemoTime	DATETIME	時間		
MemoType	VARCHAR (5)	型態		
EditorID	VARCHAR (50)	編輯者帳號		LINE ID
Cycle	VARCHAR (10)	循環		多久提醒一次
Alert	INT	提醒		
Status	TINYINT	狀態		
CreateTime	DATETIME	新增時間		

表8-2-6、資料表敘述T06.Med

資料表編號	T06	資料表名稱	Med	
欄位名稱	資料型態	意義	主鍵	備註
MemoID	INT	設定編號	V	
SecondTime	TIME	第二次時間		
ThirdTime	TIME	第三次時間		
EndTime	DATETIME	結束時間		

表8-2-7、資料表敘述T07.Hos

資料表編號	T07	資料表名稱	Hos	
欄位名稱	資料型態	意義	主鍵	備註
MemoID	INT	設定編號	V	
Location	VARCHAR (45)	地點		
Doctor	VARCHAR (20)	醫生名字		
Clinic	VARCHAR (20)	門診		
Num	VARCHAR (5)	號碼		

表8-2-8、資料表敘述T08.EventMemo

資料表編號	T08	資料表名稱	EventMemo	
欄位名稱	資料型態	意義	主鍵	備註
MemoID	INT	設定編號	V	
Location	VARCHAR (45)	地點		

表8-2-9、資料表敘述T09.Respond

資料表編號	T09	資料表名稱	Respond	
欄位名稱	資料型態	意義	主鍵	備註
ResNo	INT	回應編號	V	自動編號
MemolD	INT	設定編號		
Times	INT	次數		
RespondTime	DATETIME	回應時間		

表8-2-10、資料表敘述T10.Location

資料表編號	T10	資料表名稱	Location	
欄位名稱	資料型態	意義	主鍵	備註
LocatNo	INT	定位編號	V	自動編號
FamilyID	INT	群組編號		
Location	VARCHAR (150)	定位地址		
LocationTime	DATETIME	定位時間		

表8-2-11、資料表敘述T11.SOS

資料表編號	T11	資料表名稱	SOS	
欄位名稱	資料型態	意義	主鍵	備註
SOSNo	INT	求救編號	V	自動編號
LocatNo	INT	定位編號		
SOSType	INT	求救型態		
SOSDes	LONGTEXT	求救描述		
SOSPlace	INT	求救定位		

表8-2-12、資料表敘述T12.SOSPlace

資料表編號	T12	資料表名稱	SOSPlace	
欄位名稱	資料型態	意義	主鍵	備註
PlaceNo	INT	位置編號	V	自動編號
PlaceName	VARCHAR (45)	位置地點		

表8-2-13、資料表敘述T13.SOSType

資料表編號	T13	資料表名稱	SOSType	
欄位名稱	資料型態	意義	主鍵	備註
TypeNo	INT	型態編號	V	自動編號
TypeName	VARCHAR (45)	型態		

第九章 程式

9-1 軟體架構與程式清單

表9-1-1、後端程式列表

程式資料夾	程式名稱	功能說明
	app.py	server 啟動及設定檔
	config.py	組態設定檔
services	__init__.py	-
services/analyze	app.py	資料彙整主要設定及運行邏輯
services/event	app.py	紀念日排程主要設定及運行邏輯
services/gps	app.py	定位相關設定及運行邏輯
services/health	app.py	衛教專區主要設定及運行邏輯
services/hos	app.py	回診排程主要設定及運行邏輯
services/line	app.py	LINE API 及 Bot Callbak 運行
services/med	app.py	用藥排程主要設定及運行邏輯
services/mqtt	app.py	MQTT 建構及運作
services/ollama	app.py	AI 工具呼叫端口
services/ollama	llm.py	AI 主程式
services/scheduler	app.py	排程器建構及運作
services/set	app.py	用戶及裝置設定處理
services/sos	app.py	求救主要設定及運行邏輯
services/user	app.py	登入系統建構及調用程式
utils	db.py	資料庫連接程式
	db_example	資料庫連接程式範例
	__init__.py	-

表9-1-2、前端程式列表

程式資料夾	程式名稱	功能說明
static/css	access.css	權限頁美編
	code.css	隨機碼頁美編
	create_form.css	新增排程頁美編
	device_setting.css	裝置設定頁美編
	famliy_list.css	家庭清單頁美編
	gps.css	裝置即時位置頁美編
	graph.css	資料彙整頁美編
	health.css	衛教專區頁美編
	lostAndFound.css	通報遺失/走失頁美編
	list.css	排程清單/歷史頁美編
	main.css	新增身份設定頁美編
	map.css	長者足跡頁美編
	respond.css	排程系列動作的成功失敗/ 找不到資料頁面美編
	return.css	暫無隨機碼頁/重複加入提示頁/ 成功加入群組美編
	smain.css	排程主頁美編
	sos.css	後續追蹤頁美編
static/js	analyze.js	資料彙整圖表美編
	Chart.bundle.js	資料彙整圖表美編
	img.js	資料彙整圖表美編
	liff.js	初始頁面
	touch-buttons.js	rwd 針對手機頁面的按鈕設定
templates	index.html	初始頁面
	login.html	用戶登入頁
	lostAndFound.html	通報遺失/走失頁
	scanner.html	QR-Code 掃描器
templates/analyze	analyze.html	資料彙整頁
templates/event	event_create_form.html	新增紀念日排程頁
	event_delete_confirm.html	刪除紀念日排程頁
	event_history.html	歷史紀念日頁
	event_list.html	紀念日清單頁

程式資料夾	程式名稱	功能說明
	event_update_confirm.html	更改紀念日排程頁
templates/gps	gps.html	裝置即時位置
	my_map.html	長者足跡
templates/health	health_index.html	衛教專區主頁
	health.html	衛教專區頁
templates/hos	hos_create_form.html	新增回診排程頁
	hos_delete_confirm.html	刪除回診排程頁
	hos_history.html	歷史回診頁
	hos_list.html	回診清單頁
	hos_update_confirm.html	更改回診排程頁
templates/med	med_create_form.html	新增用藥排程頁
	med_delete_confirm.html	刪除用藥排程頁
	med_history.html	歷史用藥頁
	med_list.html	用藥清單頁
	med_update_confirm.html	更改用藥排程頁
templates/schedule	not_found.html	暫無排程頁
	result.html	排程成功失敗頁面
	schedule_index.html	排程主頁
templates/set	access_index.html	權限設定頁
	device_check.html	裝置確認頁
	device_setting.html	裝置綁定頁
	family_list.html	家庭清單頁
	identity.html	新增身份設定頁
	index.html	身份設定頁
	noCodeID.html	暫無隨機碼頁
	old.html	顯示群組隨機碼
	repet.html	重複加入提示頁
	YesCodeID.html	成功加入群組
	young.html	輸入群組代碼
templates/sos	gpsRes.html	求救定位上傳結果
	result.html	後續追蹤回復頁
	sos_report.html	後續追蹤頁

表9-1-3、硬體程式列表

程式資料夾	程式名稱	功能說明
IoT/IoT_Demo/src	Guineapig.WiFiConfig.h	網路設定介面宣告
	Guineapig.WiFiConfig.cpp	網路設定介面程式碼
	main.cpp	裝置主程式
	my-ca.h	SSL 憑證

表9-1-4、軟體套件列表

套件名稱	版本	功能
Flask	3.0.3	Python 編寫的輕量級 Web 應用框架
Flask-Login	0.6.3	用於用戶身份驗證
apscheduler	3.10.4	排程通知
Flask-MQTT	1.2.1	集成 MQTT 協議以處理訊息
pymysql	1.1.1	連接和操作 MySQL 資料庫
sqlalchemy	2.0.34	SQL 工具包和 ORM 框架
line-bot-sdk	3.13.0	開發 LINE 機器人的工具包
pillow	10.4.0	圖像處理和操作工具
wfastcgi	3.0.0	在 Windows 上將 Python 應用與 IIS 整合的工具
paddleocr	2.8.1	文字辨識工具
paddlepaddle	2.6.2	Paddleocr 必要套件
ollama	0.3.1	AI 呼叫工具

表9-1-5、硬體套件列表

套件名稱	版本	功能
PubSubClient	2.8	MQTT 套件
TinyGPSPlus	1.1.0	GPS 解碼
ESPAsyncWebServer-esphome	1.2.4	非同步網頁
ArduinoJson	7.1.0	Json 處理

9-2 程式規格描述

表9-2-1、程式規格描述01

編號	01	程式名稱	analyze/app.py
功能	統整使用者求救資料，資料後端處理及路由註冊		
部分程式碼			
(略)			
<pre>def register_routes(): analysis_routes = [("all_weekly", "全體資料彙整", "當週全體分析", True), ("all_monthly", "全體資料彙整", "當月全體分析", True), ("all_yearly", "全體資料彙整", "當年全體分析", True), ("mem_weekly", "個人資料彙整", "當週個人分析", False), ("mem_monthly", "個人資料彙整", "當月個人分析", False), ("mem_yearly", "個人資料彙整", "當年個人分析", False), ("all_weekly_prev", "全體資料彙整", "上週全體分析", True), ("all_monthly_prev", "全體資料彙整", "上個月全體分析", True), ("all_yearly_prev", "全體資料彙整", "去年全體分析", True), ("mem_weekly_prev", "個人資料彙整", "上週個人分析", False), ("mem_monthly_prev", "個人資料彙整", "上個月個人分析", False), ("mem_yearly_prev", "個人資料彙整", "去年個人分析", False),] data_routes = [("all_weekly_data", "weekly", True, False), ("all_monthly_data", "monthly", True, False), ("all_yearly_data", "yearly", True, False), ("mem_weekly_data", "weekly", False, False), ("mem_monthly_data", "monthly", False, False), ("mem_yearly_data", "yearly", False, False), ("all_prev_weekly_data", "weekly", True, True), ("all_prev_monthly_data", "monthly", True, True), ("all_prev_yearly_data", "yearly", True, True), ("mem_prev_weekly_data", "weekly", False, True), ("mem_prev_monthly_data", "monthly", False, True), ("mem_prev_yearly_data", "yearly", False, True),] for route, title, analyze, is_all in analysis_routes: view_func = (lambda title=title, analyze=analyze, is_all=is_all: render_analyze_template(title, analyze, is_all)) view_func.__name__ = route</pre>			

```

analyze_bp.route(f"/{route}")(
    login_required(view_func) if not is_all else view_func
)

for route, period, is_all, prev_period in data_routes:
    view_func = lambda period=period, is_all=is_all, prev_period=prev_period: (
        jsonify(
            fetch_period_data(period, None, prev_period)
            if is_all
            else fetch_member_data(period, prev_period)
        )
    )
    view_func.__name__ = route
    analyze_bp.route(f"/{route}")(login_required(view_func))

register_routes()
def fetch_period_data(period, FamilyID=None, prev_period=False):
    with db.get_connection() as conn:
        cursor = conn.cursor()
        return fetch_data(cursor, period, FamilyID, prev_period)

def fetch_member_data(period="weekly", prev_period=False):
    MainUserID = session.get("MainUserID")

    if MainUserID:
        with db.get_connection() as conn:
            cursor = conn.cursor()
            cursor.execute(
                """
                SELECT FamilyID
                FROM `113-ntub113506`.Family
                WHERE MainUserID = %s
                """,
                (MainUserID,),
            )
            FamilyID = cursor.fetchone()
            return fetch_data(cursor, period, FamilyID, prev_period)
    else:
        MemID = session.get("MemID")
        FamilyID = db.get_family_id(MemID)
        return fetch_period_data(period, FamilyID, prev_period)
(略)

```

表9-2-2、程式規格描述02

編號	02	程式名稱	gps/app.py
功能	使用者的裝置即時定位後端處理		
部分程式碼			
(略)			
<pre>@gps_bp.route('/check', methods=['POST']) def check(): MemID = session.get("MemID") MainUser = request.form.get("MainUserID") conn = db.get_connection() cursor = conn.cursor() M = True GPS = True cursor.execute('SELECT FamilyID,DevID FROM `113-ntub113506`.Family WHERE MainUserID = %s', (MainUser,)) res=cursor.fetchone() famID = res[0] DevID = res[1] mqtt.publish(f"ESP32/{DevID}/newGPS", "") if famID: cursor.execute('SELECT GPS FROM `113-ntub113506`.Access WHERE FamilyID = %s', (famID,)) G = cursor.fetchone()[0] if G == 0 and MainUser != MemID: GPS = 0 M = True cursor.close() conn.close() return jsonify({'GPS': GPS, 'M': M}) elif G == 0: GPS = 0 M = False cursor.close() conn.close() return jsonify({'GPS': GPS, 'M': M}) else: cursor.execute('SELECT Location FROM `113-ntub113506`.Location WHERE FamilyID = %s AND Location != "noData" ORDER BY LocatNo DESC LIMIT 1', (famID,)) latest_location = cursor.fetchone()</pre>			

```

        base_url = "https://www.google.com/maps/search/?api=1&query="
        url = base_url + latest_location[0] if latest_location else "no_data"
        return jsonify({'url': url})

@gps_bp.route('/road', methods=['GET'])
def road():
    try:
        MainUserID = request.args.get("MainUserID")
        timePeriod = request.args.get("time")
        conn = db.get_connection()
        cursor = conn.cursor()

        cursor.execute("SELECT FamilyID FROM `113-ntub113506`.Family WHERE
MainUserID = %s", (MainUserID,))
        FamID = cursor.fetchone()
        if not FamID:
            return jsonify({"urls": []}), 404

        if timePeriod == 'all':
            query = "SELECT Location FROM `113-ntub113506`.Location WHERE
FamilyID = %s"
            cursor.execute(query, (FamID[0],))
        else:
            days = int(timePeriod)
            query = """
                SELECT Location FROM `113-ntub113506`.Location
                WHERE FamilyID = %s AND LocationTime >= NOW() - INTERVAL
%s DAY
            """
            cursor.execute(query, (FamID[0], days))

        rows = cursor.fetchall()

        base_url = "https://www.google.com/maps/search/?api=1&query="
        urls = []
        for loc in rows:
            location = loc[0]
            if location.startswith("http://") or location.startswith("https://"):
                urls.append(location)
            else:
                urls.append(base_url + location)

        top_query = """
            SELECT Location, COUNT(*) as visit
            FROM `113-ntub113506`.Location
            WHERE FamilyID = %s

```

```

        GROUP BY Location
        ORDER BY visit DESC
    """
    cursor.execute(top_query, (FamID[0],))
    Location = cursor.fetchall()

    distinct_locations = []
    visited_set = set()

    for loc in Location:
        if len(distinct_locations) >= 3:
            break
        coords = loc[0]
        if coords not in visited_set:
            distinct_locations.append({"Location": coords})
            visited_set.add(coords)

    cursor.close()
    conn.close()

    return jsonify({"urls": urls, "top_list": distinct_locations})

except Exception as e:
    print("Error occurred:", str(e))
    return jsonify({"error": str(e)}), 500

```

表9-2-3、程式規格描述03

編號	03	程式名稱	mqtt/app.py
功能	FLASK 處理 MQTT 訊息		
部分程式碼			
(略)			
<pre>@mqtt.on_message() def handle_mqtt_message(client, userdata, message): if message.topic=="ESP32/check": mqtt.publish("online","") return topic = str(message.topic).split("/") DevID = topic[1] action = topic[2] try: msg = message.payload.decode() try: data = json.loads(msg) # print(data) except: pass print(f"Received message on topic {message.topic}: {msg}") except: msg = message.payload if action == "help": # return sent_mess(DevID, msg) if action == "checkLink": if check_device(DevID): mqtt.publish(f"ESP32/{DevID}/isLink") else: mqtt.publish(f"ESP32/{DevID}/noLink") if action == "offline": sent_dev_offline(DevID) if action == "link": FamilyID = decode_FamilyCode(msg) if FamilyID: conn = db.get_connection() cur = conn.cursor() cur.execute(""" UPDATE Family SET DevID=%s WHERE FamilyID=%s """,</pre>			

```

        (DevID, FamilyID),
    )
    conn.commit()
    conn.close()

    reMsg = FlexSendMessage(
        alt_text="綁定成功",
        contents={
            "type": "bubble",
            "hero": {
                "type": "image",
                "url": "https://silverease.ntub.edu.tw/static/imgs/S_create.png",
                "size": "full",
                "aspectRatio": "20:15",
                "aspectMode": "cover",
                "action": {
                    "type": "uri",
                    "label": "action",
                    "uri": "https://silverease.ntub.edu.tw",
                },
            },
            "body": {
                "type": "box",
                "layout": "vertical",
                "contents": [
                    {
                        "type": "text",
                        "text": "綁定成功",
                        "weight": "bold",
                        "size": "xl",
                        "align": "center",
                    },
                ],
            },
        },
    )

    user = get_FamilyUser(FamilyID)["MainUser"]
    print(user)
    line.line_bot_api.push_message(user, reMsg)

```

(略)

表9-2-4、程式規格描述04

編號	04	程式名稱	ollama/llm.py
功能	LLM Prompt 與 OCR 後端處理		
部分程式碼			
<pre>prompt = ""根據輸入的內容 處理並擷取包含活動或回診的訊息 不符合條件輸出 {"Type": false} 符合則以 JSON 格式輸出以下內容 { "Type":"event/hos", "UserID":"userId"(source or mentions), "Title":"標題", "Place":"地點", "Date":datetime() } 回診額外加入 { "Clinic":"科別"(先對應以下科別：[耳鼻喉科,一般內科,心臟內科,內分泌新 陳代謝科,腫瘤科,胸腔內科,神經內科,腎臟內科,外科,骨科,復健科,呼吸內科,精神科, 中醫]) "Doctor":"醫師", "Num": int() #看診號碼 } 若為疑問句則輸出 { "Type":"sql" "SubType":"event" "hos" "all", "UserID": "userId"(source or mentions), "duration":int() #時間範圍(天) 最近=3,週 禮拜=7,月 這月=30 } 以下為範例: ### input1: today:2022-09-01 mentions: [userId1, userId2], source:userId0, content:今天天氣真好 output1: {"Type": false}</pre>			


```

input2:
  today:2022-09-01
  mentions: [],
  source:userId0,
  content:明天下午三去臺大看精神科的陳醫生

```

```

output2:
{
  "Type":"hos",
  "UserID":"userId0",
  "Title":"看精神科的陳醫生",
  "Place":"臺大醫院",
  "Date": "2022-09-02 15:00:00" week,
  "Clinic":"精神科",
  "Doctor":"陳醫生",
  "Num":
}

```

(略)

```

input4:
  today:2022-09-01
  Mentions: [userId1],
  Source: userId0,
  Content:"@user1_Name 最近有沒有什麼事?"

```

```

output4:
{
  "Type":"sql",
  "SubType":"all",
  "UserID":"userId1",
  "duration":3
}

```

###

```

input:
"""+f"""today:{datetime.now()}
  mentions: {mentions},
  source:{source},
  content:{content}

```

```

output:
"""

```

```

def ocr_prompt(file):
  ocr = PaddleOCR(lang='ch', use_gpu=True)
  img = cv2.imread(file, cv2.IMREAD_COLOR)
  res_img = cv2.resize(img, (0, 0), fx=.5, fy=.5)
  gray_img = cv2.cvtColor(res_img, cv2.COLOR_RGB2GRAY)
  fil = cv2.bilateralFilter(gray_img, 25, 9, 25)
  ada_inv = cv2.adaptiveThreshold(

```

```
fil, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C, cv2.THRESH_BINARY_INV,
15, 20)
```

```
cv2.imwrite(file, fil)
```

```
img_path = file
```

```
result = ocr.ocr(img_path)
```

```
res = result[0]
```

```
txts = [line[1][0] for line in res]
```

```
prompt = "" 你是一位藥師
```

```
統一使用繁體中文,英文
```

```
1.簡體中文一律修改為繁體中文
```

```
2.根據輸入資料產生正確的藥單資訊
```

```
3.英文藥品有誤要更正
```

```
以上越精準完成對患者越有幫助
```

```
輸出內容:
```

```
{
```

```
    hospital: "醫院名稱",
```

```
    age: int(),
```

```
    gender: "性別",
```

```
    medicine:{
```

```
        藥名:["藥品名稱 1", "藥品名稱 2", "藥品名稱 3"],
```

```
        數量:[int(), int(), int()],
```

```
        用法:["用法 1", "用法 2", "用法 3"],
```

```
        天數:[int(), int(), int()],
```

```
        備註:["備註", "備註", "備註"]
```

```
    }
```

```
}
```

```
請注意數量>天數
```

```
下面是輸入範例及輸出範例
```

```
"""+f"{db.medOcrData}"+"""
```

```
input:
```

```
###
```

```
"""+f"{txts}"+"""
```

```
###
```

```
output:
```

```
"""
```

(略)

表9-2-5、程式規格描述05

編號	05	程式名稱	line/app.py
功能	LINE 串接		
部分程式碼			
(略)			
<pre>@linebot_bp.route("/callback", methods=["POST"]) def callback(): signature = request.headers["X-Line-Signature"] body = request.get_data(as_text=True) try: handler.handle(body, signature) except InvalidSignatureError: abort(400) return "OK" @handler.add(PostbackEvent) def handle_postback(event): data = json.loads(event.postback.data) try: job_id = f"{data['MemoID']}_{data['time_type']}" job = scheduler.get_job(job_id) if (data["got"] and job and job.next_run_time.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S") == data["time"]): scheduler.modify_job(job_id, args=[data["MemoID"], job.args[1], data["got"], data["time_type"]],) conn = db.get_connection() cursor = conn.cursor() cursor.execute(""" INSERT INTO Respond (MemoID, Times, RespondTime) VALUES (%s, %s, %s) """ , (data["MemoID"],</pre>			

```
        job.args[1],
        datetime.now().strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S"),
    ),
)
conn.commit()
conn.close()

except:
    if data.get("action") == "help":
        mqtt.publish(f"ESP32/{data['DevID']}/gotHelp", "")
        scheduler.add_job(
            id=data["DevID"],
            func=report_SOS,
            args=[data["DevID"], data["SOSNo"]],
            trigger="date",
            run_date=datetime.now() + timedelta(minutes=5),
        )
        (略)
```

表9-2-6、程式規格描述06

編號	06	程式名稱	user/app.py
功能	用戶登入驗證處理		
部分程式碼			
(略) <pre>@user_bp.route("/login", methods=["POST"]) def user_login(): access_token = request.get_json()["access_token"] headers = {"Authorization": "Bearer " + access_token} res = requests.get("https://api.line.me/v2/profile", headers={"Authorization": "Bearer " + access_token},) if res.status_code == 200: data = res.json() print(data) user_id = data["userId"] user_name = data["displayName"] print(user_id) print(user_name) conn = db.get_connection() cursor = conn.cursor() if not cursor.execute("SELECT MemID FROM Member WHERE MemID = %s", (user_id,)): cursor.execute("INSERT INTO Member (MemID, MemName) VALUES (%s, %s)", (user_id, user_name),) conn.commit() conn.close() user = User(user_id) login_user(user) session["MemID"] = user_id session["MemName"] = user_name return jsonify({"msg": "ok"})</pre> (略)			

表9-2-7、程式規格描述07

編號	07	程式名稱	login.html
功能	用戶登入前端 JavaScript 處理		
部分程式碼			
(略)			
<pre><script src="https://static.line-scdn.net/liff/edge/2.1/sdk.js"></script> <script> liff.init({ liffId: '{{liffid}}' }, () => { if (!liff.isLoggedIn()) { alert("用戶未登入"); liff.login(); } const accessToken = liff.getAccessToken() fetch('/user/login', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({ access_token: accessToken }) }).then(response => { if (!response.ok) { throw new Error('Network response was not ok'); } console.log(response); return response.json(); }).then(data => { console.log(data); liff.openWindow({ url: liff.permanentLink.createUrl() }); }); }); </script></pre>			
(略)			

表9-2-8、程式規格描述08

編號	08	程式名稱	IoT/main.cpp
功能	裝置硬體程式		
部分程式碼			
(略)			
<pre>void SendImageMQTT() { sendGPSData(); if (!gpsLocat) { mqtt.publish(String(TOPIC + "/noSOSLocat").c_str(), devTime.c_str()); } camera_fb_t *fb = NULL; fb = esp_camera_fb_get(); esp_camera_fb_return(fb); fb = esp_camera_fb_get(); if (!fb) { mqtt.publish(String(TOPIC + "/help").c_str(), "noImage"); return; } size_t fbLen = fb->len; int ps = 512; mqtt.beginPublish(String(TOPIC + "/help").c_str(), fbLen, false); uint8_t *fbBuf = fb->buf; for (size_t n = 0; n < fbLen; n = n + 2048) { if (n + 2048 < fbLen) { mqtt.write(fbBuf, 2048); fbBuf += 2048; } else if (fbLen % 2048 > 0) { size_t remainder = fbLen % 2048; mqtt.write(fbBuf, remainder); } } boolean isPublished = mqtt.endPublish(); esp_camera_fb_return(fb); mqtt.publish(String(TOPIC + "/SOSOver").c_str(), ""); }</pre>			
(略)			

第十章 測試模型

10-1 測試計畫

我們以使用著的角度測試「SilverEase」，確保每個功能都能正常運行，主要的測試功能如下：

1. 設定
 - 1.1 長者身分設定：確認能夠正常取得家庭代碼
 - 1.2 照護者身分設定：確認能夠正常加入家庭
 - 1.3 裝置綁定：確認能夠正常連接
 - 1.4 家庭清單：確認能夠刪除或退出家庭
2. 求救
 - 2.1 按鈕：確認按下按鈕會發送相關緊急訊息到照護者的 LINE
 - 2.2 攝像頭：確認可成功攝影，按下按鈕會拍攝即時照片
 - 2.3 定位板：確認可接收衛星，按下按鈕會取得當下位置
3. 排程及通知
 - 3.1 新增用藥：確認能夠新增用藥並提醒使用者
 - 3.2 查看用藥：確認能夠查看用藥紀錄
 - 3.3 編輯用藥：確認能夠編輯用藥紀錄
 - 3.4 刪除用藥：確認能夠刪除用藥紀錄
 - 3.5 新增回診資料：確認能夠新增回診紀錄並提醒使用者
 - 3.6 查看回診資料：確認能夠查看回診紀錄
 - 3.7 編輯回診資料：確認能夠編輯回診紀錄
 - 3.8 刪除回診資料：確認能夠刪除回診紀錄
 - 3.9 新增紀念日：確認能夠新增紀念日並提醒使用者
 - 3.10 查看紀念日：確認能夠查看紀念日紀錄
 - 3.11 編輯紀念日：確認能夠編輯紀念日紀錄
 - 3.12 刪除紀念日：確認能夠刪除紀念日紀錄
 - 3.13 AI 分析
 - 3.13.1 圖片分析：確認可以掃描藥單資訊並新增至排程用藥欄位中
 - 3.13.2 訊息分析：確認可以分析群組日常聊天，自動填寫對應排程
4. 定位
 - 4.1 即時位置：確認按下定位會顯示長者的裝置所在位置
 - 4.2 長者足跡：確認按下查看長者足跡顯示裝置在指定時間所有位置資訊
5. 資料彙整
 - 5.1 主頁：確認顯示指定時間內長者個人求救相關資訊圖形
 - 5.2 週報：確認顯示指定時間內所有長者求救相關資訊圖形
6. 衛教專區
 - 6.1 個人推薦：確認會依照用藥和回整資料按類別推送相關衛教資訊
 - 6.2 十大死因：確認點擊圖片會顯示十大死因相關資訊
 - 6.3 十大慢性病威脅：確認點擊圖片會顯示十大慢性病威脅相關資訊
 - 6.4 防疫：確認點擊圖片會顯示防疫相關資訊

10-2 測試個案與測試結果

表10-2-1-1、長者身分設定

功能編號	1.1	功能名稱	長者身分設定
測試目的	確認能夠正常取得家庭代碼		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的設定，點擊取得群組隨機碼，可以取得代碼並分享給好友		
預期成果	成功取得代碼		
執行結果	正常		

表10-2-1-2、照護者身分設定

功能編號	1.2	功能名稱	照護者身分設定
測試目的	確認能夠正常加入家庭		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的設定，點擊加入家庭群組，可以輸入代碼/掃描 QR-Code 加入家庭，或從好友連結點擊直接加入		
預期成果	成功加入家庭		
執行結果	正常		

表10-2-1-3、裝置綁定

功能編號	1.3	功能名稱	裝置綁定
測試目的	確認能夠正常連接		
測試流程	當按下 line bot 選單的設定，點擊掃描並新增裝置，掃描裝置上的 QR-Code，完成網路設置，並輸入群組代碼，可以成功綁定		
預期成果	手機與 IoT 成功綁定		
執行結果	正常		

表10-2-1-4、家庭清單

功能編號	1.4	功能名稱	家庭清單
測試目的	確認能夠刪除或退出家庭		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的設定，點擊家庭清單，可以選擇刪除家庭或退出家庭		
預期成果	成功刪除或退出家庭		
執行結果	正常		

表10-2-2-1、按鈕

功能編號	2.1	功能名稱	按鈕
測試目的	確認按下按鈕會發送相關緊急訊息到照護者的 LINE		
測試流程	按下裝置上的按鈕，可以拍攝照片及取得當下位置，並將緊急求救訊息傳送給照護者		
預期成果	成功發送緊急訊息		
執行結果	正常		

表10-2-2-2、攝像頭

功能編號	2.2	功能名稱	攝像頭
測試目的	確認可成功攝影，按下按鈕會拍攝即時照片		
測試流程	通電後按下按鈕，可以拍攝照片		
預期成果	成功拍攝		
執行結果	正常		

表10-2-2-3、定位板

功能編號	2.3	功能名稱	定位板
測試目的	確認可接收衛星，按下按鈕會取得當下位置		
測試流程	通電後，接收一段時間取得衛星後，按下按鈕，可以取得當下位置		
預期成果	成功接收衛星		
執行結果	正常		

表10-2-3-1、新增用藥

功能編號	3.1	功能名稱	新增用藥
測試目的	確認能夠新增用藥並提醒使用者		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的排程，點擊新增用藥，選擇長者並填寫用藥相關資訊及提醒時間，該時間到會提醒該長者		
預期成果	正確新增並在指定提醒時間提醒長者		
執行結果	正常		

表10-2-3-2、查看用藥

功能編號	3.2	功能名稱	查看用藥
測試目的	確認能夠查看用藥紀錄		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的用藥，按下記錄，可以查看所有新增用藥的記錄		
預期成果	正確查看記錄		
執行結果	正常		

表10-2-3-3、編輯用藥

功能編號	3.3	功能名稱	編輯用藥
測試目的	確認能夠編輯用藥紀錄		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的用藥，按下編輯，可以更改記錄		
預期成果	正確編輯記錄		
執行結果	正常		

表10-2-3-4、刪除用藥

功能編號	3.4	功能名稱	刪除用藥
測試目的	確認能夠刪除用藥紀錄		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的用藥，按下編輯，再按下刪除，可以刪除紀錄		
預期成果	正確刪除紀錄		
執行結果	正常		

表10-2-3-5、新增回診資料

功能編號	3.5	功能名稱	新增回診資料
測試目的	確認能夠新增回診紀錄並提醒使用者		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的排程，點擊新增回診資料，選擇長者並填寫回診相關資訊及提醒時間，該時間到會提醒該長者		
預期成果	正確新增並在指定提醒時間提醒長者		
執行結果	正常		

表10-2-3-6、查看回診資料

功能編號	3.6	功能名稱	查看回診資料
測試目的	確認能夠查看回診紀錄		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的回診，按下記錄，可以查看所有新增回診資料的記錄		
預期成果	正確查看記錄		
執行結果	正常		

表10-2-3-7、編輯回診資料

功能編號	3.7	功能名稱	編輯回診資料
測試目的	確認能夠編輯回診紀錄		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的回診，按下編輯，可以更改記錄		
預期成果	正確編輯記錄		
執行結果	正常		

表10-2-3-8、刪除回診資料

功能編號	3.8	功能名稱	刪除回診資料
測試目的	確認能夠刪除回診紀錄		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的回診，按下編輯，再按下刪除，可以刪除紀錄		
預期成果	正確刪除記錄		
執行結果	正常		

表10-2-3-9、新增紀念日

功能編號	3.9	功能名稱	新增紀念日
測試目的	確認能夠新增紀念日並提醒使用者		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的排程，點擊新增紀念日，選擇長者並填寫紀念日相關資訊及提醒時間，該時間到會提醒該長者		
預期成果	正確新增並在指定提醒時間提醒長者		
執行結果	正常		

表10-2-3-10、查看紀念日

功能編號	3.10	功能名稱	查看紀念日
測試目的	確認能夠查看紀念日紀錄		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的紀念日，按下記錄，可以查看所有新增紀念日的記錄		
預期成果	正確查看記錄		
執行結果	正常		

表10-2-3-11、編輯紀念日

功能編號	3.11	功能名稱	編輯紀念日
測試目的	確認能夠編輯紀念日紀錄		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的紀念日，按下編輯，可以更改記錄		
預期成果	正確編輯記錄		
執行結果	正常		

表10-2-3-12、刪除紀念日

功能編號	3.12	功能名稱	刪除紀念日
測試目的	確認能夠刪除紀念日紀錄		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的紀念日，按下編輯，再按下刪除，可以刪除記錄		
預期成果	正確刪除記錄		
執行結果	正常		

表10-2-3-13-1、圖片分析

功能編號	3.13.1	功能名稱	圖片分析
測試目的	確認可以掃描藥單資訊並新增至排程用藥欄位中		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的排程，點擊新增用藥，按下選擇檔案，拍照或選擇藥單照片，可以將藥單上的資訊直接新增至各欄位中		
預期成果	成功讀取圖片資訊並新增至排程用藥各欄位中		
執行結果	正常		

表10-2-3-13-2、訊息分析

功能編號	3.13.2	功能名稱	訊息分析
測試目的	確認可以記錄群組日常聊天，收到相關排程訊息會自動新增		
測試流程	將 LINE Bot 機器人加入家庭群組中，會分析日常群組對話，當接收到與排程相關訊息，可直接新增提醒訊息		
預期成果	成功紀錄群組聊天並自動新增排程提醒		
執行結果	正常		

表10-2-4-1、即時位置

功能編號	4.1	功能名稱	即時位置
測試目的	確認按下定位會顯示長者的裝置所在位置		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的定位，選擇完長者名稱，顯示長者裝置當下所在的位置		
預期成果	成功顯示長者裝置即時位置		
執行結果	正常		

表10-2-4-2、長者足跡

功能編號	4.2	功能名稱	長者足跡
測試目的	確認按下查看長者足跡會顯示裝置在指定時間所有位置資訊		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的定位，選擇完長者名稱並點擊查看長者足跡，顯示長者裝置在指定時間的所有位置		
預期成果	正確顯示長者裝置即時位置		
執行結果	正常		

表10-2-5-1、主頁

功能編號	5.1	功能名稱	主頁
測試目的	確認顯示指定時間內長者個人求救相關資訊圖形		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的資料彙整，選擇完長者名稱，顯示長者在指定時間求救相關資訊的圖形分析		
預期成果	正確顯示長者求救相關資訊圖形		
執行結果	正常		

表10-2-5-2、週報

功能編號	5.2	功能名稱	週報
測試目的	確認顯示指定時間內所有長者求救相關資訊圖形		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的資料彙整，顯示所有使用系統的長者在指定時間求救相關資訊的圖形分析		
預期成果	正確顯示所有長者求救相關資訊圖形		
執行結果	正常		

表10-2-6-1、個人推薦

功能編號	6.1	功能名稱	個人推薦
測試目的	確認會依照用藥類別推送相關衛教資訊		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的衛教專區，會依照個人新增用藥的藥物名稱，推送相關衛生資訊		
預期成果	成功顯示客製化醫療建議		
執行結果	正常		

表10-2-6-2、十大死因

功能編號	6.2	功能名稱	十大死因
測試目的	確認點擊圖片會顯示十大死因相關資訊		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的衛教專區，點擊十大死因圖片，跳出相關資訊		
預期成果	點擊圖片成功顯示十大死因相關資訊		
執行結果	正常		

表10-2-6-3、十大慢性病威脅

功能編號	6.3	功能名稱	十大慢性病威脅
測試目的	確認點擊圖片會顯示十大慢性病威脅相關資訊		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的衛教專區，點擊十大慢性病圖片，跳出相關資訊		
預期成果	點擊圖片成功顯示十大慢性病相關資訊		
執行結果	正常		

表10-2-6-4、防疫

功能編號	6.4	功能名稱	防疫
測試目的	確認點擊圖片會顯示防疫相關資訊		
測試流程	當按下 LINE Bot 選單的衛教專區，點擊防疫圖片，跳出相關資訊		
預期成果	點擊圖片成功顯示防疫相關資訊		
執行結果	正常		

第十一章 操作手冊

表11-1、操作手冊
系統安裝元件資訊

元件名稱	SilverEase
版本	V1.0
支援語言	繁體中文
價格	免費
低版本需求	iOS 16 以上 Android 9 以上 LINE 14.6.0 以上
內容分級	普遍級
需要權限	裝置存取權 完整網路存取權 接收網路資料

第十二章 使用手冊

1. 加入官方 LINE

在搜尋欄輸入「@182tcegs」> 尋找 SilverEase 官方帳號 > 點擊「加入好友」> 點擊「聊天」

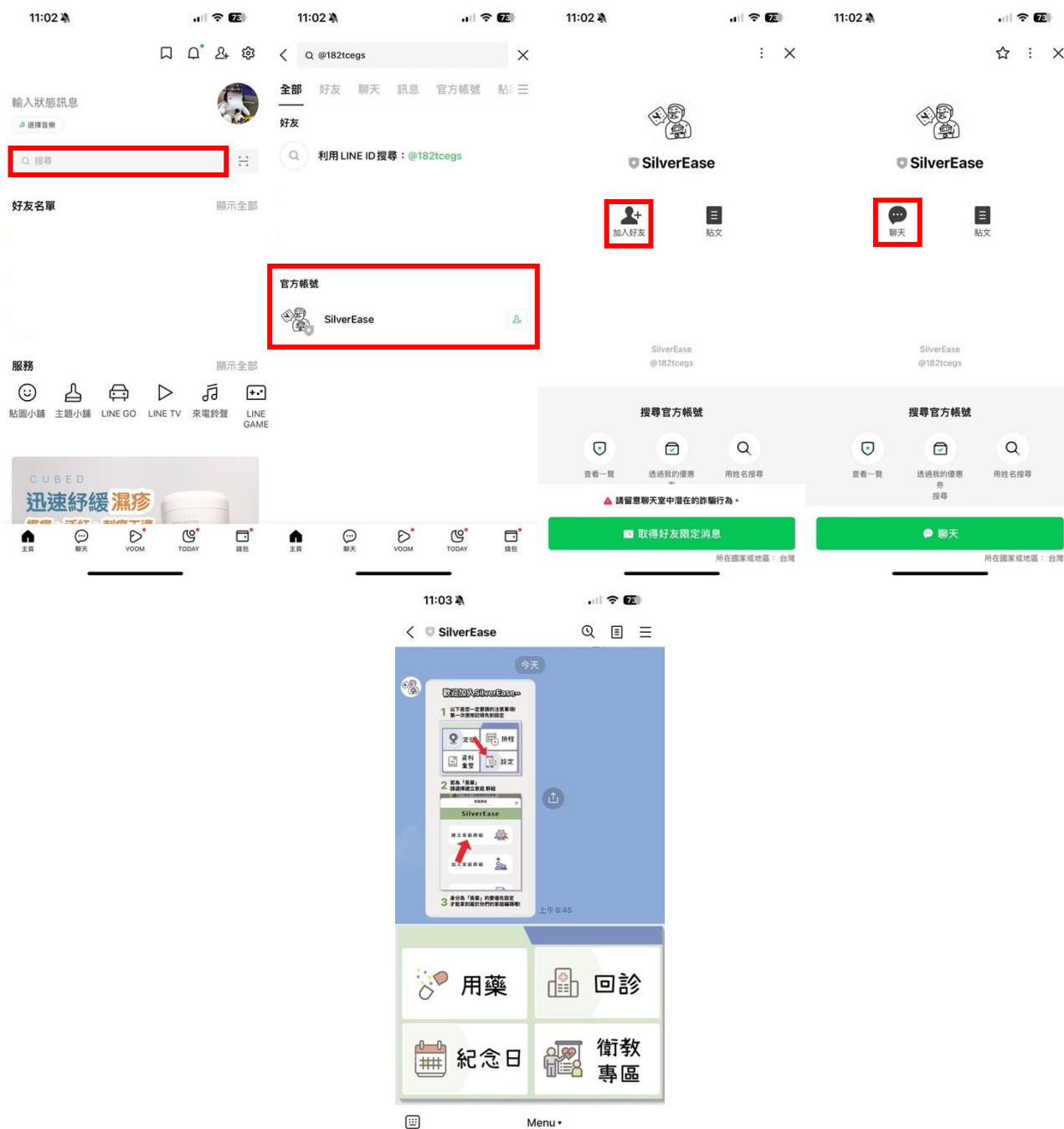


圖 12-1、加入官方 LINE

2. 設定

2.1 長者建立家庭群組

點擊「設定」> 點擊「建立家庭群組」> 勾選同意使用政策 > 點擊「送出」> 取得群組代碼並分享

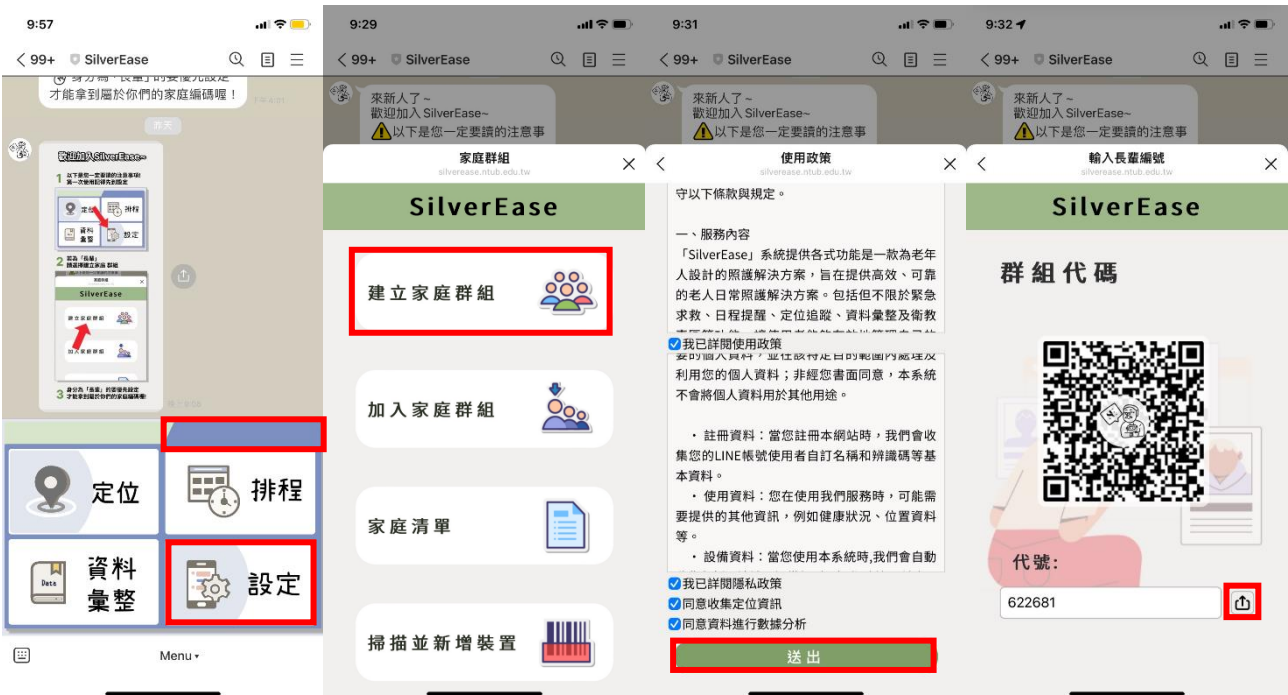


圖 12-2-1、長者取得群組隨機碼

2.2 照護者加入家庭群組

點擊「設定」> 點擊「加入家庭群組」> 輸入群組代碼> 點擊「確認」> 綁定成功，等待自動跳轉

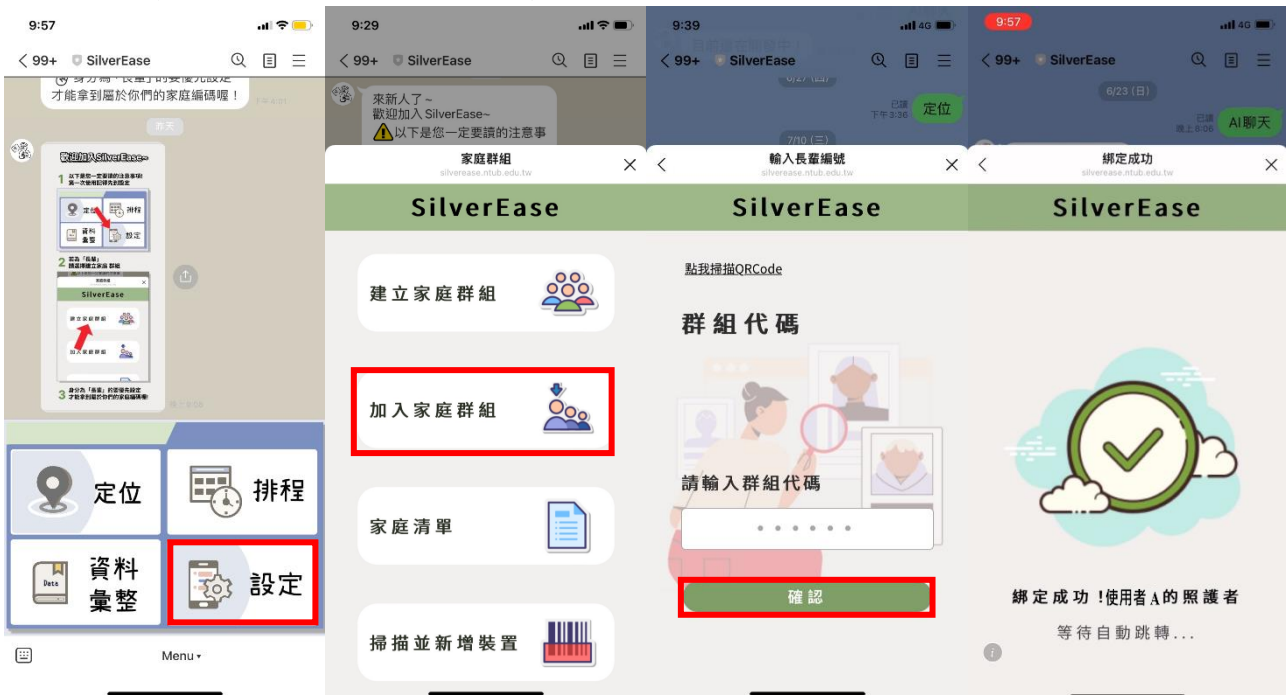


圖 12-2-2、照護者輸入群組隨機碼

2.3 查看個人家庭清單

點擊「設定」> 點擊「家庭清單」



圖 12-2-3、查看家庭清單

2.4 刪除個人家庭清單

點擊「設定」> 點擊「家庭清單」> 點擊「刪除家庭」> 點擊「OK」

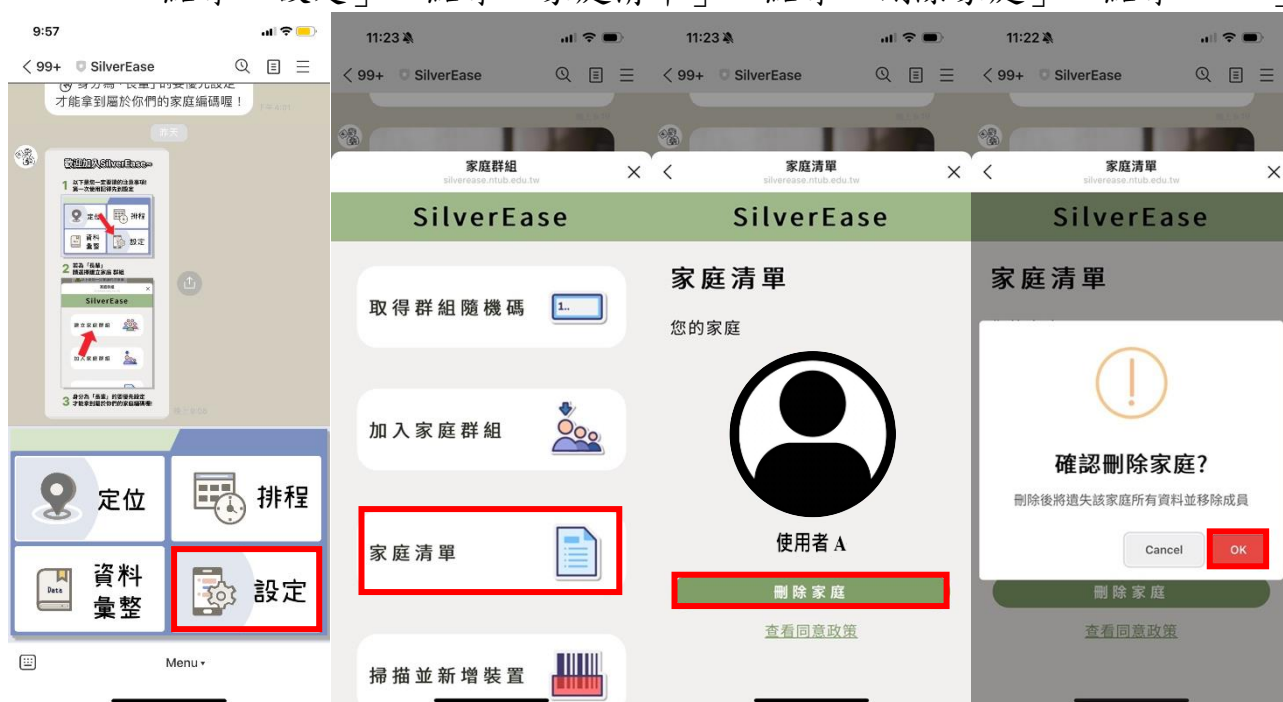


圖 12-2-4、刪除家庭清單

2.5 初次綁定裝置

點擊「設定」> 點擊「掃描並新增裝置」> 掃描裝置上所附之 QR-Code

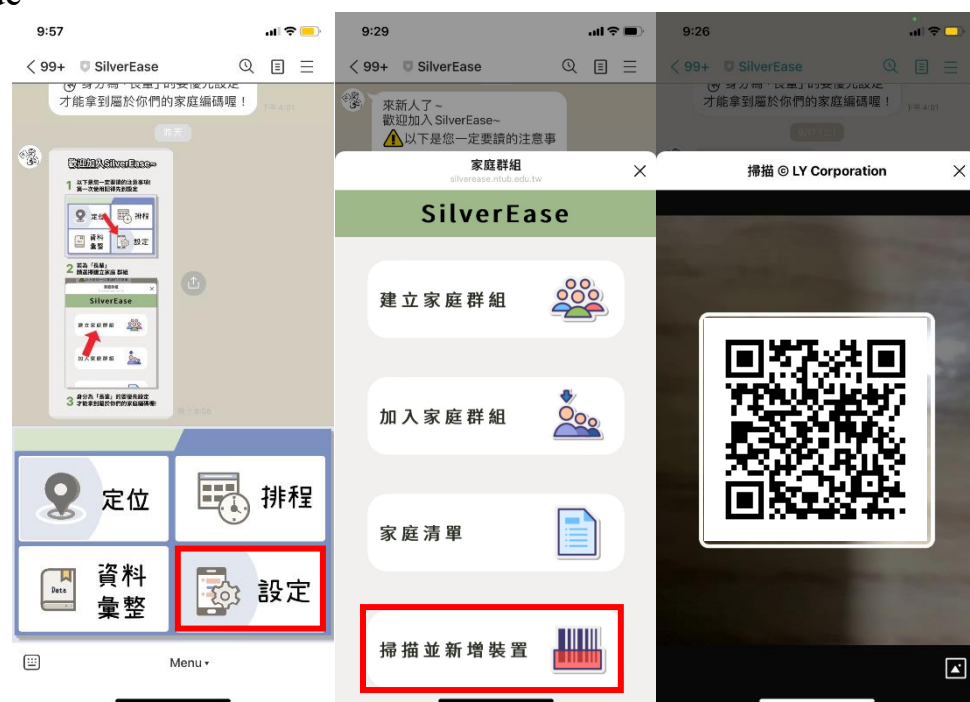


圖 12-2-5、初次綁定裝置掃描

2.6 掃描後的設定網頁，初次綁定裝置步驟

點擊「點我進入設定頁面」> 輸入 WiFi/手機熱點帳號和密碼 > 點擊「儲存設定」> 等待測試網路 > 連線成功 > 點擊「重新啟動」> 點擊「點我繼續操作」> 打開 LINE > 綁定成功

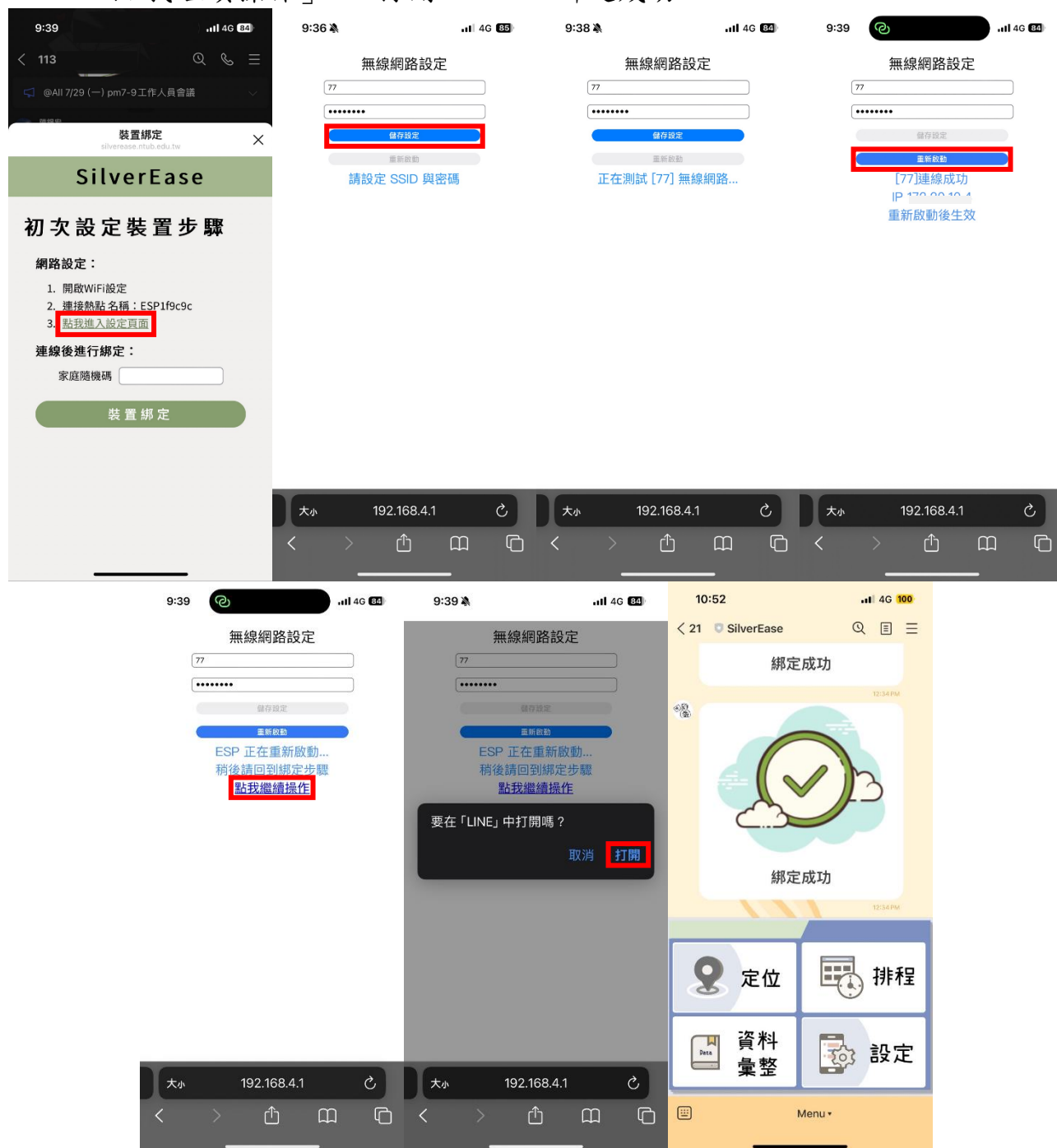


圖 12-2-6、初次綁定裝置設定流程

3. 排程

3.1 用藥：

3.1.1 新增用藥排程

點擊「排程」> 點擊「新增用藥」> 選擇照片檔案> 勾選「同意資料作為統計分析用途」> 檢查輸入框值有無錯誤 > 點擊「新增」> 新增用藥排程完成



圖 12-3-1-1、新增用藥排程

3.1.2 查看用藥清單

點擊「用藥」> 選擇欲篩選條件 > 點擊「查詢」



圖 12-3-1-2、查看用藥清單

3.1.3 查看用藥紀錄

點擊「用藥」> 點擊「紀錄」> 選擇欲篩選條件 > 點擊「查詢」

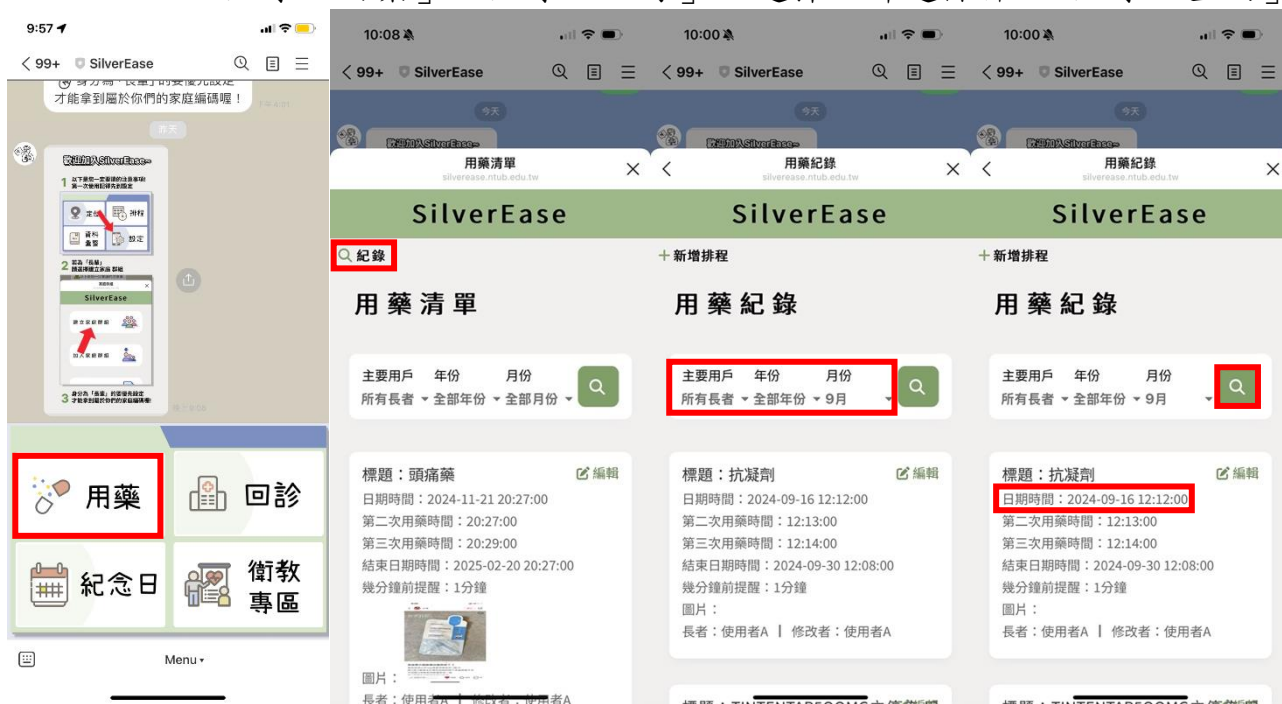


圖 12-3-1-3、查看用藥紀錄

3.1.4 編輯用藥

點擊「用藥」> 點擊「編輯」> 編輯輸入框 > 點擊「更改」

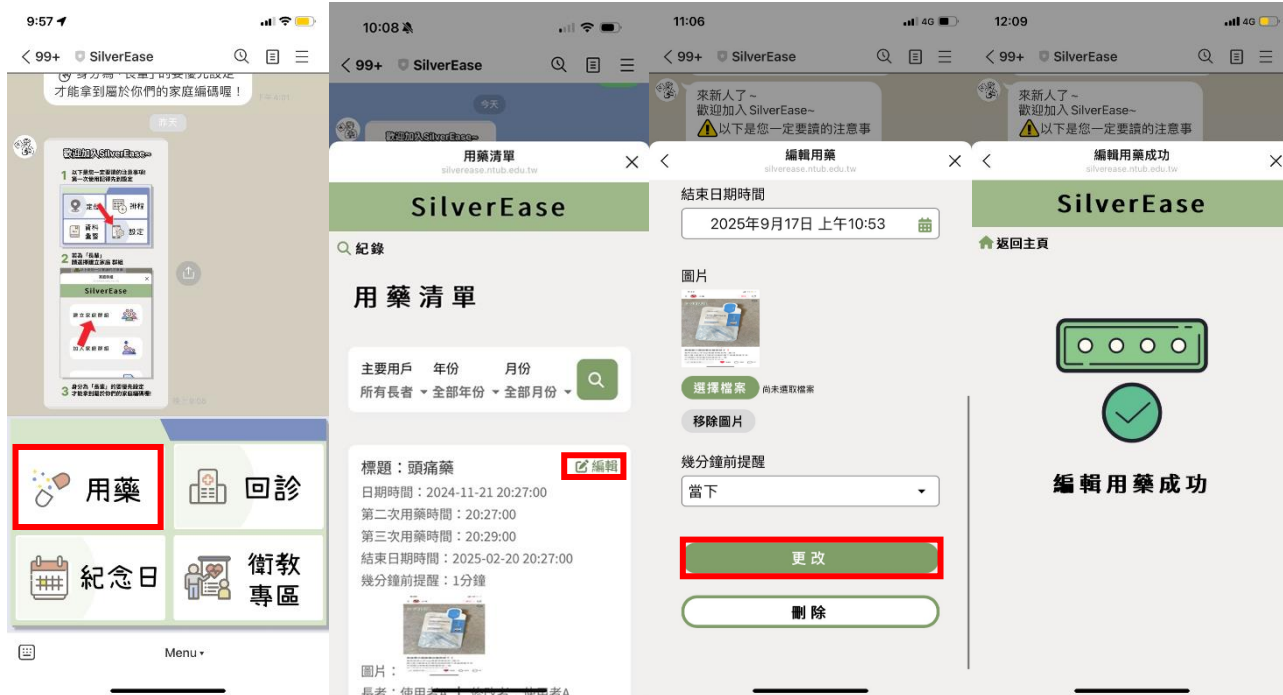


圖 12-3-1-4、編輯用藥排程

3.1.5 刪除用藥

點擊「用藥」> 點擊「編輯」> 點擊「刪除」> 確認刪除 > 再次點擊「刪除」



圖 12-3-1-5、刪除用藥排程

3.2 回診資料：

3.2.1 手動新增回診資料排程

點擊「排程」> 點擊「新增回診資料」> 輸入資料> 點擊「新增」
> 新增回診資料排程完成

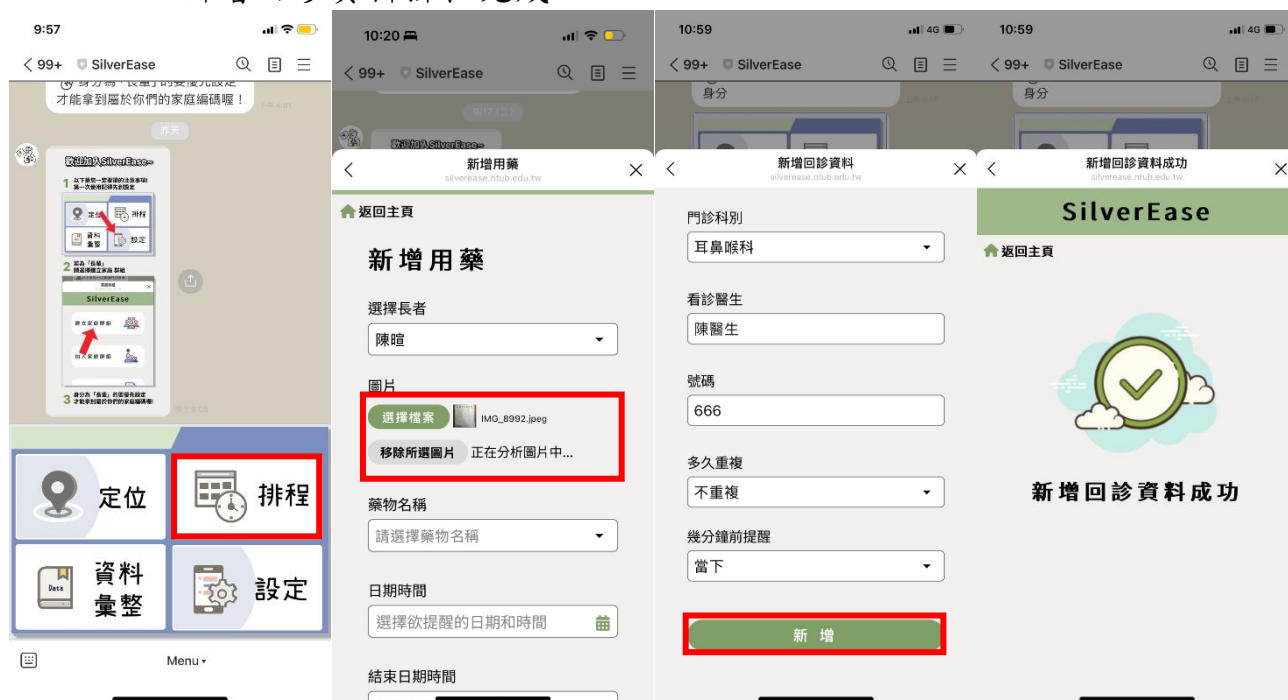


圖 12-3-2-1、手動新增回診資料排程

3.2.2 透過 AI 分析新增回診資料排程

進入群組 > 點擊「清單」> 點擊「邀請」> 搜尋「SilverEase」> 在群組輸入欲分析訊息 > 等待官方機器人傳送訊息> 點擊「來新增一下吧！」> 檢查輸入框值有無錯誤> 點擊「新增」> 新增回診資料排程完成

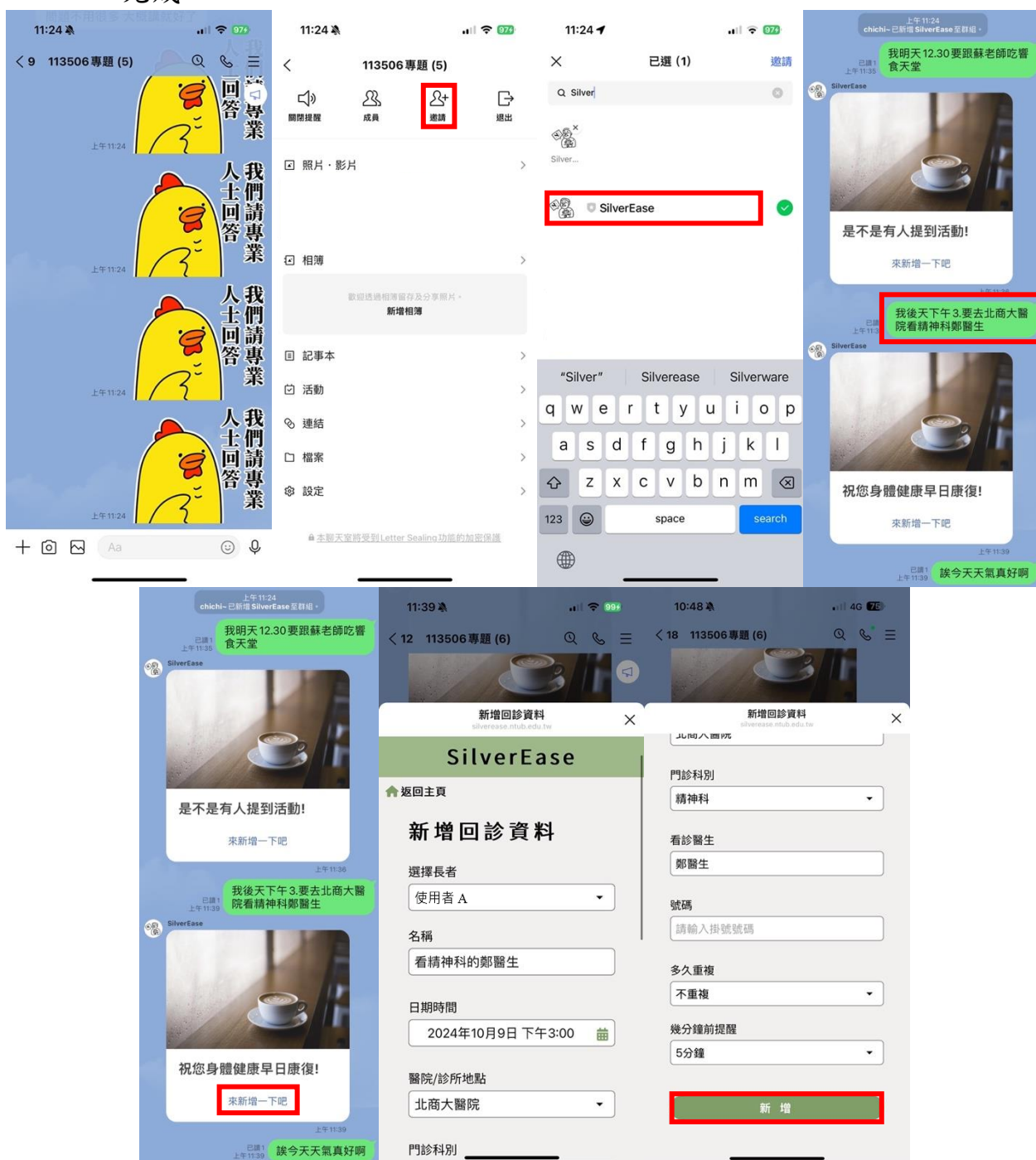


圖 12-3-2-2、透過 AI 分析新增回診資料排程

3.2.3 查看回診資料清單

點擊「回診」> 選擇欲篩選條件 > 點擊「查詢」



圖 12-3-2-3、查看回診資料清單

3.2.4 查看回診資料紀錄

點擊「回診」> 點擊「紀錄」> 選擇欲篩選條件 > 點擊「查詢」

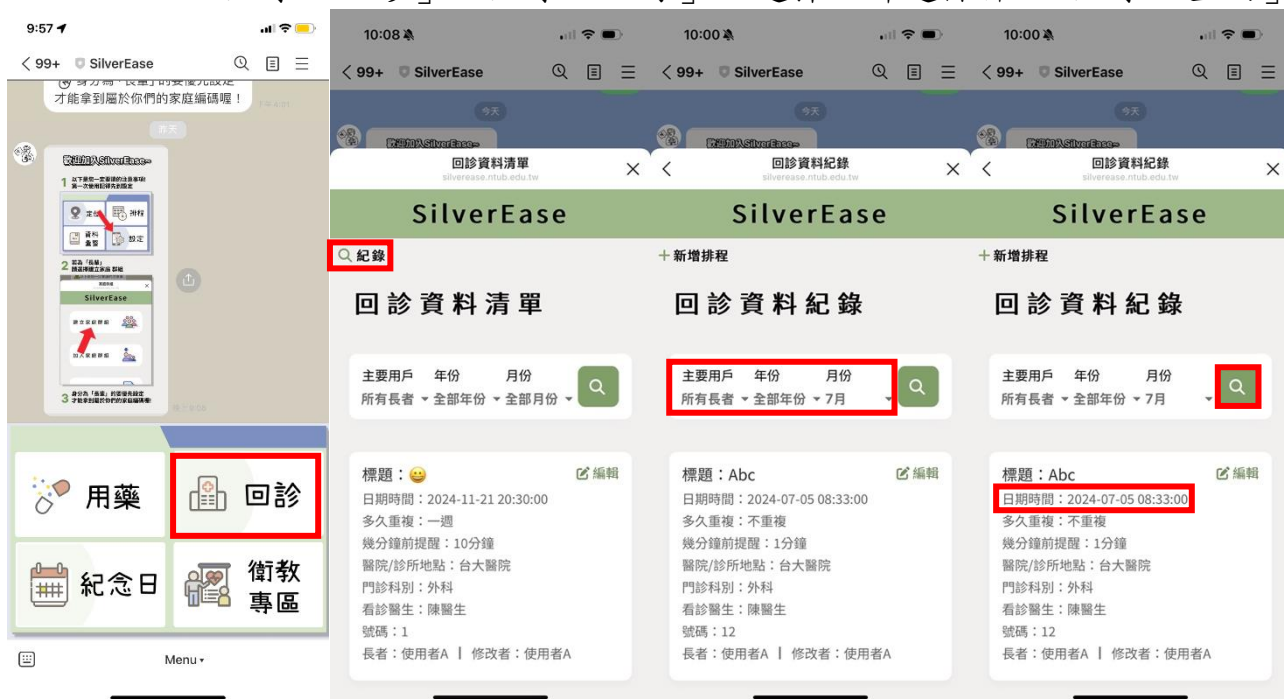


圖 12-3-2-4、查看回診資料紀錄

3.2.5 編輯回診資料

點擊「回診」> 點擊「編輯」> 編輯輸入框 > 點擊「更改」

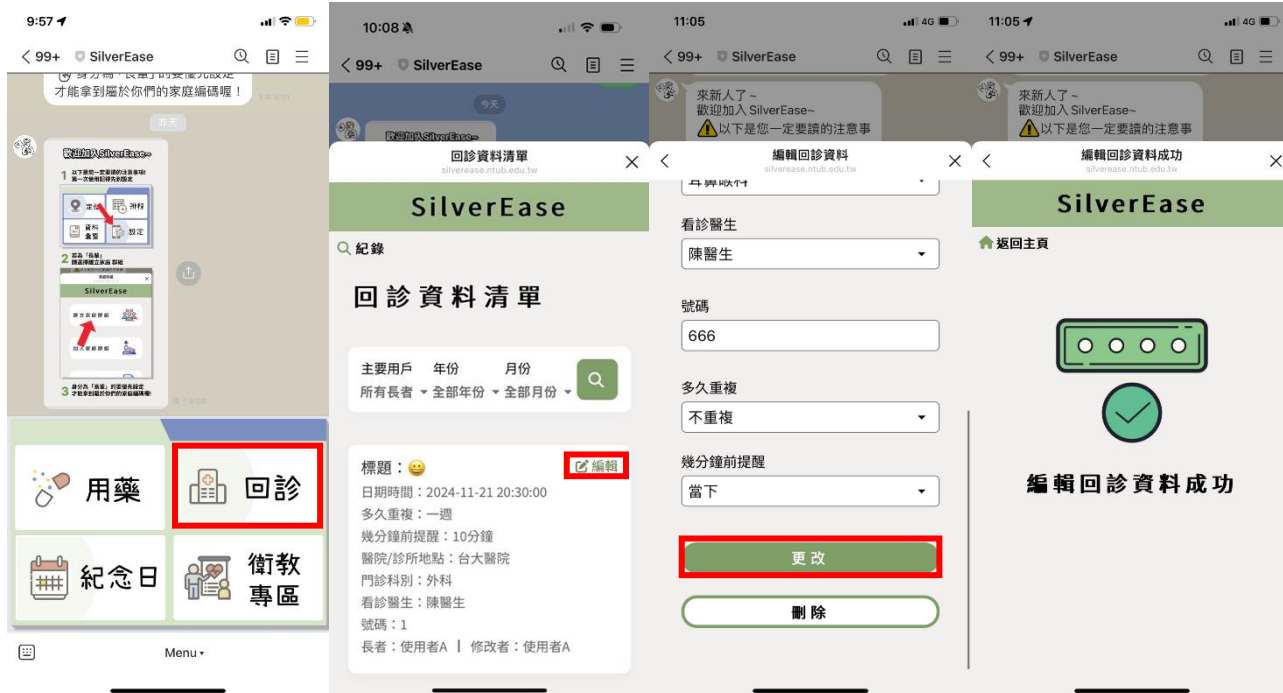


圖 12-3-2-5、編輯回診資料排程

3.2.6 刪除回診資料

點擊「回診」> 點擊「編輯」> 點擊「刪除」> 確認刪除 > 再次點擊「刪除」

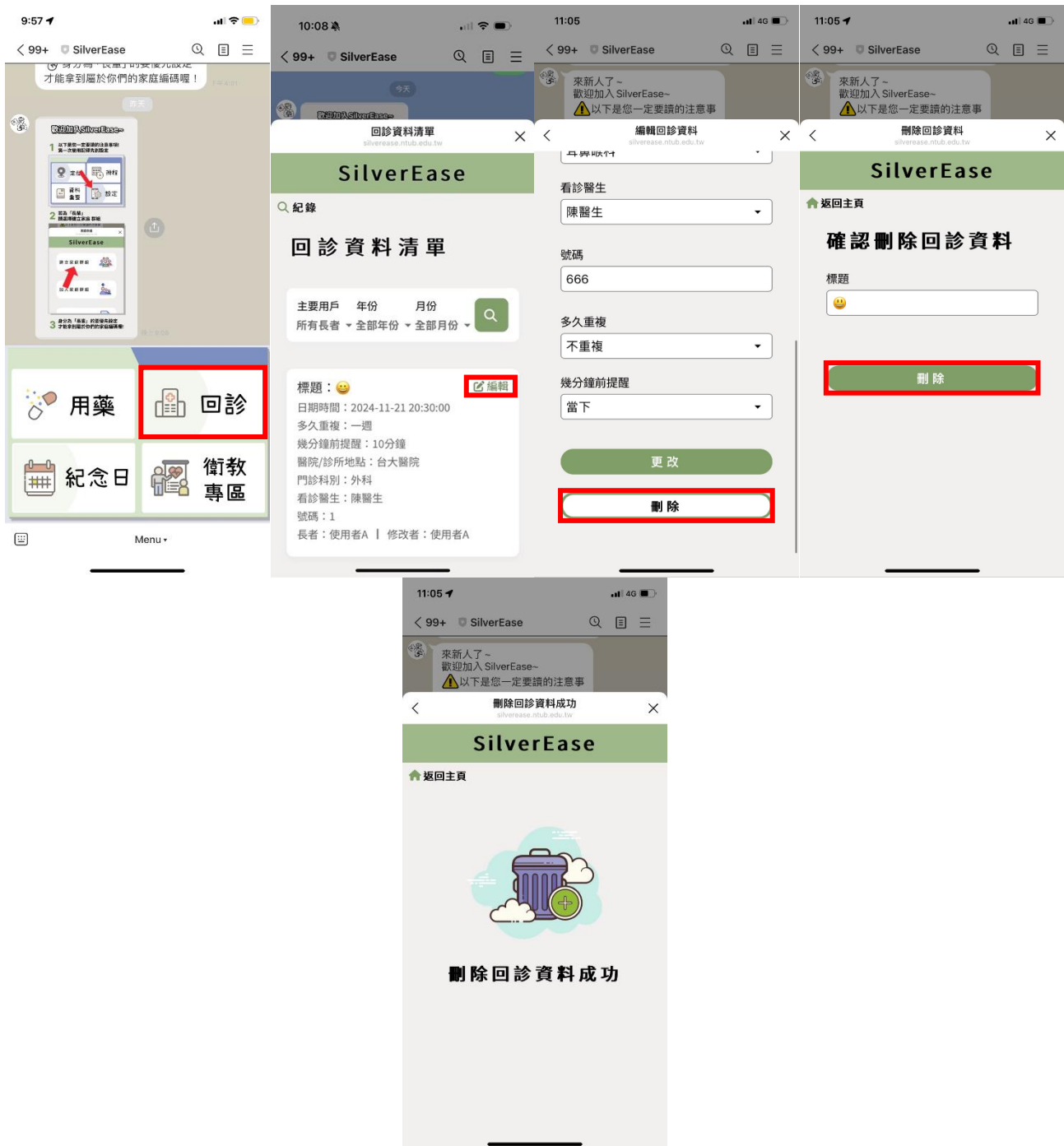


圖 12-3-2-6、刪除回診資料排程

3.3 紀念日：

3.3.1 新增紀念日排程

點擊「排程」> 點擊「新增紀念日」> 輸入資料 > 點擊「新增」
> 新增紀念日排程完成

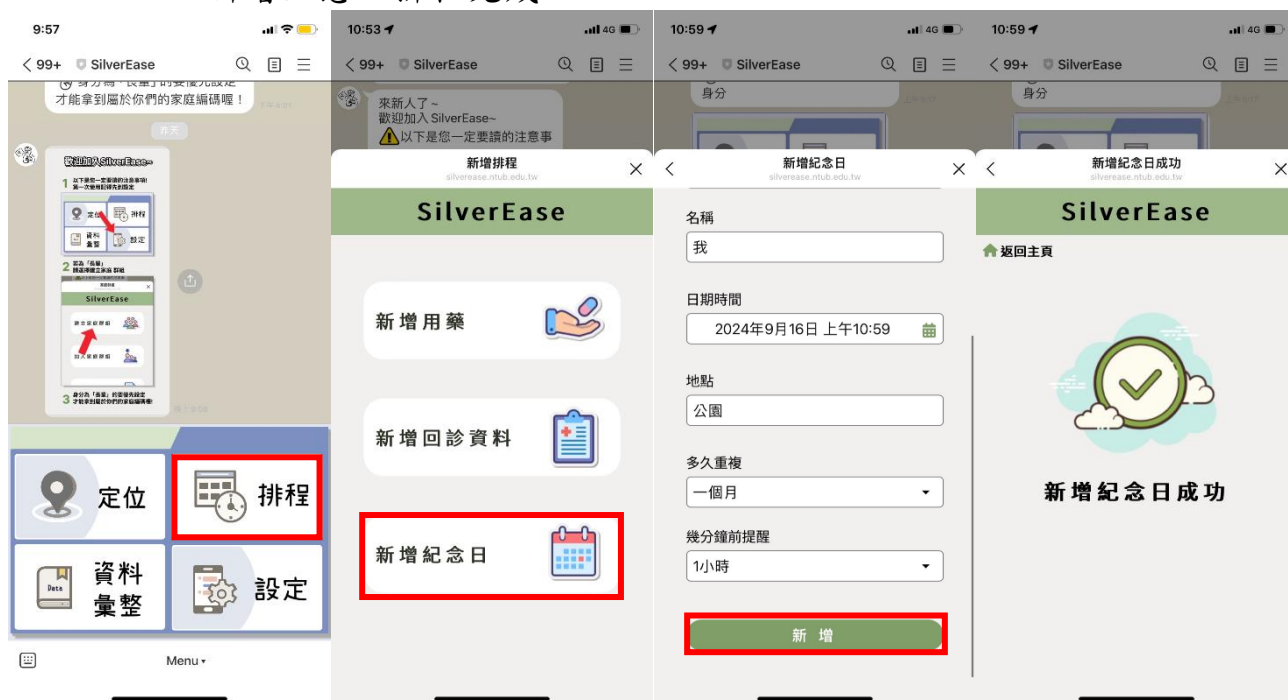


圖 12-3-3-1、新增紀念日排程

3.3.2 透過 AI 分析新增紀念日排程

進入群組 > 點擊「清單」> 點擊「邀請」> 搜尋「SilverEase」> 在群組輸入欲分析訊息 > 等待官方機器人傳送訊息 > 點擊「來新增一下吧！」> 檢查輸入框值有無錯誤 > 點擊「新增」> 新增紀念日排程完成

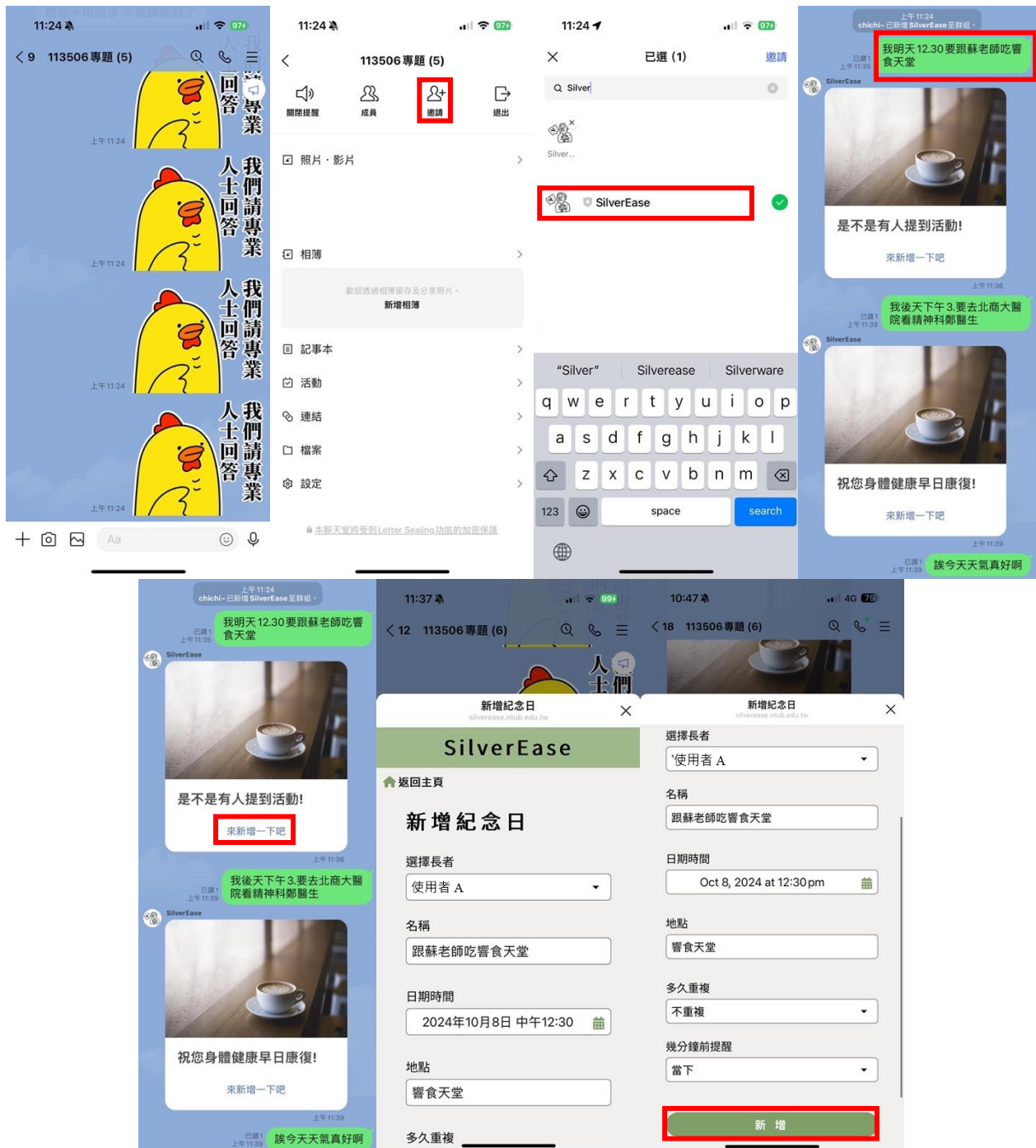


圖 12-3-3-2、透過 AI 分析新增紀念日排程

3.3.3 查看紀念日清單

點擊「紀念日」> 選擇欲篩選條件 > 點擊「查詢」



圖 12-3-3-3 紀念日清單

3.3.4 查看紀念日紀錄

點擊「紀念日」> 點擊「紀錄」> 選擇欲篩選條件> 點擊「查詢」

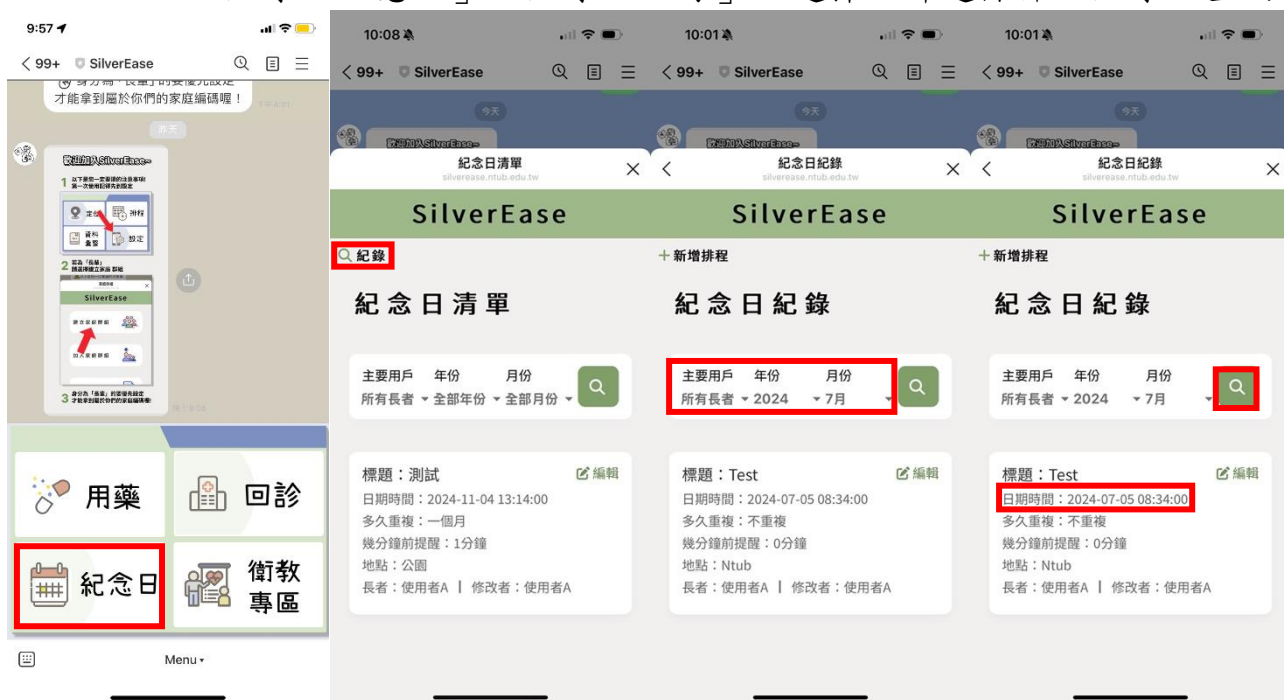


圖 12-3-3-4 紀念日紀錄

3.3.5 編輯紀念日

點擊「紀念日」> 點擊「編輯」> 編輯輸入框 > 點擊「更改」

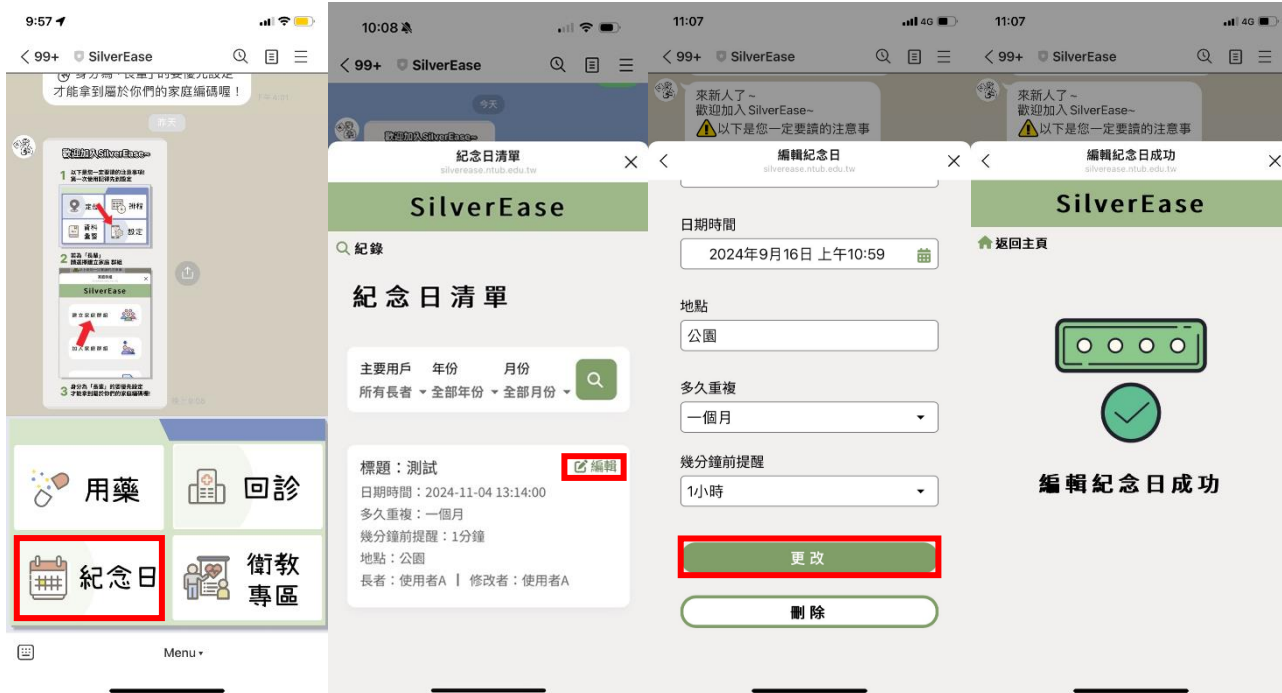


圖 12-3-3-5、編輯紀念日排程

3.3.6 刪除紀念日

點擊「紀念日」> 點擊「編輯」> 點擊「刪除」> 確認刪除 > 再次點擊「刪除」



圖 12-3-3-6、刪除紀念日日程

4. 資料彙整：

4.1 查看給予權限長者的數據統計

點擊「資料彙整」> 選擇長者 > 初始進入個人資料彙整



圖 12-4-1、資料彙整主頁

4.2 查看所有給予權限使用者的數據統計

點擊「資料彙整」> 選擇長者 > 點擊「週報」



圖 12-4-2、資料彙整週報

5. 定位：

5.1 查看長者最新定位

點擊「定位」> 選擇主要用戶並查看



圖 12-5-1、查看最新定位

5.2 查看長者的足跡

點擊「定位」> 選擇主要用戶並查看 > 點擊「查看長輩足跡」> 點擊欲查看區間（以「今日」和「當周」做示範）」



圖 12-5-2、查看足跡

5.3 查看長者常去的地點

點擊「定位」> 選擇主要用戶並查看 > 下拉選擇常去的地點

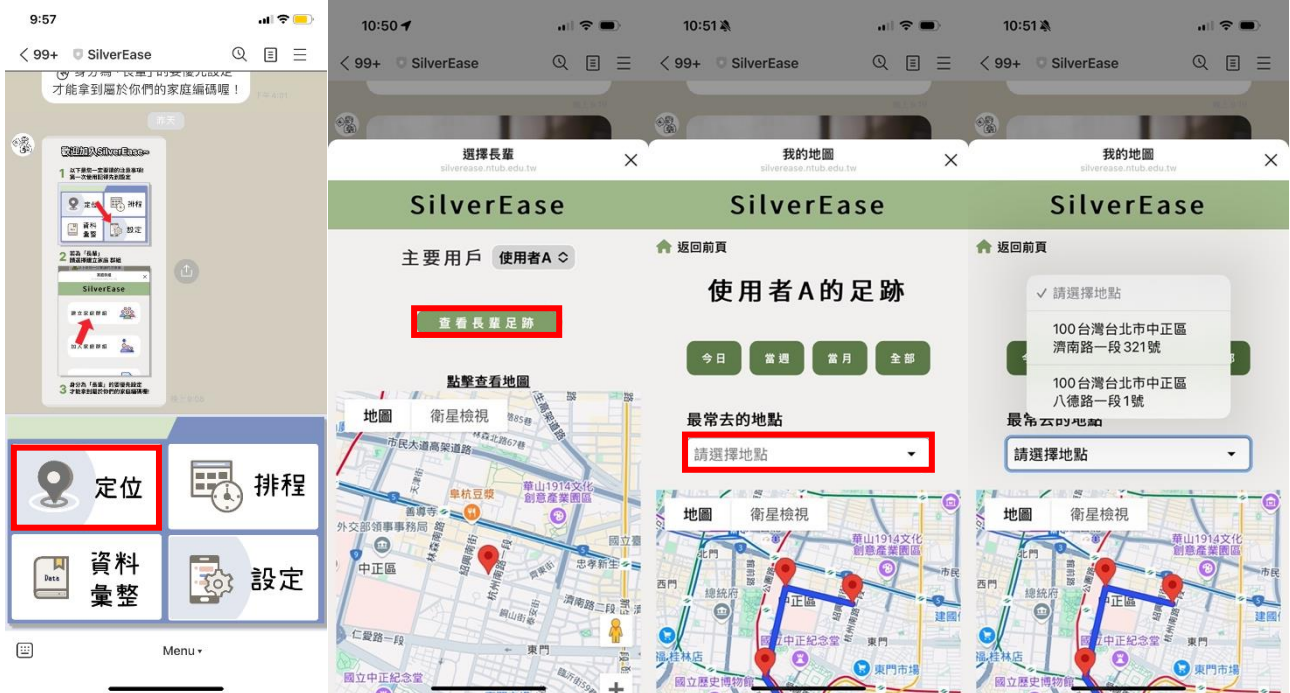


圖 12-5-3、常去地點足跡查詢

6. 衛教專區：

6.1 查看衛教專區

點擊「衛教專區」> 點擊「圖片」（以「個人推薦」為例）> 點擊下拉選單顯示衛教單張



圖 12-6-1、查看衛教專單張

6.2 分享單張衛教單

點擊「衛教專區」> 點擊「圖片」（以「個人推薦」為例）> 點擊下拉選單顯示衛教單張 > 點擊分享圖片

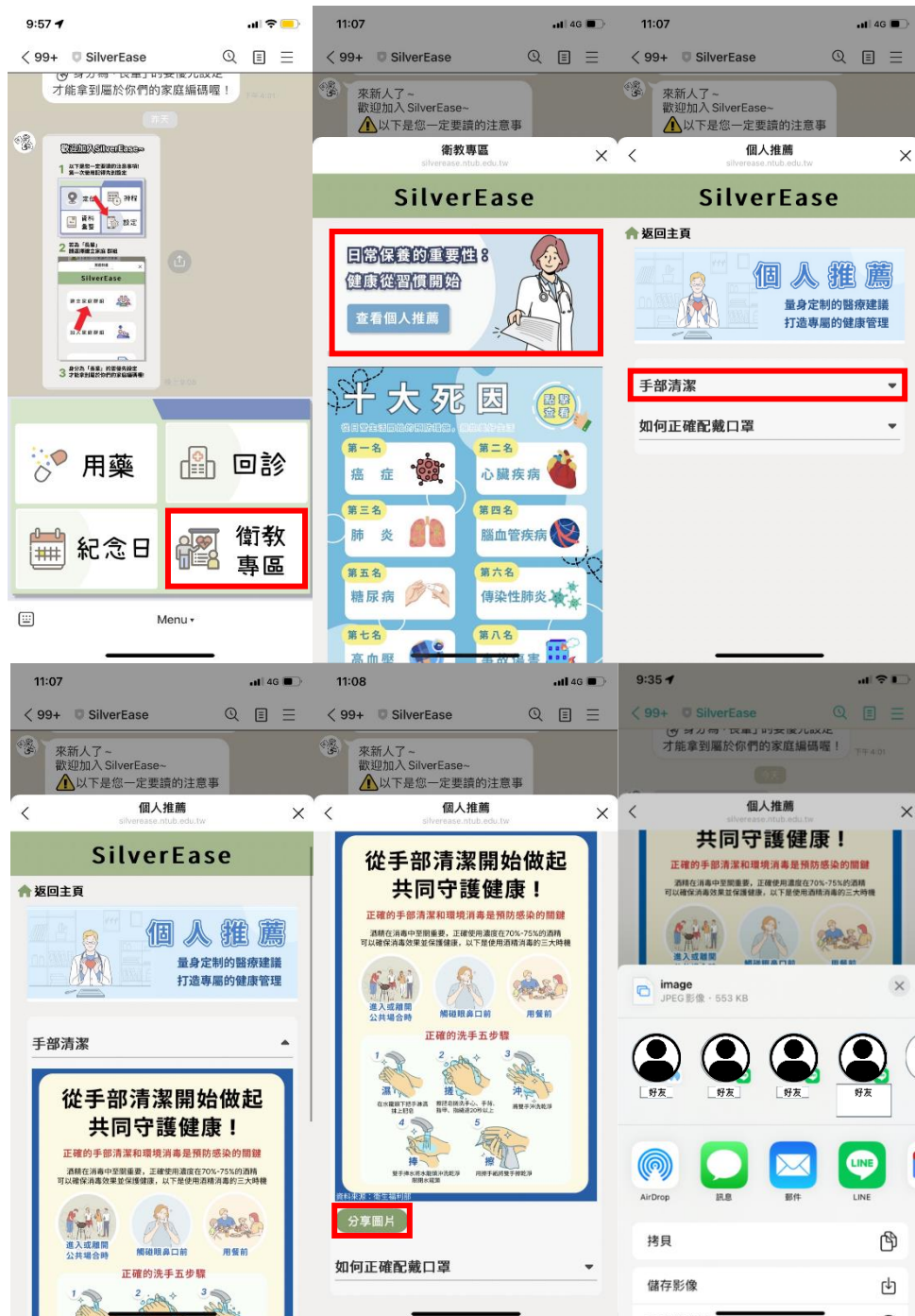


圖 12-6-2、分享圖片給好友

7. 其他：

7.1 求救通知

收到訊息請點擊「收到」



圖 12-7-1、求救通知

7.2 求救後續回報

收到訊息請點擊「填寫表單」> 填寫資料 > 點擊「送出」



圖 12-7-2、求救後續回報

7.3 通報遺失/走失

裝置綁定後掃描 QR-Code 即可通報遺失/走失 > 輸入內容 > 點擊「通報遺失/走失」> 系統會將通知傳送給對應家庭

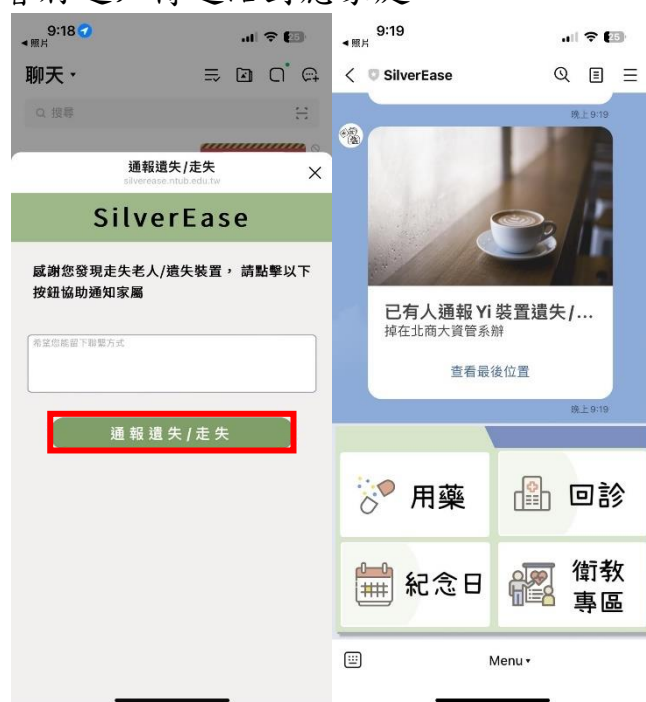


圖 12-7-3、通報遺失/走失

7.4 裝置離線會發送通知訊息

系統會將通知傳送給對應家庭



圖 12-7-4、離線通知

第十三章 感想

10956022 鄭佳宜

這次的專題製作經歷對我們來說無疑是一個非常特別的體驗，與以往的報告有著極大的不同。從選題開始，我們就屢屢遇到挑戰，一直到開始製作軟體及硬體時，困難依舊層出不窮，這使得專題的挑戰性遠遠超過我們團隊的預期。

畢業專題不再只是單純的理論探討，而是需要經過多次的討論、反思、調整及實踐，然而團隊本身也必須具備一定的程式設計能力與規劃專案流程的實力。這次專題集結了從專一到現在所學的各種知識，並且需要精準地應用到實務上，然而作為組長也必須了解各個組員的能力，合理分配不同領域的工作給合適的組員，並且適時的追蹤組員們的進度和協調組員間的溝通，來確保專題的進度能穩定推進。

在這次的專題製作過程中，我深刻體會到團隊合作及問題解決能力的重要性。專題並非一兩個人能在短時間內完成，而是需要全體組員一起長期奮鬥。非常感謝專題指導教授蘇建興的悉心指導，教授不僅給予我們團隊許多的寶貴建議，還幫助我們克服許多未曾發現的問題。此外，也非常感謝每一位專題組員，正是有大家在不同領域中的相互補足和支持，才能順利的完成這次的專題報告。

儘管在這段專題製作的路上充滿著各種挑戰，但更重要的是，在這個過程中我們學會了如何勇敢面對問題，並理性分析下一步該如何進行。這次的經歷讓我獲益良多，也成為五專生涯中最難忘的回憶之一。

10956007 陳家寧

在專題製作的這段時間，對我來說是一次全新的挑戰，從最初的構想到實際開始執行，中間經歷了不少波折，最開始的專題主題預想到正式開始跟指導老師討論，我們就花了很大一部分時間在構思題目，想了很多方向也討論了很多，一直沒找到最適合的主題，這部分可能是我們專題的一大難關，幸好在老師一步一步的引導下我們慢慢有了方向。

隨著主題逐漸明確，開始進入系統開發的實際階段。過程中也同樣充滿挑戰，在美編的部分花了很多時間看市面上的網頁設計、圖示、圖標，還有各種品牌的 LINE Bot 畫面，參考了很多也和其他組員不斷討論，這期間修修改改試了很多版本，感覺自己的審美隨著看了這麼多的使用者介面設計變得更廣闊了。另外，在下學期結束前的專題報告也是讓我學到了很多，其中最主要的就是更能克服緊張了，在之前的報告都沒有這麼正式過，平常都是照著稿念，台下也不會有這麼多評審，但這次的專題報告不只有台下的評審還架著攝影機，比以往都正式嚴肅，我能夠順利完成報告真的可喜可賀。

感謝老師的指導與組員們的幫助，大家的共同努力讓專題能夠突破許多困難進行下去，也讓我學習到很多資訊應用系統上的新知識。希望我們可以順利的完成專題的最後階段。

10956014 周東圻

很高興能夠透過專題來精進與突破自我，在開發過程遇到許多困境，困境也推進著我去找尋答案，答案探究的過程在未來不論是學術研究或是實務上，將會是難能可貴的養分，能更好的利用這些經驗來完成任務。

尤其在硬體電子電路方面如此不擅長的領域，為了完成縮小及輕量化的目標，向校內的老師們請教，甚至突破社交的恐懼，跑去北科大尋找電子電路專業的老師們，也很高興他們傾囊相授，毫不吝嗇地以他們專業的角度分析問題的各種可能性，並分享在教學與實務上的經驗談，真的是獲益良多，讓我更加了解術業有專攻的道理，以及跨領域的新知。

對於資料分析、文字辨識、人工智慧以及大型語言模型沒有經驗的我，透過資料的蒐集，深刻體會要完成這些任務並非易如反掌，需要許多繁瑣的前置工作，還得根據不同的情境、資料等不停反覆調校，才能夠得到預期成果。

最後想建議未來的學弟妹們，能夠勇於發現、勇於學習、勇於嘗試、勇於提問，最終能夠擁有屬於自己獨一無二的經驗，帶著經驗繼續往下一段旅程前行，這也是對我往後的一段嘉許。

10956025 陳 暄

在這次專題中，我發現能夠熟練掌握技術的必要，也更加體會到團隊合作的重要性。每次遇到問題，會從網路中尋找答案，以及透過和組員的討論與幫忙，找到解決方案。設計與 PPT 製作過程中，感受到和以往做過的都不同，需要更細心並簡潔明瞭的方式來呈現。感謝組員們的共同努力和蘇建興老師指導，大家的努力合作讓我們順利完成專題，也讓我在這個過程中收穫良多！

10956048 陳妍甄

這次專題真是前所未有的挑戰，跟上課交報告絕對是不同等級的困難程度，要將課堂所學靈活運用，需要舉一反三的程度遠遠超出我的預期，這次專題期間複習了很多以前沒有搞懂的程式語言，除了原本課程學習到的，也需要學習更多之前沒有學過的，這樣的經驗絕對讓我永生難忘。

很幸運這次可以邀請到蘇建興老師擔任我們的指導老師，老師經驗相當豐富，總是可以給我們很多很好的建議，當我們遇到困難也會幫助我們思考解決方法，我也很感謝我的組員，堅持到最後一刻沒有放棄，在遇到困難總是互相幫助，一起挑戰了很多沒有學習過的技能，遇到困難一一克服，他們可以說是最棒的組員，每個人在團隊中發揮自己的專長，很幸運可以跟這麼優秀的老師同學們並肩作戰！

這次專題，過程雖苦，但現在想想還是很有成就感，在過程中我學習到很多新知，相信在未來這樣的經驗可以幫助我應用到更多實務技能中。

第十四章 參考資料

1. 參考文獻

- Simon Kemp, “Digital 2024: Taiwan”, DataReportal – Global Digital Insights, 2024.
- 吳穗雯 (2023), 老人與假訊息：高齡者提升數位素養研究, 國立臺灣大學。
- 劉姿昶 (2023), 探討中年婦女對於 LINE 上健康資訊的分享行為與認知, 國立臺灣師範大學。
- 國家發展委員會 (2024), 中華民國人口推估(2024-2070年)報告, 國家發展委員會。
- 衛生福利部 (2024), 老人狀況調查報告, 衛生福利部。
- 衛生福利部國民健康署 (2022), 成果報告—民國 108 年中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查, 衛生福利部國民健康署臺灣老人研究叢刊系列十四。
- 李仰慈 (2023), 獨居老人的困境與長期照顧, 天主教失智老人基金會會訊, 77。
- 李明濱 (2024), 老人心理衛生與自殺防治, 衛生福利部。
- 林昇賢 (2016), 邁向成功老化(successful aging), 心快活。
- 黃富順 (2011), 高齡化社會的挑戰與因應, 成人及終身教育。
- 鍾昀軒 (2021), 高齡化社會的悲歌 獨居老人難生存, 公民新聞。
- 曾釅 (2016), 1,700 萬台灣人都用！三張圖看 LINE 的使用者分析, 數位時代。
- 陳俊傑 (2022), 建置以物聯網為基礎的結合位置資訊之智慧居家照護系統, 國立虎尾科技大學。
- 李漢偉 (2022), 結合穿戴式裝置以及物聯網技術的居家照護輔助系統的設計與實作, 國立暨南國際大學。
- 周珮鈴 (2023), 社會工作人員對於運用智慧家庭技術產品於獨居老人照顧服務看法之研究, 玄奘大學。
- 陳宏逸 (2024), 大學教學實務問答機器人之設計與實作, 國立臺灣海洋大學。
- 謝育蓉 (2019), 高齡者生活型態為基礎之居家健康照護資訊系統介面規劃與設計研究, 銘傳大學。

2. 技術文件

- LINE Developers, “Messaging API”, LY Corporation, 2024
<https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/overview/>
- LINE Developers, “LINE Login”, LY Corporation, 2024
<https://developers.line.biz/en/docs/line-login/>
- LINE Developers, “LINE Front-end Framework (LIFF)”, LY Corporation, 2024
<https://developers.line.biz/en/docs/liff/overview/>
- OpenAI, “Prompt engineering”, OpenAI, 2024
- Vinicius Chiele, “Flask APScheduler Docs”, Github, 2015.
<https://viniciuschiele.github.io/flask-apscheduler/>
- Ollama. “Ollama Python Library”. Github.
<https://github.com/ollama/ollama-python>
- PaddlePaddle. “PaddleOCR”. Github.
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/blob/main/README_en.md
- 林宏仁。Flask 網站設計。Gitbook。
<https://tomlin.gitbook.io/flask>

附錄一、評審建議與回應

初評

系統營運規劃與設計

評審建議	修改情形
表 2-2-1 目標客群，請再精準定義。 建議加上照護對象是誰、資訊能力要什麼程度才能做使用。	目標客群為家有長者(45-70歲)的客戶，並具備行動裝置能有基礎的使用能力，其家中有網路，外出有行動網路。 照護者為其子女或長照人員。
使用者能否是照顧者，同時是被照顧者，且多個照護者共同照顧長輩？	可以，已做優化。
LINE 收費問題，未來的費用？使用者是否需要收費？	目前使用基本的免費方案，提供每月 200 則的 Push API 用量，並建立多個 Bot 進行分流。 推廣期採免費服務，在未來會根據流量來推算費用。
是否會做需求訪談？轉成系統開發需求，報告完整度會更高。	有持續收集並調查使用需求，部分說明如下列回應，表單部分結果如附錄四。
詢問幾個照護者照顧長者時會需要看什麼內容？	發現照護者會希望掌握長者的定位動態，尤其是患有失智的長者。
建議找幾位長輩詢問我們的功能夠不夠？強化東西的實作性。	長者希望能夠有提醒日常生活大小事的功能，且功能精簡操作越好。
訪談預計使用對象以設計大數據分析項目與範例。	我們訪談對象為家中的長者，他們想要透過平時求救的類型及次數來了解並因應生活環境安全及自身安全，因此做這方面的大數據分析。

系統服務運轉與資安問題

評審建議	修改情形
建議增加系統足跡紀錄的紀錄檔，以便在日後的資訊處理及後續相關分析。	已做相關規劃。
如何確認長者真的吃藥？	僅能相信長者會吃藥。
回診是不是長者及照護者都知道？	目前長者回應動態會同步給照護者。
統計次數偏離異常值時，是否該提醒？	求救頻率過多時會有預警通知。
如何實現 AI	目前採用 Ollama 本地端大型語言模型
系統運轉紀錄與日常監控納入規劃以免長者緊急要用時卻網路或系統故障。	謝謝評審建議，將會在伺服器導入運轉監測工具，以便在開發者行動裝置了解系統概況。

評審建議	修改情形
資安問題如何實踐，及資料隱密性，如何防護駭客入侵平台、設備？	平台、設備連線皆使用 SSL/TSL 安全通訊協定(HTTPS、MQTTS)，並且用戶驗證利用 LINE Login 在不明裝置登入時能夠警示用戶。 家庭加入設計需要時才產生具時效性的隨機碼，避免不知名的惡意用戶利用窮舉破解等網路攻擊。

硬體設計及運轉規劃

評審建議	修改情形
手機已具有照相、定位及傳輸訊息功能，為何不直接於手機開發 APP，而另外購置 IoT 設備，建議增強這部份論述，強化架構實現的必要性與需求。	不同於手機，期望設計輕量化小裝置，以便隨身攜帶，並於緊急狀況時有效率且有效的緊急處理。
請說明 IoT 設備配對使用者為一對一或者一對多的關係，這會影響使用效益。	目前開發為一對一，IoT 為輕量化設計，對長者而言不太會有負擔，希望能隨身配戴，以備不時之需。
IoT 若是仍須透過使用者手機傳訊，當長者手機無法連上家裡的系統時，是否功能會尚失。使用者如何知道手機與設備的連線正常。	已做優化。由於無電流監測模組，因此針對斷電或斷網進行使用異常通知。若裝置連線異常 10 秒內會傳送通知給照護者及長者。
提升硬體可靠及硬體狀態確認，網路連線距離限制和使用者定位範圍要先講清楚。	同上述。並且經過實際測試，無線網路有效距離為 30m；定位誤差值為 25m，室內 GPS 接收距離為離窗 3m。

其他建議

評審建議	修改情形
系統展示未能成功，建議應事先充分演練，排除問題。	謝謝評審建議。

複評

系統營運規劃與設計

評審建議	修改情形
市面上中的產品，像是 Apple Watch，有無相對應的功能?可以做一些比較。	現在做的是一個簡單裝置，長者不需要花太多時間操作，只要簡單按個按鈕，就可以傳送緊急訊息。 Apple Watch 目前是沒有拍照的功能，若要尋找長者位置，需要開啟尋找 APP 才能夠知道長者現在在哪裡。若要求救的話需要長按按鈕並滑動才能夠求救，步驟較繁瑣。
P.6 Business Model 提到成本結構跟收入，建議成本及收入來源要具體數字，以增加可行性(甚麼文件補進去)	已做相關分析評估新增於文件中。
程式規格描述部份，僅有前端程式，未列後端 Python 程式，建議完善文件。如上傳藥單解析成文字的後端程式未於後端程式列表中，請補足完善。	文件已做修正。
長輩是不是真的很習慣 3C 產品，定義說明長輩只需要按按鈕就可拍照，其他像衛教專區或排程就交給照護者幫忙處理。	訪問家中長輩，大部分長輩皆用手機，且手機具有熱點可對裝置做使用。
建議商業模式的成本收益，後續可作模擬金額的量化估算，增加營運可行性支持。	文件已做修正。
3.2.2 節如何利用 AI 分析新增回診資訊。	已於文件新增後端 AI 結果與原始碼。

系統服務運轉與資安問題

評審建議	修改情形
連線異常時會傳送「遺囑」給照護者，說明一下。	遺囑是一個專有名詞，文件上已修改成傳送通知。
AI 分析是利用 OCR 去掃描藥單，若辨識錯誤該如何解決?	系統上有顯示警訊，需要使用者再去做核對，確認藥物資訊皆正確，才做後續新增排程的動作。
長輩可以關掉隱私，建議在救護系統，家人還是要可以隨時查看狀況。	若長者關閉隱私，在求救時還是會發送緊急訊息，但點擊時定位則還是會顯示無權限。

硬體設計及運轉規劃

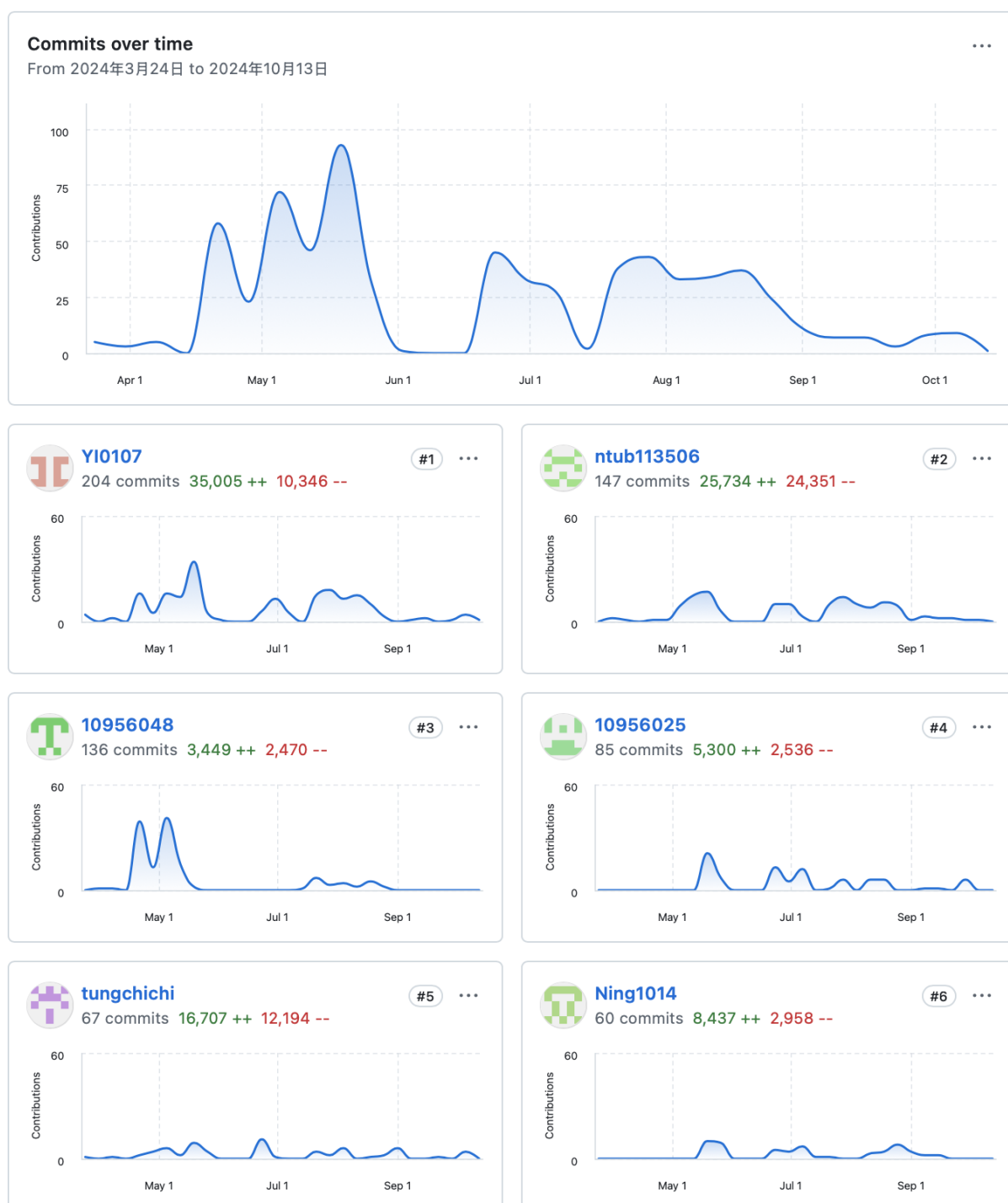
評審建議	修改情形
IoT 是自己做還是別人做?	從購買、組裝、寫入程式、焊接、設計電路圖，全部都是組內組員自己做的。
IoT 設備是連到手機或 WiFi AP，可再詳細說明，未見於文件及展示說明。	不管是手機熱點或是家中 Wi-Fi，只要是穩定的網路連線都可以做連接。
裝置需要電池，那電池的續航力是多久?	電池充飽後約可以使用 20 小時。

其他建議

評審建議	修改情形
系統是 1 對 1，長者對照護者是 1 對多，所以發送求救是所有照護者都會收到，建議實際展示一下。	謝謝評審建議。

附錄二、GitHub

GitHub 名稱	對應人員
ntub113506	組內共用
YI0107	10956022 鄭佳宜
Ning1014	10956007 陳家寧
tungchichi	10956014 周東圻
10956025	10956025 陳暄
10956048	10956048 陳妍甄



附錄三、校外參賽結果

競賽名稱	主辦單位	獲獎	備註
2024 智在家鄉 聯發科技數位社會創新競賽	財團法人聯發科技教育基金會、聯發科技股份有限公司	否	
萬潤 2024 創新創意競賽-大專組	崑山科技大學	否	
2024 第 29 屆 InnoServe 大專校院資訊應用服務創新競賽	數位發展部數位產業署	否	
2024 年全國技專校院老人福祉產品/服務創新設計競賽	長庚科技大學	第三名	如附件 3-1 所示
2024 LINE FRESH Campus Program	LINE Taiwan	否	
2024 康寧創星家 - 創新應用競賽	台灣康寧顯示玻璃股份有限公司	否	
2024 全國 AI 創意實作競賽	國立臺南大學	佳作	如附件 3-2 所示
2024 年第九屆新創盃全球大專校院暨高中職創意創新創業企劃競賽	致理科技大學商務科技管理系	季軍	如附件 3-3 所示
2024 全國創新創業競賽	國立中正大學	第二名	如附件 3-4 所示
第五屆高科盃_全國商業智慧競賽	國立高雄科技大學 智慧商務系	入圍(棄賽)	如附件 3-5 所示
永續智慧創新黑客松競賽	東海大學	否	
2024 全國資訊管理前瞻技術研討會暨專題競賽	龍華科技大學資訊管理系	分組第一名、總決賽佳作	如附件 3-6 所示
中山醫學大學第九屆全國大專院校創新、創意及創業競賽	中山醫藥大學	否	
育秀盃創意獎	育秀教育基金會	尚未公布	

比賽海報和 A4 宣傳單如圖附件 3-7 至 3-11 所示。



圖附件 3-1、
「2024 年全國技專校院老人福祉產品/服務創新設計競賽」參賽照片及獎狀



圖附件 3-2、「2024 全國 AI 創意實作競賽」參賽照片及獎狀



圖附件 3-3、
「2024 年第九屆新創盃全球大專校院
暨高中職創意創新創業企劃競賽」參賽照片及獎狀



圖附件 3-4、「2024 全國創新創業競賽」參賽照片及獎狀

第五屆高科大盃全國商業智慧競賽入圍通知

杜俊豪 <monom@nku.edu.tw> 2024年11月15日 上午11:43

收件者: a98011a98011a@gmail.com, 10956022@nku.edu.tw, 智慧商務系余郁華 <c10156120@nku.edu.tw>, s110145@nku.edu.tw, xuepao2@gmail.com, 宋傳賢 <andy@nku.edu.tw>, e2211@nku.edu.tw, 宋傳賢 <a99512816@gmail.com>, Aftelias <sigweya <arnew55555@gmail.com>, as386787@gp.edu.tw, 張耀聰 <41005131@gcloud.edu.tw>, 高紹耀 <c10405005@ems.npu.edu.tw>, s11311045@stu.mail.tvs.nit.edu.tw, a095848727@gmail.com, penny0931914291@gmail.com, 201-11 廖力暉 <bobajant17788@gmail.com>, c0110001@npu.edu.tw, shen20030814@gmail.com, fah98123@gmail.com, wenhuo426@gmail.com, 113016@st.qjha.tn.edu.tw, 魏厚宜 <karca5103@gmail.com>, me@trexhd.me, planteh626@gmail.com, siyuchen530@gmail.com, pulepin@j@gmail.com, 1230511@mail2.cvu.kh.edu.kh, 張國輝 <enyao98781510@gmail.com>, jay0717@gmail.com, 11100556@nku.edu.tw, hchuang@nku.edu.tw, 4031@nku.edu.tw, yiyao@nku.edu.tw, cyc@nku.edu.tw, hsieng@nku.edu.tw, hchuang@nku.edu.tw, 4031@nku.edu.tw, yichuang@nku.edu.tw, p11010@kpsa.kh.edu.kh, 林恩達 <yudalme@nku.edu.tw>, qingshun@mail.tnku.edu.tw, k386277@gmail.com, chheng@nku.edu.tw, ccc@mail.npu.edu.tw, 林啟謙 <katein@nku.edu.tw>, gunn@nku.edu.tw, mbajin@gmail.com, wern3939@qjha.tn.edu.tw, dnohen@mail.npu.edu.tw, 廖文聖 <nyewer923@nku.edu.tw>, j962478736@kpsa.kh.edu.kh, fah98123@gmail.com, wensheng@mail2.cvu.kh.edu.kh, asky@nku.edu.tw, a0375@mail.ilc.edu.tw, turn1120@gm2.fash.tyc.edu.tw, 0679@gcloud.edu.tw <0679@gcloud.edu.tw>, 林紹宏 <e122243291@gmail.com>

參賽者您好:

恭喜您在「第五屆高科大盃全國商業智慧競賽」初賽評選中表現出色, 獲得進入本賽事決賽階段資格, 請準時於2024年11月30日(六)出席「第五屆高科大盃全國商業智慧競賽」, 於高科大建工區國際會議廳(高雄市三民區建工路415號)舉辦決賽評選, 並預祝您有優異成績。

以下有幾件事必須說明:

1. 當天請同學展示您的作品, 大會將舉辦人氣票的評選, 於30組作品中獲得最高票的組別, 另外頒發獎金2000元, 請回傳您的海報及決賽簡報(海報原稿如附件), **蓋紅名號請蓋上姓名**, 以利我們統一印製, 若遲交者, 請自行列印。

2. 請回覆當天是否有帶隊老師, 請回覆組別、隊名、老師人數及姓名。

3. 展示若需不同電壓或是用電量大請回覆告知, 以免現場無法展示。

4. 會於下週發送授獎名單之電子公文到各校, 請留意, 謝謝。

以上上傳及告知事項請於11/20(三)中午12:00前回傳(附上隊名)

決賽當天請於12:30前攜帶學生證或身份證至行政大樓1樓完成報到手續。

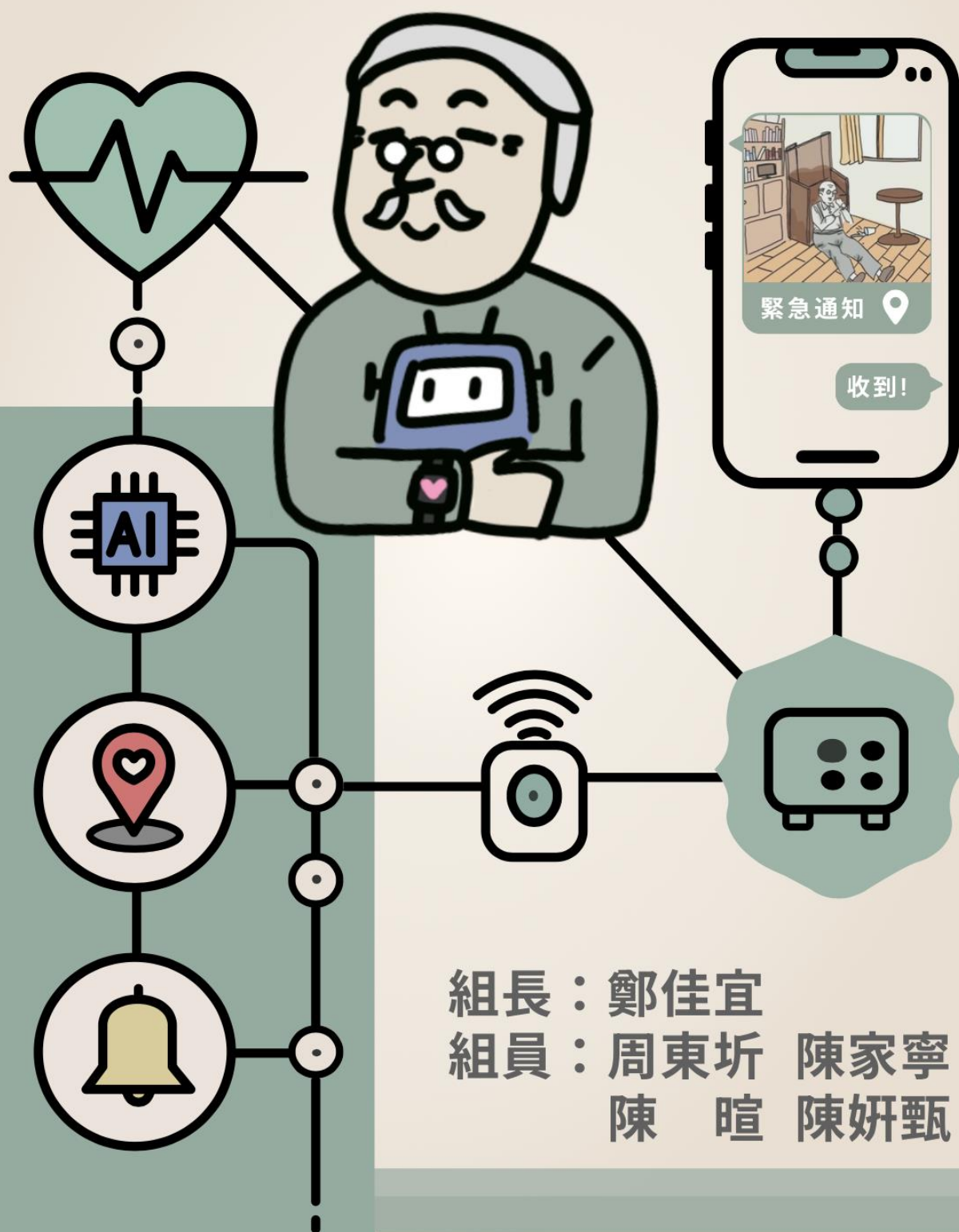
圖附件 3-5、「第五屆高科大盃_全國商業智慧競賽」入圍證明



圖附件 3-6、「2024 全國資訊管理前瞻技術研討會暨專題競賽」參賽照片及獎狀

SilverEase

LINE Bot 連結AI與IoT的老人照護應用



組長：鄭佳宜

組員：周東圻 陳家寧
陳 暄 陳妍甄

圖附件 3-7、SilverEase 校外參賽海報



SilverEase

「銀」髮族的「易」生首選

組長：鄭佳宜
組員：周東圻
陳家寧
陳暄
陳妍甄

動機與目的



近年來高齡化社會的問題越來越嚴重，同時有許多在外忙於工作的子女無法同時兼顧家中的長輩，導致獨居老人的比例增加。老年人口在當今社會的健康福祉不容忽視，尤其全球技術的提升，人均壽命延長。

面對這些問題，我們設計了一款線上智能老人照護應用「SilverEase」，旨在為解決有照護需求的家庭，照護者可以從手機上即時了解長者的狀況，隨時追蹤。

期望SilverEase能夠成為人們日常生活的重要幫手，並能在緊急時刻利用IoT求救，縮短救援時間，把握黃金救援時間。



系統特色

AI分析



- 圖片分析：可直接將藥單上的資訊新增在排程的各個欄位中，避免手動輸入的錯誤。
- 訊息分析：日常分析使用者群組的對話，當偵測到與排程有關的訊息時，便會自動跳出訊息框，簡單點擊一下按鈕就可以快速新增排程，大大增加使用者的便利性。



藥單示意圖

LINE Bot

- 新增用藥、回診及重要紀念日，會在設定的提醒時間提醒長者，避免長者因忘記吃藥及錯過回診導致舊病復發。
- LINE Bot上的定位功能，可以查看長者裝置的即時位置，也可以查看指定時間的長者足跡，掌握長者的安全。
- 衛教專區宣導與防疫資訊，都是來自衛福部、醫院及基金會的正確資訊，確保使用者不會誤信錯誤訊息。
- 資料庫登記長者與求救有關的資訊，若長者求救頻率過高，則會顯示警示訊息，提醒照護者該關心長者狀況。

IoT裝置

- 只需要按下IoT求救裝置上的按鈕，就可以即時發送求救訊息、即時影像以及定位，照護者的手機上就會收到通知，不錯過救援黃金期。



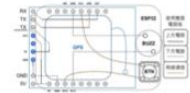
AI技術應用

- 利用大型語言模型(LLM)善於處理語言文字的特性，針對日常對話能夠精準捕捉關鍵資訊，提供自然語言的便捷操作模式。
- 透過開源的LLM，在私有AI運算平台進行運算，能確保用戶隱私安全。
- 善用提示工程，對AI精準的下達正確指示。
- 配合OCR，將雜亂的辨識結果重新整理，還原原本的訊息內容。



IoT技術應用

- IoT 搭載鏡頭與GPS模組，能夠提供即時影像與定位。
- 透過MQTTs協定並架設私有中介伺服器，確保IoT與Server間的傳輸安全。
- 經過不斷的嘗試與更新，從麵包板轉移到PCB電路板，提高裝置穩定性與輕量化。



衛教專區



衛教專區旨在提供長者與照護者正確且詳盡的衛生觀念，涵蓋十大慢性病、十大死因、防疫宣導等主題，所有內容均源自衛生福利部、各大醫院及專業基金會，確保資料的可靠性，避免使用者獲取錯誤資訊。此外，我們提供個人化的推薦服務，系統會根據使用者所新增的藥物名稱或回診資料中的科別，推送相應的主題宣導，協助使用者獲得更適合自身情況的健康資訊，提升照護成效。部分示意圖如左圖所示。

結論



SilverEase積極實踐聯合國永續發展目標 (SDGs)，立志為銀髮族的健康與福祉貢獻心力，特別針對現代獨居長者的需求，設計了一系列關懷服務。透過LINE平台省去繁瑣的登入步驟，SilverEase不僅提供貼心的用藥提醒、回診通知及重要紀念日提醒，還結合物聯網 (IoT) 技術，實現即時定位、影像傳輸等功能，讓長者可一鍵求救並發送即時定位及影像，為家人及照護者提供安心支持。

透過AI大型語言模型的導入，SilverEase讓服務更加人性化，不僅能直接掃描藥單，減少手動輸入的錯誤，透過日常訊息分析，直接將資訊新增到各個欄位中，使得新增排程流程更加便利，大大提升使用效率。並透過衛教專區宣導正確資訊，降低老年人誤信不實訊息的風險。

未來，SilverEase將投入資源開發更輕便、便攜的IoT設備，以便老年人隨身攜帶，在日常生活中享受更便捷的支援。此外，SilverEase將積極尋求與醫療機構、社區單位合作，建立完善的長照服務，推動跨部門合作，為長者的全方位健康管理提供穩固基礎。

SilverEase的目標不僅僅是提供一項產品，而是要成為數位長照服務的領導者，將AI技術轉化為生活實際支持，創造安心又充實的老年生活，提升整體社會的福祉。透過這樣的科技樹立典範，SilverEase在實現SDG (3.4) 目標的同時，將成為現代社會中關懷長者的重要支柱，並為數位科技如何服務人類樹立典範。



圖附件 3-8、SilverEase 校外參賽海報



SilverEase

「銀」髮族的「易」生首選

組長：鄭佳宜
組員：周東圻
陳家寧
陳 暄
陳妍甄

SilverEase 利用大眾常用且熟悉的LINE作為媒介，降低使用門檻，提供日常的照護服務與衛教宣導，並導入AI技術來融入日常對話及進行智慧互動，透過IoT的結合，設計一鍵式求救把握黃金救援縮短反應時間，在日常也能提供即時定位，以注意長者的行蹤。

248萬 ▲ 老年人口
1000萬+ ▼ 青壯年及幼年人口



下肢退化
容易跌倒



孤獨/憂鬱傾向
自殺自傷
潛在風險

扶老比上升 日常照護需求量逐年增加

年長者需要妥善協助與關懷(尤其獨居者)



降低
經濟壓力

青銀
友善

人性化

深入
生活

全人
健康

基礎IoT功能
不為高單價
裝置為難

簡易介面
不論年齡
快速上手

日常訊息
直覺操作
像與人說話

熟悉的平台
能夠更好融入
生活之中

健康追蹤
提供正確
衛教資訊



LINE 服務

排程提醒 衛教資訊
定位查詢 資料分析

IoT 功能

一鍵求救 即時定位
報失 即時影像

AI協作

訊息分析 文字辨識
(對話轉指令) (辨識重組)

達成目標

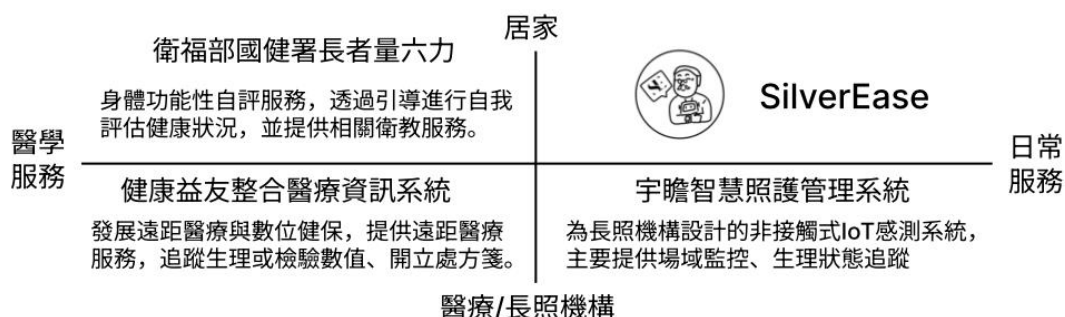
SilverEase透過LINE、IoT、AI解決以下問題：

1. 協助長者進行慢性病管理
適時提醒並利用OCR及AI，為長者E化藥單
2. 長者在危險時刻可以在第一時間請求支援
透過IoT能夠一鍵求救，LINE訊息不漏接
3. 長者行蹤能夠被掌握
子女及照顧者不再需要擔心長者有走失的風險
4. 長者能取得正確的衛教及醫療資訊
不再怕長者因為來路不明的不正確資訊誤導

圖附件 3-9、SilverEase 校外參賽 A4 宣傳單-1

關於系統

透過LINE可以串聯其原生用戶，快速建立用戶資訊，開啟即登入，讓老年人不用因為登入註冊困擾，並且利用LINE前端框架(LIFF)，能夠在LINE中直接驗證用戶並使用網頁應用，方便在日常通訊與照護服務中切換，而不必跳到其他軟體，提高用戶的接受度。



▲相關LINE服務與介紹及定位

與現有LINE服務中，主要以居家、日常為服務導向，為普遍家庭在日常照護提供另一種選擇。透過Ollama快速部屬本地的大型語言模型運算平台，能夠有效確保用戶機敏資訊不會受到第三方AI工具蒐集或是使用。

利用大型語言模型善於處理語言文字的特性，將其結合進LINE，就算只是日常的對話，也可以理解關於排程的內容，精準抓取時間地點等資訊，甚至能夠協助找到未來會有什麼回診或其他活動，能夠更加靈活運用。

此外AI也能輔助文字辨識，讓辨識結果更加明確及完善。



圖附件 3-10、校外參賽 A4 宣傳單-2

關於 IoT

IoT設備提供基本的緊急求救通知，能夠發送GPS定位以及即時影像環境，一鍵式求救縮短救援時間，提高救援目標精準度，加上配合日常使用的通訊軟體LINE，訊息能精準不漏接，日常生活中也有提供即時定位服務，外出工作讀書，位置一把抓更安心。

裝置與伺服器的通訊技術採用MQTT，在不用得知裝置IP時也能夠持續連線，提高通訊效率與便利性。

有關於穿戴式裝置及其本身或系統所提供的服務，作了以下的介紹及比較：

I 守護BBCall

為彰化縣政府推動的失智長者走失定位設備，透過RFID的方式進行走失尋找及通報，因此需要一定的用戶安裝量及外出流動率才能有效服務。

I Osmile

專為老年人口設計的IoT，提供跌倒偵測、GPS定位功能及視訊功能。

I Apple Watch

為提供廣泛年齡層的用戶，但其中仍有提供如跌倒偵測、GPS、及求救等功能。

I 小米手環

以平價為其特色，主要受眾為運動用戶，但有健康監測功能，因此納入本次比較。

▼ 相關 IoT 功能與價格比較

功能特色	SilverEase	守護BBCall	Osmile	AppleWatch	小米手環
圖示					
裝置技術	WiFi	RFID	4G/藍芽	4G/WiFi	4G/WiFi
緊急通知	✓		✓	✓	
定位	✓	✓	✓	✓	✓
拍照功能	✓		✓		
排程提醒	✓		(用藥)		
資料分析	✓				
健康監測			✓	✓	✓
AI技術	✓				
設備單價	成本約\$500	免費 (政府發予可能走失者)	\$9,000~ \$15,000	\$8,000~ \$27,000	\$600~ \$6,000



掃我體驗報失功能



SilverEase官方LINE帳號

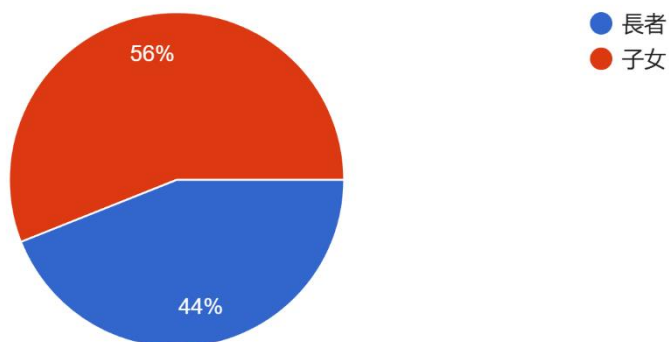


圖附件 3-11、SilverEase 校外參賽 A4 宣傳單-3

附錄四、市場調查部分結果

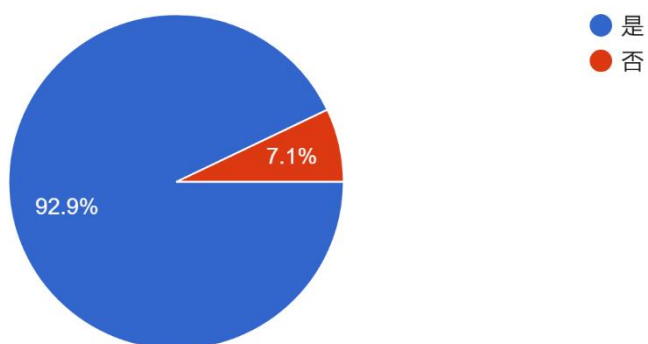
我以____身分受訪

141 則回應



是否有使用LINE的習慣

141 則回應



讓子女時刻知道年長者近況，若有危險及時處理

1 則回應

蠻好的 🙌 定位可以知道長者的位置訊息

1 則回應

照片、定位、簡訊提醒，是好方法

1 則回應

增加即時定位、跌倒自動通知+位置與鏡頭

1 則回應

希望時間到能出聲提醒

1 則回應

可以傳達當時緊急的空間地點跟狀況

1 則回應

超級無敵好的...安心防護功能 🍌 🍌 🍌

1 則回應

時時關心長者狀態

紀念日可能會碰到痛處所以覺得不太需要，回診及吃藥提醒這兩件是很好的功能，除了用在失智的長者外也可以用在某些精神病患上，也希望能加上患者這個時間點應該要吃的藥的圖片，也方便核對是否有吃錯藥

1 則回應

提醒長者吃藥

1 則回應

溫馨提醒

1 則回應

行事小秘書

1 則回應

很不錯

1 則回應

出特效提醒

1 則回應

有安排事情的行程表，提醒比較方便，

1 則回應

長輩不會重覆用藥和規律就醫追蹤病況

1 則回應